

北京交通大学

硕士专业学位论文

基于激光散斑的高精度三维重建算法研究与应用

Research and Application of High-Precision 3D Reconstruction
Algorithm Based on Laser Speckle

作者：温雅

导师：黄华

北京交通大学

2024年6月

学校代码：10004

密级：公开

北 京 交 通 大 学

硕 士 专 业 学 位 论 文

基于激光散斑的高精度三维重建算法研究与应用

Research and Application of High-Precision 3D Reconstruction
Algorithm Based on Laser Speckle

作者姓名：温雅

学 号：22125235

导师姓名：黄华

职 称：副教授

专业学位类别（领域）：计算机技术

学位级别：硕士

北京交通大学

2024年6月

摘要

双目视觉三维重建是利用双视图重构现实场景目标三维廓形的计算机视觉技术,在工业检测、文物修复、地质勘探等领域得到广泛应用。激光散斑因其纹理丰富、特征鲜明、非接触,为弱纹理目标三维重建提供了强有力的技术支撑。但由于现实场景中复杂因素的存在,激光散斑成像易出现质量下降、散斑特征弱等问题,这给高精度三维重建带来极大挑战。在激光散斑三维重建技术的众多应用中,铁路领域的轮轨接触姿态检测是一个非常重要的应用场景,该应用对于进一步保障铁路运维安全等具有重要的实用意义。

本文针对激光散斑三维重建中匹配图像质量差、散斑特征提取难、误失匹配率高等突出难点,从图像增强、立体匹配等关键问题出发,提出了一种自适应图像增强算法和一种高精度图像匹配算法,并针对激光散斑三维重建在轮轨接触姿态检测应用中的需求,开发了一套轮轨接触姿态检测系统。具体工作如下:

(1) 针对激光散斑图像在散斑发射器功效不稳定、多路环境光干涉、目标材质不利于成像等因素影响下产生的对比度不足、亮度不均等问题,提出一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法。该方法先采用连续高斯双边滤波加权融合的方式提取光照分量,然后基于激光散斑区块统计响应度设计并计算自适应能量增益因子,并使用近邻加权优化平衡全局增强效果。在静态和动态场景中的实验结果表明,相比于MSRCR、自适应阈值局部拉普拉斯滤波等算法,本文方法具有更好的对比度增强、细节维持和散斑特征增强能力。

(2) 激光散斑在低照度区域特征弱、提取困难,且图像存在类重复纹理,使得双目激光散斑图像的误匹配率和失匹配率较高,对此本文提出了一种交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法。该方法首先以交互的方式划定锚定匹配区,之后设计一种ORB特征与散斑点近邻空间三角图特征相结合的方法来计算匹配点对相似度,在多条件约束下选取可信点参与生长,并通过十字臂与KD树联合约束优化视差。在标准石膏体和运动轮轨数据集上的实验结果表明,本文方法相较于对比方法在激光散斑三维重建中具有更高的可信点选取精度和重建精度。

(3) 针对轮轨动态接触姿态检测的应用需求,在上述算法基础上研发了基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统,设计了一种局部非重叠点云轮轨几何参数测量方法,并集成了以上两个研究成果实现轮轨动态参数测量。在真实运动轮轨数据集上进行平台验证,结果表明该系统操作便利,可为轮轨动态接触姿态关系研究提供应用技术支撑。

关键词: 激光散斑三维重建; 自适应图像增强; 双目立体匹配; 轮轨动态接触姿态参数检测

ABSTRACT

Binocular vision-based 3D reconstruction, a computer vision technology utilizing binocular views to reconstruct the 3D profiles of real-world objects, has found wide applications in industrial inspection, cultural heritage restoration, geological exploration, and other fields. Laser speckle, owing to its rich texture, distinct features, and non-contact nature, provides robust technical support for the 3D reconstruction of low-texture targets. However, due to the presence of complex factors in real-world scenes, laser speckle imaging often encounters issues such as decreased quality and weak speckle characteristics, posing significant challenges for high-precision 3D reconstruction. Among the numerous applications of laser speckle 3D reconstruction technology, wheel-rail contact posture inspection in the railway domain stands out as a particularly important application scenario. This application holds crucial practical significance for further ensuring railway operational safety and maintenance.

This paper addresses prominent challenges in laser speckle 3D reconstruction, including poor matching image quality, difficulty in speckle feature extraction, and high rates of mismatch and miss-match. Starting from key issues such as image enhancement and stereo matching, an adaptive image enhancement algorithm and a high-precision image matching algorithm are proposed. Additionally, to meet the requirements of laser speckle 3D reconstruction in wheel-rail contact posture inspection applications, a wheel-rail contact posture inspection system is developed. The specific tasks are outlined as follows:

(1) To address the issue of low contrast and uneven brightness in laser speckle images caused by factors such as unstable performance of the speckle emitter, multiple ambient light interferences, and target materials unfavorable to imaging, a laser speckle image adaptive enhancement algorithm based on statistical feature responsiveness is proposed. This method initially utilizes continuous Gaussian bilateral filtering for weighted fusion to extract illumination components. Subsequently, it designs and calculates the adaptive energy gain factor based on the statistical response of laser speckle blocks and optimizes global enhancement effects through nearest-neighbor weighted balancing. Experimental results in both static and dynamic scenarios demonstrate that compared to algorithms such as MSRCR and adaptive threshold local Laplacian filtering, this approach exhibits superior contrast enhancement, detail preservation, and speckle feature enhancement capabilities.

(2) In low-illumination areas, laser speckle exhibits weak characteristics and is chal-

lenging to extract. Moreover, images often contain repetitive textures, leading to high rates of mismatch and miss-match in binocular laser speckle images. To address these issues, an interactive guided multi-feature fusion laser speckle image matching algorithm is proposed. This method initially interactively delineates anchor matching regions, then designs a combined approach that integrates ORB features with the spatial triangular graph features of neighboring speckle points to compute the similarity of matched point pairs. Under multiple constraints, trustworthy points are selected for propagation, and the disparity is optimized through joint constraints of cross-arms and KD-trees. Experimental results on standard plaster and moving wheel-rail datasets demonstrate that compared to the contrast methods, this approach achieves higher precision in selecting trustworthy points and higher reconstruction precision in laser speckle 3D reconstruction.

(3) To meet the application demands of wheel-rail dynamic contact posture inspection, a wheel-rail contact posture inspection system based on laser speckle 3D reconstruction was developed on the basis of the aforementioned algorithms. A method for measuring wheel-rail geometric parameters based on local non-overlapping point cloud was designed, and the integration of the above two research outcomes was achieved to enable dynamic parameter measurement. Platform validation conducted on real motion wheel-rail datasets demonstrated the system's ease of operation, providing practical technological support for research into wheel-rail dynamic contact posture relationships.

KEYWORDS: Laser Speckle 3D Reconstruction; Adaptive Image Enhancement; Binocular Stereo Matching; Wheel-Rail Dynamic Contact Posture Parameter Inspection

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 低对比度图像增强.....	3
1.2.2 双目视觉立体匹配.....	5
1.3 主要研究内容.....	9
1.4 论文章节安排.....	10
2 基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法	12
2.1 引言.....	12
2.2 基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法描述	14
2.2.1 MSRCR 算法	14
2.2.2 基于统计特征响应度的图像自适应增强算法	16
2.3 激光散斑图像增强实验结果与分析	24
2.3.1 数据集.....	24
2.3.2 评价指标.....	25
2.3.3 结果对比与分析.....	26
2.4 本章小结.....	30
3 交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法	31
3.1 引言.....	31
3.2 交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法描述	33
3.2.1 ORB 特征.....	33
3.2.2 交互引导下的多特征融合匹配点对相似性度量方法	35
3.2.3 联合约束下的可信点生长.....	42
3.2.4 视差图后处理.....	45
3.2.5 点云重建.....	47
3.3 激光散斑图像立体匹配实验结果与分析	48
3.3.1 数据集.....	48
3.3.2 评价指标.....	49
3.3.3 结果对比与分析.....	50
3.4 本章小结.....	55
4 基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统	56
4.1 需求分析.....	56
4.2 轮轨动态参数测量方法.....	56
4.3 系统设计.....	60

4.3.1 硬件结构设计.....	61
4.3.2 软件结构设计.....	62
4.4 系统实现.....	63
4.4.1 文件导入模块.....	64
4.4.2 文件导出模块.....	65
4.4.3 相机标定模块.....	66
4.4.4 轮轨三维重建模块.....	66
4.4.5 轮轨动态接触姿态检测模块.....	67
4.5 实测结果验证与分析.....	67
4.6 本章小结.....	71
5 结论.....	72
5.1 本文工作总结.....	72
5.2 未来工作展望.....	73
参考文献.....	74

1 引言

1.1 研究背景及意义

自20世纪60年代以来，随着人类社会生产生活需求的多元化发展以及计算机时代的高速演变，计算机视觉逐渐受到各方学者的高度关注，三维重建即为计算机视觉领域中具有高关注度的研究内容之一。三维重建是运用计算机等技术重建被测目标在现实世界中的三维信息的过程，是一种聚合重构性表达，目前已被广泛应用于工业检测^[1]、文物保护^[2,3]、地质勘探^[4]、虚拟现实^[5]、交通场景还原^[6]等生产生活领域。三维重建技术分类如图1-1所示，按照重建时是否与目标直接接触分为接触式和非接触式两种技术，其中非接触式技术主要利用激光、雷达、光等信号源投射在目标表面并采集二维图像重建出真实世界的三维坐标信息，通常重建效率较高。

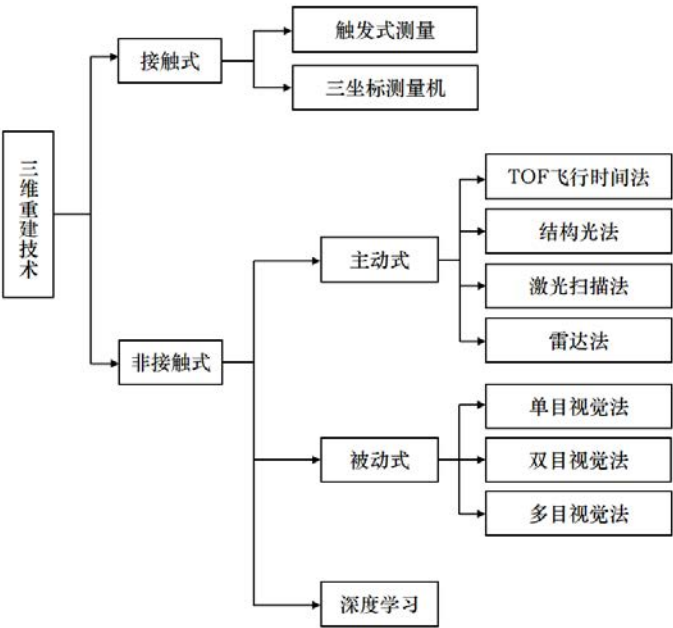


图 1-1 三维重建技术分类

Figure 1-1 Classification of 3D reconstruction techniques

被动式非接触三维重建技术通常是基于视觉技术实现的，根据使用的采集相机数量不同，被动式非接触三维重建可分为单目三维重建、双目三维重建和多目三维重建。单目三维重建是利用单个相机捕获的图像信息对目标进行三维信息重构，该方法采集方式简单、操作方便，但往往无法获得场景的完整深度信息，限制了其在某些应用中的精度和可靠性。双目三维重建通过模拟人体视觉系统，利

用两个置于不同视角的相机重建物体三维信息，可解决单目三维重建精度低的问题。多目三维重建基于双目视觉进行拓展，通过多视图捕获更多目标特征，降低误匹配率，进一步提高三维重建精度，但增加相机数量也容易导致重建速度的下降。基于视觉的三维重建具有非接触的特点，重建速度快且精度较高，但对外界环境光、重建目标材质、纹理特征等较为敏感。结合重建精度和速度在以上三种基于视觉的三维重建方式中的表现，双目视觉三维重建很好地兼顾了精度和速度两方面性能，目前在三维重建领域中得到了广泛的应用，本文研究内容也将在双目视觉范围内开展。

基于视觉的三维重建对于弱纹理目标表现出较强的敏感性，使得弱纹理目标三维重建具有较高的挑战性^[7]。针对此问题，众多研究^[8-11]中选择使用结构光作为辅助工具，以增强纹理特征、补充物体表面信息，更好地重建目标物体的轮廓与形貌。已知空间方向的投影光线的集合称为结构光，目前得到广泛使用的结构光包括点结构光、线结构光、面结构光等。点结构光只投射单束光线于目标物体，每次扫描只可重建一个目标点，当重建大体积目标时效率低。线结构光是通过激光器投射条纹光束于目标物体，通过捕获光束在物体表面的形变情况获取廓形、边界等信息。相较于点结构光，线结构光可以获得更为丰富的三维信息，但标定过程较为繁琐，同时也存在一次只能重建单条扫描线、重建效率低的问题。面结构光通常投射特定的编码图案于目标表面^[12]，其投射范围较广，通过调整方位可将结构光覆盖目标表面，对于重建弱纹理目标具有较强的优势。其中，激光散斑作为一种类面结构光的辅助光在高精度三维重建研究中拥有强有力的竞争力，激光散斑是由激光照射在粗糙的反射表面或通过不均匀介质时在成像平面上呈现的斑点颗粒状的结构，具有随机性好、纹理丰富、速度快的优势，可为弱纹理目标补偿丰富的特征点，为实现弱纹理目标三维重建提供有力支撑，且在动态三维重建中具有较强的适应性。图1-2为激光散斑投射在列车车轮上的图像。



图 1-2 激光散斑图像

Figure 1-2 Laser speckle image

三维重建技术在保障铁路安全运营方面得到了广泛的应用。截至2023年底,我国铁路运营里程达15.9万公里,高铁里程达4.5万公里,居世界第一,“八纵八横”正加密成型。高铁技术的不断升级牵引安全保障体系完善的迫切需求,轮轨接触姿态反映动车运行实况,可监测轮轨异常病害情况,轮轨接触参数的高精度测量对于进一步提高动车安全保障水平、分析异常病害产生机理具有重要意义。同时,高铁动车轮轨表面的弱纹理特征使得基于激光散斑的高精度三维重建技术在轮轨接触姿态检测应用中大有可为。然而,目前该技术用于弱纹理目标重建时仍存在以下问题:(1)激光散斑成像受多重因素影响容易对比度不足、照度不均且区域化差异较大,因此需要研究应对复杂场景且针对激光散斑特性的有效图像增强方法;(2)激光散斑图像由于特征弱、重复纹理、噪声的存在,立体匹配出现匹配错误和匹配缺失的概率进一步升高。以上问题给三维重建的精度要求带来极大挑战。

为此,本文开展基于激光散斑的高精度三维重建算法研究,从三维重建技术中的图像增强和立体匹配两个重要过程切入,研究有效的激光散斑低对比度图像增强方法和高精度的立体匹配方法,为实现高精度三维重建做出进一步的探索。此外,在应用层面,本文研究成果用于“基于高精度结构光的高速铁路轮轨动态接触姿态检测系统”项目,形成基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统,提高研究人员检测的便捷性,并为轮轨接触姿态关系研究提供应用技术支撑。

1.2 国内外研究现状

基于激光散斑的三维重建主要可分为图像采集、相机标定、图像预处理、立体匹配、三维重建五个阶段。在主客观多重因素的影响下,激光散斑三维重建面临多方面的挑战,主要表现为下降的图像质量、较低的图像对比度、双目立体视觉的低匹配率和高失配率等,复杂环境下的弱纹理目标高精度三维重建是亟待解决的关键问题。图像增强和立体匹配是三维重建过程中的关键环节,对重建精度产生直接的影响,二者也是本文研究工作的主要切入点。因此,本节分别从低对比度图像增强、双目视觉立体匹配两个部分展开,进行研究现状综述。

1.2.1 低对比度图像增强

目前,低对比度图像增强技术根据适应程度可分为非自适应方法和自适应方法两大类,两类方法均可以增强图像中的特定特征,达到对比度增强和改善图像视觉质量的目的。

(1) 非自适应低对比度图像增强方法

非自适应方法使用相同的增强函数或参数处理全局图像,不考虑图像内部的

局部特征变化。常见的非自适应方法包括直方图均衡^[13]、伽马变换^[14]、对数变换^[15]等。

1) 直方图均衡是将图像直方图变换为均匀分布的形式,通过增加像素间灰度差别的动态范围提高图像整体对比度。该方法实现简单但容易损失细节、放大噪声。

2) 伽马变换通过对每个像素值应用一个幂函数来调整图像亮度分布。该方法作用于全局图像,容易出现局部过度增强,鲁棒性差。

3) 对数变换对像素值进行对数运算,扩展图像低灰度值部分,压缩高灰度值部分,从而改善对比度。该方法实现灵活但可能导致亮度失真,且对噪声敏感。

(2) 自适应低对比度图像增强方法

自适应方法能够充分根据图像局部特征的内在联系有效地调整增强参数。常见的自适应方法有自适应直方图均衡(AHE)^[16]、限制对比度的自适应直方图均衡(CLAHE)^[17-19]、自适应伽马校正^[20-22]等。

1) AHE通过计算自适应加权系数对各个灰度级的直方图频次进行加权来重新分布图像的亮度值。该方法容易放大图像均匀区域的噪声,鲁棒性不佳。

2) CLAHE通过在计算邻域的累积分布函数之前将直方图裁剪为预定值来限制对比度放大。该方法抑制了噪声放大问题,但对于复杂场景的适应性差。

3) 自适应伽马校正根据图像相关特征自动调整伽马校正参数,以替代原有的固定全局取值。该方法能够动态地有效调整图像对比度,但计算复杂度可能提高。

上述图像增强方法在一般的低对比度图像增强任务中具有较好的增强效果,但在低照明环境且具有精度要求的三维重建任务中往往增强效果欠佳。主要原因在于:(1) 低照明光线环境下图像照度不足,呈现区域化差异,且容易损失细节信息;(2) 三维重建任务对图像质量具有一定的高要求,图像质量低导致重建过程中图像匹配准确度降低,从而影响目标重建精度。

在三维重建任务中,为进一步提高图像整体质量、改善图像对比度状况,更好地支撑三维重建结果,研究者们针对上述问题开展了广泛的研究。肖港华^[23]针对隧道内光照不均导致的图像亮度低、局部曝光严重问题,建立了隧道表观低光图像无监督深度学习增亮网络模型。该模型引入多尺度输入层和卷积注意力模块,设计改进的自适应“全局-局部”双鉴别器结构,实现图像的低光增亮和高光抑制。实验结果表明该模型能够为隧道表观病害检测与三维重建提供关键技术支撑。杨庞彬^[24]针对矿井环境复杂、图像存在易失真和低对比度的问题,通过改进同态滤波和直方图均衡化提高井下图像清晰度和对比度。实验结果表明,该方法比传统同态滤波的图像信息熵提高了0.25比特,为后续图像匹配提供了更丰富的特征信息。Li等人^[25]针对吸收和散射效应导致水下图像视觉质量下降的问题,提出一种用于水下三维重建的混合图像增强方法。该方法结合白平衡和对比度增强

恢复色彩,利用雾霾线技术去除雾霾并增强细节。实验证明,该方法处理后的水下图像在三维重建中展示出更多的细节。Sdiri等人^[26]针对内窥镜域的内在特性可能导致立体内窥镜图像退化的问题,提出一种基于联合小波分解和双目组合的立体内窥镜图像增强方法,在联合小波分解的同时处理左右视图的小波子带。在各种立体内窥镜数据集上的实验结果证明了该方法在感知视觉图像质量增强方面的有效性,为3D器官重建及配准提供了技术支撑。

此外,在基于激光散斑的三维重建任务中,邓宏亮^[27]针对激光散斑图像中存在主观散斑噪声的问题,提出了一个自适应阈值局部拉普拉斯滤波算法,以自适应阈值替代全局阈值。实验结果表明,该方法可有效消除激光散斑图像中主观散斑噪声的影响,并有效增长了用于双目匹配的可靠点数量,但该方法对于激光散斑图像的增强效果较为有限,无法满足不同实测场景的增强需求。

综上所述,针对不同场景和复杂条件下的图像低对比度增强、有效避免失真维持自然度、防止噪声敏感性干扰等是目前研究者们重点关注和探索的研究方向。而激光散斑图像具有特殊性,使得基于激光散斑的三维重建更具挑战性,其难点主要表现在:(1)环境光复杂,存在多路光源干涉,增加了激光散斑成像的复杂性,图像易呈现对比度不足、亮度分布差异大的现象,影响激光散斑特征提取;(2)重建目标材质具有吸光反光特性,使得激光散斑特征被削弱和覆盖,且容易引起噪声;(3)激光散斑发射器功率不稳定,导致散斑能量不足,影响成像质量。目前低对比度图像增强方法通常作用的增强主体较为显著,且成像环境条件较为单一,在激光散斑场景中具有一定局限性,难以对特征微小且成像环境复杂的激光散斑图像进行有效针对性的增强,以满足高精度三维重建的图像质量需求。因此,本文针对以上关键问题,提出一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强方法,能够有效提高激光散斑图像对比度和散斑特征,自适应地增强具有不良成像状况的图像的质量,为三维重建提供技术基础。

1.2.2 双目视觉立体匹配

双目视觉立体匹配是在两幅图像中搜索并对应同一实体空间点的过程,主要包括匹配代价计算、代价聚合、视差计算、视差修正四个关键步骤。其中,匹配代价是基于选取的基元计算左图像匹配点和右图像待匹配点之间的相似性程度,基元通常指能够以某种角度准确反映某些客观表征信息的特征,例如灰度、角点、梯度、边缘、曲率、相位等^[28]。相似程度一般由某种度量函数确定,常见的度量函数有绝对差值和(SAD)^[29]、Census^[30]、归一化互相关(NCC)^[31]等。代价聚合是通过计算邻域代价的聚合结果进一步提高匹配可靠度,以减少单点代价的范围局限性。视差计算即计算左图匹配点与右图待匹配点的列坐标之差,并利用“胜者为王”策略(WTA)选取聚合代价最小值对应的视差为最优视差。视差修

正是对上一步骤生成的视差图做进一步优化，以提高视差精度，比如填补空洞、过滤离群值等操作。

依据匹配过程中约束的作用范围不同，立体匹配方法可分为局部立体匹配方法、全局立体匹配方法和半全局立体匹配方法。

(1) 局部立体匹配方法

局部立体匹配方法主要关注图像中局部区域的相似性度量，通过比较左右视图中一定大小的图像块来确定视差。常见的局部立体匹配方法有Census^[30]、AD-Census^[32]、零均值归一化互相关（ZNCC）^[33]等方法。局部匹配方法不构建全局的能量函数，因而具有计算量小、运算效率高的特点，适用于算力较低的计算平台。但其匹配结果主要基于相关区域内的图像数据，因此易受到局部纹理丰富性、图像噪声以及遮挡等因素的影响，在纹理复杂、低纹理、视差不连续和遮挡区域的匹配效果往往不理想。此外，局部匹配方法通常只考虑局部信息，缺乏全局约束，可能导致在某些情况下匹配结果不准确。

(2) 全局立体匹配方法

全局立体匹配方法通过构建全局能量函数实现全局优化，从而最小化能量函数值，得到致密的视差图。全局能量函数不仅纳入了数据项来评估像素值之间的相似性，还增添了平滑约束项来确保匹配点对间的连续性。常见的全局立体匹配方法包括置信度传播算法（BP）^[34]、动态规划算法（DP）^[35]和图割算法（GC）^[36]。全局匹配方法由于考虑了全局信息，在处理复杂纹理、低纹理、视差不连续和遮挡等问题时表现更为出色，具有较高的精确度和稳定性。但该类方法通常计算复杂度较高，运算时间较长，可能不适用于实时性要求较高的场景。

(3) 半全局立体匹配方法

半全局立体匹配方法是一种介于局部匹配和全局匹配之间的立体匹配策略，它是通过构建全局能量函数，并沿多个方向进行一维搜索，以近似二维全局寻优过程。常见的半全局立体匹配方法是SGM（Semi-Global Matching）^[37]，该方法采用单像素互信息（HMI）作为匹配代价，通过沿多个方向进行一维能量最小化来近似替代二维全局能量最小化。半全局匹配方法结合了局部匹配的高效性和全局匹配的精确性，既提高了运算效率，又在一定程度上保证了匹配精度。然而，该类方法中的参数选择对匹配结果影响较大，例如惩罚系数的设定通常依赖于经验。此外，对于视差不连续和遮挡区域的处理仍需进一步优化。

立体匹配是三维重建过程中的核心步骤，其匹配精度将直接影响三维重建精度。上述常见立体匹配方法在一般的匹配任务中表现尚可观，但在存在噪声、遮挡以及弱纹理区域的匹配精度不甚理想。主要原因在于：(1) 噪声干扰局部像素区域的匹配代价计算，增加特征提取难度和匹配结果的不确定性，严重影响匹配精度；(2) 遮挡使得被遮挡区域在另一幅图像中不可见或部分可见，缺失部分双目信息，从而加大寻找准确匹配点的难度，降低匹配的精度和稳定性；(3) 弱纹理区域

由于缺乏明显的特征差异，可能导致匹配结果存在极强的二义性，难以确定匹配点，从而导致匹配结果不准确。以上影响因素给三维重建带来极大挑战，为解决上述问题进一步提高匹配精度，研究者们从多个角度出发进行了深入的探索，取得了丰硕的成果。

针对噪声影响匹配精度、目前匹配方法抗噪性能弱的问题：杨春雨等人^[38]提出一种基于阈值和权重Census变换的立体匹配算法，该方法首先对支持窗口内的像素灰度值进行阈值处理，去除异常值。随后，通过对中心点对应的斜对角像素值加权融合来减少传统算法对中心点的依赖，提高了匹配精度。实验结果表明，相比于传统Census算法，该方法误匹配率显著降低，抗噪能力得到增强，有效提升了匹配性能。曹毅等人^[39]提出一种基于重排序Census变换的半全局立体匹配算法。该方法通过重排序不同尺度Census变换窗口像素并取中值计算汉明距离，解决了对中心像素的依赖问题。同时，采用单方向动态规划优化初始代价值。实验结果表明，该方法在不同噪声下的平均误匹配率均在8%以下，有效增强了抗噪鲁棒性，提高了匹配精度。

针对匹配基元特征提取过程中提取不充分、信息易丢失的问题：Yue等人^[40]采用结合通道注意力机制和空间注意力机制的注意力机制模块，利用高分辨率单元保持最高分辨率特征层信息。实验结果表明，该方法在KITTI数据集上的误匹配率比GC-net降低了0.26%，在背景和前景区域的误匹配率分别降低了0.1%和1.5%。宋昊等人^[41]基于自适应聚合网络AANET，设计了改进的幽灵自适应聚合网络GAANET。通过廉价操作生成部分特征，减少冗余并保存浅层特征，同时改进特征金字塔结构，优化特征融合。在多个数据集上评估结果表明，相比于基础方法，该方法的匹配精度得到有效提升。

针对弱纹理和遮挡区域匹配效果不佳的问题：Li等人^[42]提出了一种基于改进Census变换和融合代价的立体匹配算法。在代价计算阶段，结合改进的Census变换、绝对差和梯度特征计算初始代价。在代价聚合阶段，引入引导滤波器，用边缘感知权重约束正则系数。实验结果表明，在Middlebury数据集的平均误匹配率为4.91%，低于传统Census算法。魏东等人^[43]提出一种基于视差注意力机制的引入边缘和语义信息的匹配方法。该方法在代价计算和聚合中将边缘信息融入不同尺度特征图，显著提高了匹配精度。同时，在视差优化阶段引入深层小尺度特征图的语义信息，有效提升了视差不连续和弱纹理区域的匹配精度。实验结果表明，该方法针对性地改善了遮挡和弱纹理区域的视差精度，整体预测精度得到显著提高。曹林等人^[44]提出了一种基于图像分割的自适应窗口立体匹配算法。该方法采用Mean-shift算法分割图像并统计局部子区灰度标准差，根据纹理丰富度提出自适应设定窗口大小的算子。实验表明，该方法在Middlebury数据集上的平均匹配错误率为2.04%，相比于对比方法，匹配错误率分别降低了4.5%和7.9%。

针对目前匹配方法难以兼顾精度和效率的问题：Bian等人^[45]提出了网格运动统计（Grid-based Motion Statistics, GMS），将运动平滑性作为一个区域中一定数量匹配的统计似然，将高匹配数量转化为高匹配质量。实验结果表明，该方法在弱纹理、模糊和宽基线场景下拥有更高的精度和更快的速度。Dai等人^[46]提出一种轻量级的高效端到端网络HCVNet+，通过创新性设计一种3D有效通道注意力模块（3D Effective Channel Attention Module, 3DECAM）和残差块式注意力沙漏模块（Residual-block-style Attention Hourglass Module, RAHM）来充分聚合和利用输入成本。实验结果表明，该网络平均运行时间比HCVNet缩短15%，MACs下降近50%，且准确度也优于HCVNet。Li等人^[47]提出一种传统尺度不变特征变换的主成分分析（PCA-SIFT）与RANSAC相结合的匹配算法，使用PCA-SIFT解决使用SIFT本身耗时过长的问题，搭配RANSAC去除误匹配点，该算法具有更稳定、更准确、更快速的优点。蔡超等人^[48]提出一种基于多尺度分析的快速相位立体匹配方法，采用分层匹配策略，生成相位图图像金字塔。通过利用低分辨率图像的视差匹配结果，对下一层更高分辨率图像的视差进行预测，有效缩小了视差搜索范围。该方法实现了速度与精度的良好平衡。

综上所述，目前立体匹配领域的研究者们主要聚焦于提升匹配精度和匹配速度，以应对弱纹理、遮挡、噪声、特征提取困难等不同复杂因素的影响。而激光散斑图像匹配具有特殊的场景复杂性和难点，主要表现在：(1) 激光散斑本身形态微小，分布稀疏，缺少连续性的边缘轮廓主体，特征提取具有挑战性，而照明环境薄弱进一步增加了特征提取的难度；(2) 激光散斑点在图像中数以万计，分布随机，容易出现类重复纹理，导致出现误匹配的可能性增大；(3) 散斑点对背景噪声敏感，易被噪声遮挡，增加立体匹配的复杂性。目前的立体匹配方法虽然在弱纹理、低照度等场景任务中取得了较好的研究成果，但大多数方法的应用场景图像具有明显的连续主体部分，轮廓、边缘、角点、颜色等特征显著，重复纹理区域占比小，且匹配图像的成像质量受外界因素的影响较小。此外，诸如Census、SGM等常见匹配方法的匹配代价计算过程十分耗时，在高分辨率图像上优势不明显。由于激光散斑图像匹配具有上述复杂场景特点，使得当前的匹配方法取得的效果欠佳，难以针对散斑特征实现适应多元环境的高精度立体匹配和三维重建。

进一步分析，由于激光散斑自身的细小形态以及与邻域的显著特征差异，可考虑通过提取散斑特征点实现图像匹配。在特征点提取方面，王敏行^[49]使用SIFT+RANSAC的方法获得精确匹配点，再通过匹配点之间的仿射变换关系和阈值约束确定最终匹配点。邓宏亮^[27]通过结合SIFT、FLANN和数字相关法校正的方式进行特征匹配点提取以实现立体匹配。虽然以上方法能够实现一定的精度，但匹配点对数量仍较少，精度有待提升，且在激光散斑场景中耗时较长，在低照度、重复纹理等区域的误匹配率和失匹配率仍较高。

因此，本文针对以上关键问题，提出一种交互式引导多特征融合的激光散斑

图像匹配方法，能够有效降低误匹配率和失匹配率，提高三维重建精度。

1.3 主要研究内容

本文针对激光散斑三维重建任务中存在的 key 问题，研究提出基于激光散斑的高精度三维重建算法并应用于实际项目中。研究工作框架如图1-3所示。主要研究内容包括：

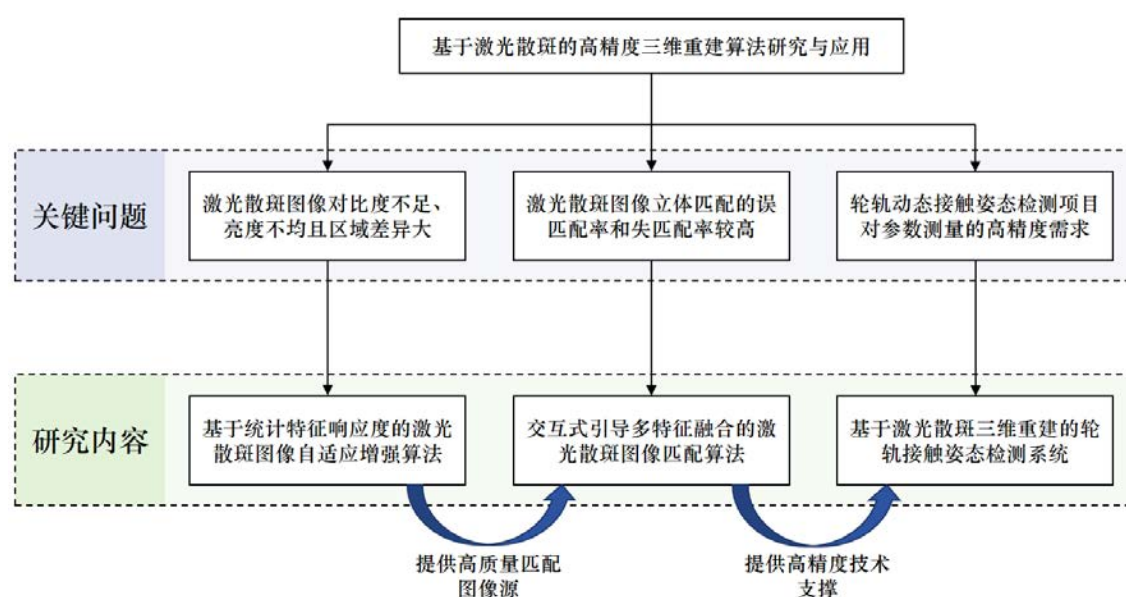


图 1-3 论文研究工作框架图

Figure 1-3 Research work framework diagram of the paper

(1) 基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法

针对激光散斑图像在散斑发射器自身功效不稳定、环境光干扰、投射物体材质不利于成像等因素影响下产生的对比度下降、亮度不均、照度差异大等问题，本文提出一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法。该方法包括区块入射分量提取、区块激光散斑响应度统计描述模型建立、自适应能量增益因子计算等主要步骤。首先设计一种连续小尺度高斯双边滤波加权融合的方法来提取入射分量，再建立一种区块激光散斑响应度统计描述模型并结合散斑区域统计量特点来计算自适应能量增益因子，并对其进行近邻加权优化平滑，最后结合色彩恢复因子对激光散斑图像进行增强。分别在静态和动态场景下进行实验测试，大量实验表明本文方法用于激光散斑图像增强时具有更好的对比度增强、图像质量提升和散斑特征增强能力。

(2) 交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法

针对激光散斑在低照度区域特征提取困难、类重复纹理区域出现几率较大等

情况下导致的激光散斑图像匹配的误匹配率和失匹配率较高的问题,提出一种交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法。首先交互式选择锚定潜在匹配区,设计一种ORB特征与散斑点近邻空间三角图特征相结合的多特征融合方法进行匹配点对相似度计算,将通过多条件联合约束、基础矩阵和RANSAC双重校验的匹配点作为可信点进行邻域生长,并设计一种十字臂与KD树联合约束方法进行视差优化,最后通过滑动窗口的方式得到重建目标的完整点云。大量实验结果表明本文方法在双目激光散斑图像立体匹配和三维重建方面具有更高的重建精度和稠密度。

(3) 基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统

本文结合轮轨动态接触姿态检测项目的具体需求,基于QT设计并开发了一套基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统。首先,针对实测运动轮轨场景的检测需求与特点,设计一种基于局部非重叠点云的轮轨几何参数测量方法,并集成以上两个研究成果实现轮轨动态参数测量。最后,使用真实运动轮轨场景数据进行系统检测与验证评估。实验结果表明本系统具有良好的操作便捷性和参数测量的稳定可靠性。

1.4 论文章节安排

本文包括五个主要部分,具体结构组织如下:

第一章:引言。介绍本文课题的研究背景及意义,综述了基于激光散斑的高精度三维重建算法相关研究点的国内外研究现状,指出本文主要研究内容,最后概述论文章节安排。

第二章:基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法。针对激光散斑图像在多重因素下出现的质量下降的问题,本章提出一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法,并据此开展实验与讨论。

第三章:交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法。针对激光散斑图像匹配的误匹配率和失匹配率较高的问题,本章提出一种交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法,并据此开展实验与讨论。

第四章:基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统。介绍相关项目的实际需求,结合本文研究工作设计并实现了基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统,详述了系统整体架构和功能模块内容,并落地于真实动态轮轨测量场景。

第五章:总结与展望。本章对本文研究工作进行全面总结,指出工作不足,并为后续研究工作提出建议。

本文结构框架如图1-4所示。

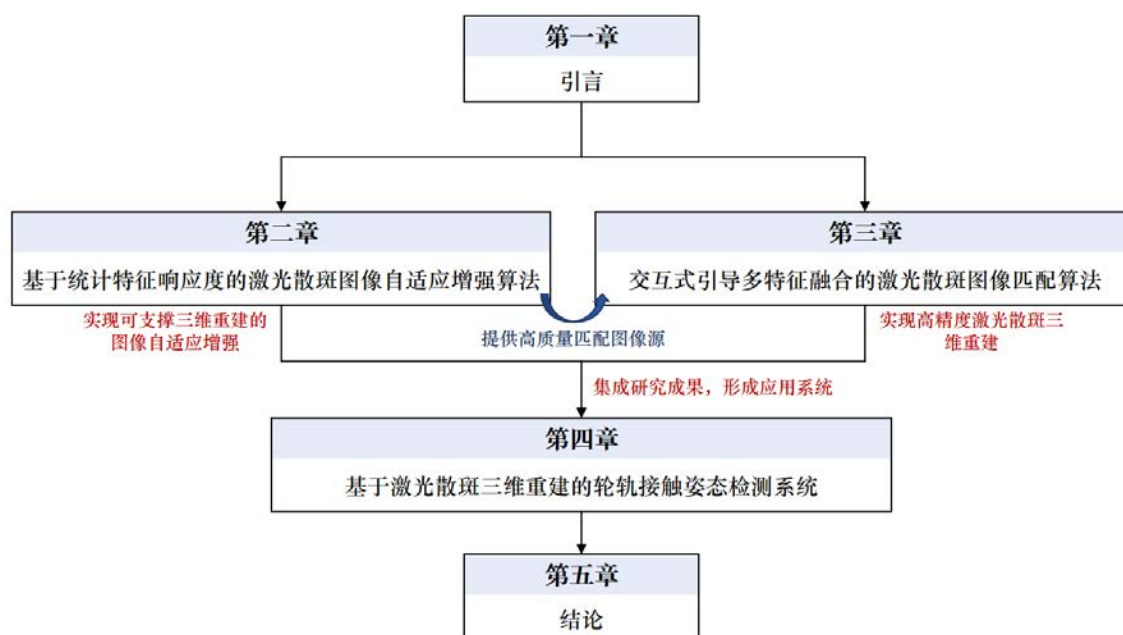


图 1-4 论文结构框架图

Figure 1-4 Structure framework diagram of the paper

2 基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法

本章首先对相关图像增强方法以及影响激光散斑成像的因素进行介绍，之后针对激光散斑投射于弱纹理目标时受多重因素影响造成图像降质的问题，提出了一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法，设计了一种区块激光散斑响应度统计描述模型和自适应能量增益因子的计算方法，并通过近邻加权进行因子优化调整，最后结合MSRCR算法对图像进行增强，为实现高精度三维重建提供强有力的先源支撑。

2.1 引言

当激光照射在毛玻璃、墙壁等粗糙的光学反射表面或者通过不均匀的介质时，这些表面上无规则分布的面元经散射会产生一系列子波，子波相互叠加后使得反射光场具有随机的空间光强分布，从而在成像表面上呈现斑点颗粒状的结构，即激光散斑，所成图像即激光散斑图像。激光散斑作为一种具有高度随机性和丰富纹理的辅助光能够为弱纹理目标物体补充较为可观的纹理特征，在弱纹理目标三维重建领域中拥有较强的竞争优势。激光散斑图像预处理是双目视觉三维重建的关键步骤，图像中的散斑点是后续立体匹配的匹配源，其成像质量将直接影响立体匹配的精度，从而影响三维重建的重建精度。因此，能够有力支撑高精度三维重建的激光散斑图像增强方法尤为重要。

目前，低对比度图像增强方法依据是否自适应化可以分为非自适应增强方法和自适应增强方法两类，非自适应方法包括直方图均衡化、灰度变换、小波变换、Retinex等，该类方法分别从不同角度出发实现了图像对比度提高、图像信息量增强、图像细节突出等效果，但均作用于图像全局而忽略了局部信息表征，且参数均需人为设置，灵活性大大降低。自适应方法包括CLAHE、自适应伽马校正、颜色自适应的增强方法^[50]、自适应阈值局部拉普拉斯滤波^[27]等，以上方法融合考虑了图像的全局和局部特征，在部分弱光场景的鲁棒性较高，但对噪声的控制力不足，且针对复杂场景的图像适应性不强，增强力度十分有限。

考虑到激光散斑图像成像效果受多重因素的相互影响，同一图像的对比度及照度呈现区域化差异，进行全局性的整体增强可行性不足，因而选择自适应方法针对区域特征进行动态调整式增强。然而，当前的自适应增强方法在激光散斑图像增强任务中表现出了一定的局限性。激光散斑图像成像环境复杂多变，容易受多种主客观因素的影响。其中，主观因素是指激光发射器自身所具有的光束波长等特性，在电磁波谱中，不同颜色的光具有不同的波长范围，其能量与波长成反比，短波长光能量高，长波长光能量低，能量在散斑成像上可具象化为散斑亮度，

能量低时散斑较灰暗，能量高时散斑较明亮。客观因素是指不依赖于激光发射器自身的外界因素，具体包括：(1) 复杂多路的光源干涉增加了激光散斑成像的复杂性，容易造成图像对比度不足、亮度分布不均且区域差异大；(2) 重建目标材质具有吸光反光的特性，会削弱或覆盖有效的激光散斑特征，影响激光散斑亮度值。在现实环境中完全避免以上因素存在较高难度，现有增强方法难以对复杂成像条件下的微小形态主体进行可支撑高精度三维重建的有效增强。图2-1展示了不同成像情况下的激光散斑图像。

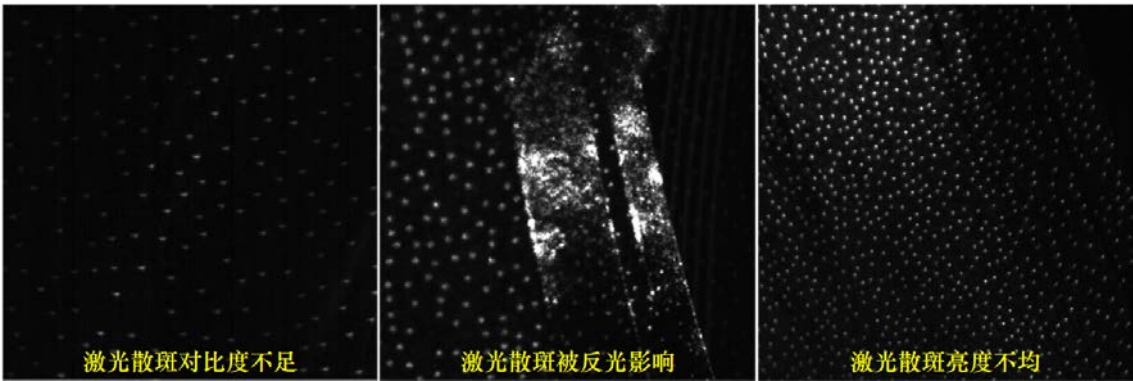


图 2-1 不同成像情况的激光散斑图像

Figure 2-1 The laser speckle images under different imaging conditions

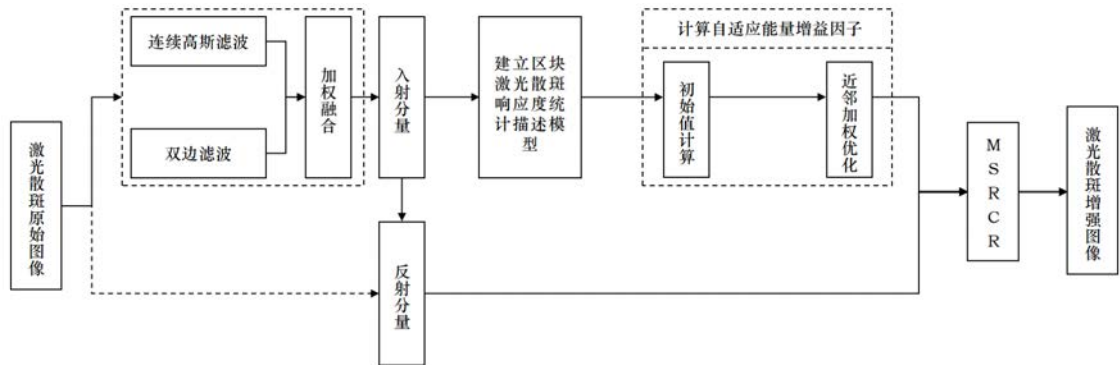


图 2-2 本章方法技术路线图

Figure 2-2 Method technology roadmap of this chapter

基于Retinex理论的MSRCR算法关注人眼视觉感知，将图像表示为入射分量与反射分量共同作用的结果，引入色彩恢复因子后形成的MSRCR算法能够得到更加视觉有利化的增强图像，具体表现为图像整体对比度增强且色彩未发生较大偏差。然而，将MSRCR算法应用于激光散斑图像增强仍存在一定的不足之处，主要表现在：1) MSRCR算法属于非自适应增强算法，所涉及的参数均需人为固定取值，往往依赖于经验；2) MSRCR算法直接作用于全局，未关注图像局部区域之间

的内在联系，这就使得照度不均的激光散斑图像在低照度散斑区域较难得到理想化的增强结果，而高照度散斑区域却易出现过曝和伪影。

针对激光散斑图像降质问题，结合MSRCR算法理论，本章提出了一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法，设计了一种区块激光散斑响应度统计描述模型和自适应能量增益因子的计算方法，该方法能够结合区域近邻信息实现激光散斑图像的有效自适应增强，为后续立体匹配与高精度三维重建奠定良好基础。本章方法技术路线如图2-2所示。

2.2 基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法描述

本节首先介绍MSRCR算法的基础理论，之后详细描述本文提出的基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法原理，对降质激光散斑图像进行针对性的自适应增强，以支撑高精度三维重建。

2.2.1 MSRCR算法

Retinex^[51]是一种以人体视觉感知为灵感的模型，它将人体视网膜和大脑皮层的感知融入其中。当光照均匀时，Retinex理论认为影响人眼对物体颜色、强度等信息感知的决定因子是物体自身的反射特性，不受任何入射光的影响。人眼观察到的图像可视为入射分量和反射分量共同作用的结果。入射分量（也称光照分量）代表图像的低频部分，描述图像主体的照度分布情况。反射分量代表图像的高频部分，描述图像边缘及纹理信息。该理论可用数学表达式(2-1)表示。

$$S(x, y) = L(x, y) \times R(x, y) \quad (2-1)$$

式中： x, y 表示在二维图像空间中的坐标点位置， $S(x, y)$ 为人眼实际看到的图像， $L(x, y)$ 为入射分量， $R(x, y)$ 为反射分量。

单尺度Retinex算法（Single-scale Retinex, SSR）通常利用对数形式的原始图像减去入射分量得到，由于提取环境真实入射分量的难度较高，通常使用高斯核函数进行卷积操作提取，SSR公式如式(2-2)所示。

$$\begin{aligned} R_{SSR}(x, y) &= \log S(x, y) - \log L(x, y) \\ &= \log S(x, y) - \log[S(x, y) * G(x, y)] \end{aligned} \quad (2-2)$$

式中： $G(x, y)$ 是高斯核函数，“*”是卷积操作，高斯核函数公式如式(2-3)所示。

$$G(x, y) = \lambda \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2-3)$$

式中： λ 为归一化常数，满足 $\iint F(x,y)dxdy = 1$ 。 σ 为高斯核函数的尺度参数，也是最重要的参数， σ 值越小，图像高斯模糊程度越低，但可保留较多高频细节。 σ 值越大，图像高斯模糊程度越高，但易丢失细节。

SSR算法尺度单一，进行图像信息增强的能力十分有限，基于此问题提出了多尺度Retinex算法^[52]（Multi-scale Retinex, MSR）。MSR算法是通过运用不同尺度的高斯核处理入射分量后对所有SSR结果进行多尺度加权融合得到最终增强图像，MSR算法公式如式(2-4)所示。

$$R_{MSR}(x,y) = \sum_{k=1}^N \omega_n \times [\log S(x,y) - \log(S(x,y) * G(x,y))] \quad (2-4)$$

式中： N 为高斯核尺度的个数， ω_n 为每个尺度权重值，一般取 $1/N$ 。运用MSR算法会在一定程度上丢失图像色彩信息造成图像失真，针对此问题提出了带色彩恢复的多尺度Retinex算法^[53]（Multi-scale Retinex with Color Restoration, MSRCR），在MSR算法的基础上引入色彩恢复因子，能够有效保持图像颜色和细节特征，MSRCR公式如式(2-5)所示。

$$R_{MSRCR_i}(x,y) = g \times [C_i(x,y) \times R_{MSR_i}(x,y)] + b \quad (2-5)$$

式中： i 为图像某一通道， g 为增益系数， b 为偏移系数， $C_i(x,y)$ 为色彩恢复因子，具体数学表达式如式(2-6)所示。

$$C_i(x,y) = \beta \times \left\{ \log[\alpha \times S_i(x,y)] - \log\left[\sum_{i=1}^P R_i(x,y)\right] \right\} \quad (2-6)$$

式中： $S_i(x,y)$ 为图像第 i 通道在 (x,y) 处的像素值， $R_i(x,y)$ 为第 i 通道的反射分量， P 为图像通道数， α 为受控的非线性系数， β 为影响图像色彩恢复的增益系数。

当图像为灰度图像时，图像只存在单通道，色彩信息可转化为灰度信息，则增强后图像可表示为式(2-7)，式(2-7)中 C 用式(2-8)表示。

$$R_{MSRCR}(x,y) = g \times C \times R_{MSR}(x,y) + b \quad (2-7)$$

$$C = \beta \times \log \alpha \quad (2-8)$$

由上可知，MSRCR算法涉及的关键参数包括高斯核尺度大小、增益系数 g 和 β 、受控的非线性系数 α 、偏移系数 b 。高斯核尺度大小影响入射分量提取

质量, 增益系数 g 和以及偏移系数 b 影响图像色彩保持和对比度增强程度, α 通常为经验参数。在运用传统的MSRCR算法增强整张图像时, 以上关键参数均为固定取值, 而由于激光散斑图像通常照度分布不均, 对其的增强策略应当区域化、局部化, 在照度弱且对比度低的区域使用较大的增强因子来突出激光散斑特征, 在照度强且对比度高的区域使用相对较小的增强因子, 在平衡光照亮度的同时最大程度地保留激光散斑自身细节特征。

2.2.2 基于统计特征响应度的图像自适应增强算法

激光散斑图像由于受到多种主客观因素影响会呈现亮度和对比度不均且差异明显的问题, 使得图像不同区域之间既存在必然的差异性又具有一定的相似性。因此, 首先依据不同区域的激光散斑分布和表征状况定义以下四种区域:

(1) 散斑强响应区: 该区域存在事实客观激光散斑并且整体对比度高, 激光散斑特征较为明显, 如图2-3a)所示;

(2) 散斑弱响应区: 该区域存在事实客观激光散斑但整体对比度和亮度低, 激光散斑特征相对较弱, 如图2-3b)所示;

(3) 特殊高光区: 该区域由于激光散斑投射物体材质、激光器焦点光束能量强大、环境光干扰等因素表现为整体反光、过曝、亮度高, 如图2-3c)所示;

(4) 无散斑暗区: 该区域不存在事实客观激光散斑, 如图2-3d)所示。

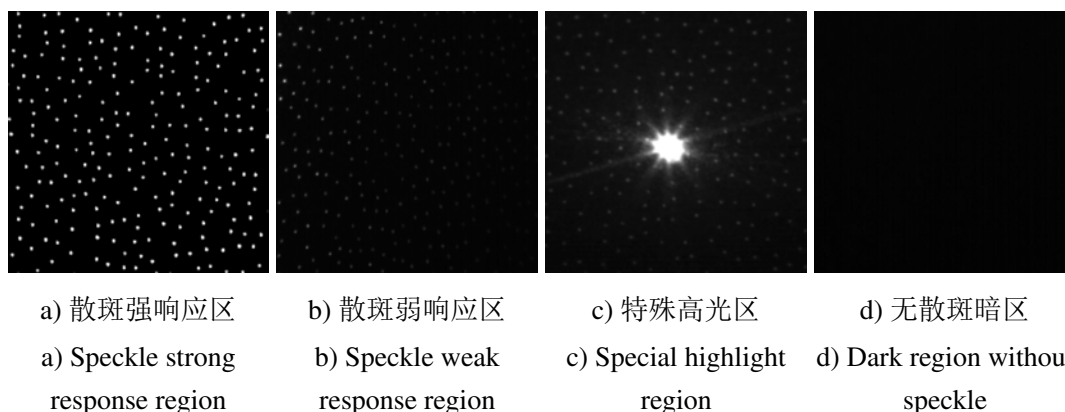


图 2-3 激光散斑区域分类示意图

Figure 2-3 Classification of laser speckle region

本文方法主要包括区块入射分量提取、区块激光散斑响应度统计描述模型建立、自适应能量增益因子计算、近邻加权优化增益因子四个主要步骤, 以下分别展开介绍。

(1) 区块入射分量提取

依照区域化的针对性图像增强策略，对输入图像进行矩形区块式划分，各区块尺寸大小为 $blocksize \times blocksize$ 。入射分量 $L(x,y)$ 在图像中变化缓和，对卷积操作不敏感，入射分量的提取质量关系到反射分量高频细节保持强度以及区域对比度的有效增强质量。高斯滤波器是较为常用的提取方法，高斯滤波能够较好地保持图像光照的总体分布情况，但当选择的尺度较大时会模糊图像的细节部分。双边滤波是一种兼顾边缘细节与平滑效果的非线性滤波算法，该方法同时考虑了空域信息和像素相似性，是将空间近邻度和像素值相似度结合的折中方法。因此，以保留光照分布与高频细节特征为目的导向，选择使用一种高斯滤波与双边滤波加权融合的入射分量提取方法。

高斯滤波器的数学表达式如式(2-3)所示，高斯核卷积通常具有这样一种特性：使用较小尺度的卷积核的连续卷积效果在一定程度上可以等效为较大尺度卷积核的卷积效果，并且可以减小运算量。因此本章算法在提取区块入射分量时使用较小尺度的连续高斯滤波器，并且将尺度参数 σ 设为 $[2,2,3,3]$ 。图2-4展示了激光散斑区块原图和高斯滤波处理后的结果，通过观察可以发现，高斯连续滤波可以较好地将图像的亮度主体信息十分平和地保留下来，但由于激光散斑本身形态微小，边缘特征尤为重要，而高斯连续卷积在一定程度上平滑了边缘细节。

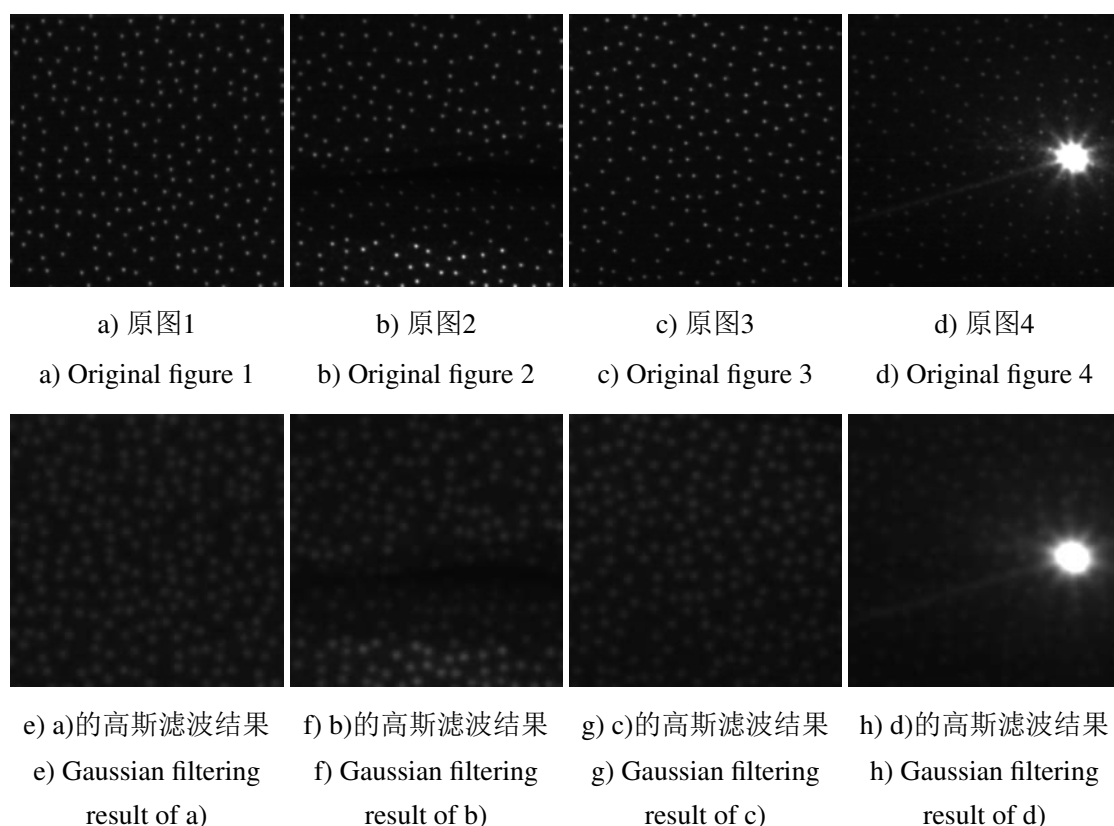


图 2-4 激光散斑区块原图与高斯滤波后的结果

Figure 2-4 Original laser speckle block images and results after Gaussian filtering

双边滤波能够在一定程度上解决上述问题，双边滤波公式如式(2-9)所示。

$$BF(x, y) = \frac{1}{W} \sum_{(i, j) \in \Omega} f(i, j) w_s(i, j, x, y) w_r(i, j, x, y) \quad (2-9)$$

式中：\$(x, y)\$为中心点坐标，\$(i, j)\$为滤波器邻域\$\omega\$内的各点坐标，\$f(i, j)\$为原始图像在\$(i, j)\$处的像素值，\$BF(x, y)\$为滤波处理后在中心点\$(x, y)\$处的像素值，\$w_s\$为空域核函数，用于计算像素之间的空间距离权重，\$w_r\$为像素值域核函数，用于计算像素值之间的相似性权重，\$W\$为归一化权重函数，\$w_s\$、\$w_r\$、\$W\$的数学表达式分别如式(2-10)、式(2-11)、式(2-12)所示。

$$w_s(i, j, x, y) = \exp\left(-\frac{(x-i)^2 + (y-j)^2}{2\sigma_s^2}\right) \quad (2-10)$$

$$w_r(i, j, x, y) = \exp\left(\frac{|f(x, y) - f(i, j)|^2}{2\sigma_r^2}\right) \quad (2-11)$$

$$W = \sum_{(i, j) \in \Omega} w_s \cdot w_r \quad (2-12)$$

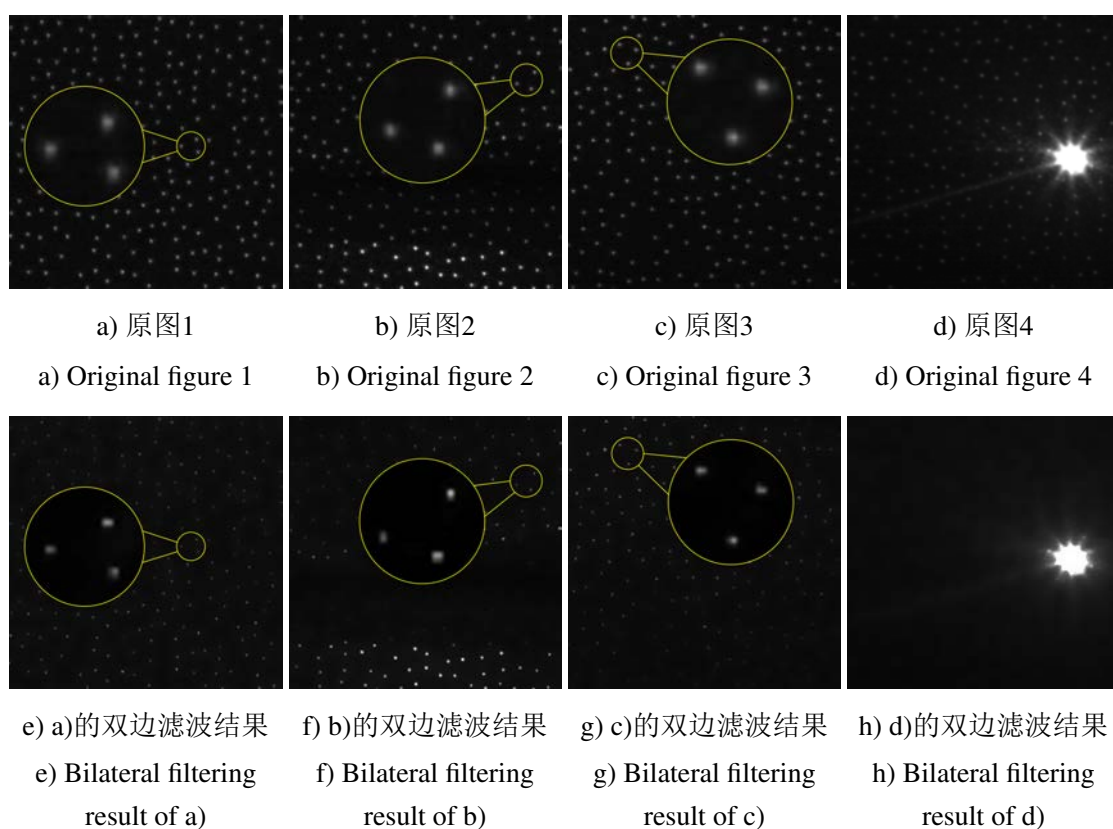


图 2-5 激光散斑区块原图与双边滤波后的结果

Figure 2-5 Original laser speckle block images and results after bilateral filtering

式(2-10)、式(2-11)、式(2-12)中： σ_s 和 σ_r 分别为空间标准差和灰度标准差。双边滤波较为充分地考虑了邻域内图像几何空间与像素值对于中心像素点的双重作用，滤波后的图像具有良好的留边去噪能力。本章算法在实际应用时设置邻域大小为 15×15 ， σ_s 为10， σ_r 为30。图2-5展示了激光散斑区块原图和双边滤波处理后的结果，通过观察可以发现，双边滤波后的图像能够较好地保留散斑边缘的细节信息，散斑中心亮值仍然较为突出。

将连续高斯滤波与双边滤波的结果依照式(2-13)进行加权融合得到图像最终的入射分量 $L(x, y)$ 。

$$L(x, y) = w_l \cdot G(x, y) + (1 - w_l) \cdot BF(x, y) \quad (2-13)$$

式中： w_l 为权重值，由于高斯滤波对于高频细节部分的平滑程度较为有限，在可控范围之内，并且入射分量提取结果的主要参照指标为提供的照度分布信息的有效性，故加权融合时可给予高斯滤波结果较大的权重，给予双边滤波结果较小的权重，在本章算法中 w_l 取3/4。

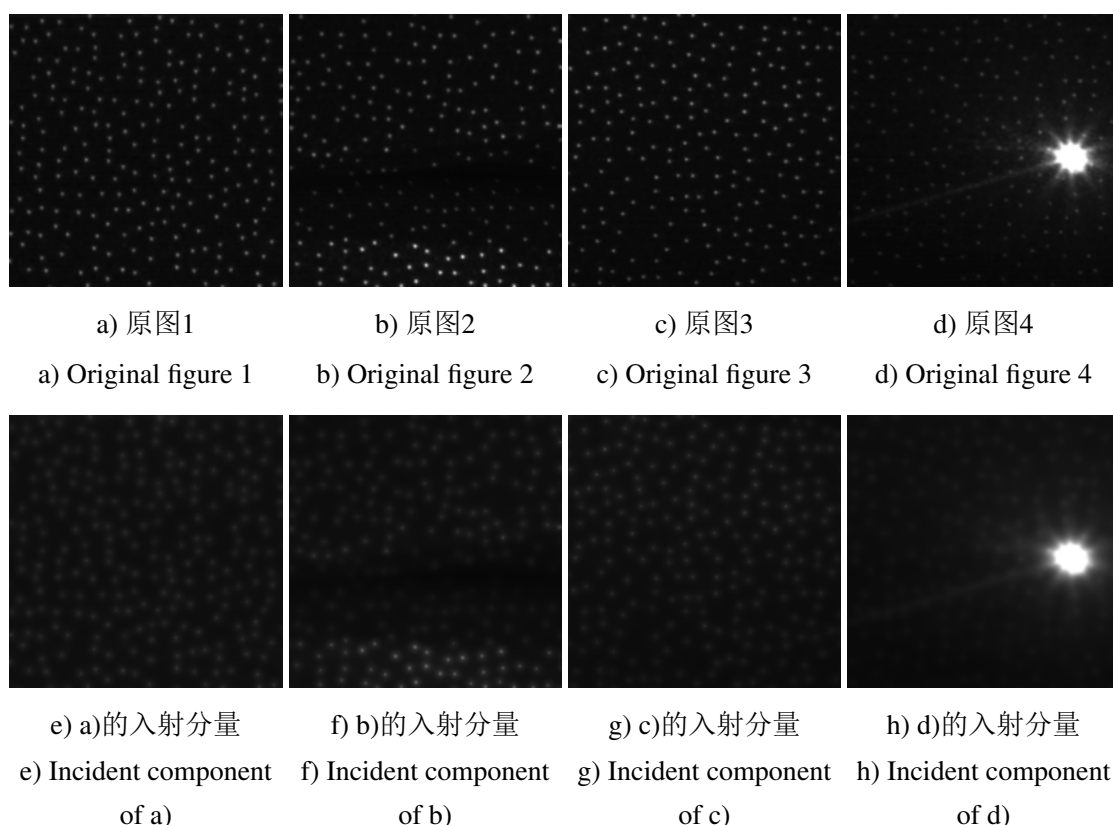


图 2-6 激光散斑区块原图与入射分量

Figure 2-6 Original laser speckle block image and incident component

加权融合后提取的入射分量如图2-6所示，通过观察可以发现，加权融合处理

后的图像仍然能够保持较好的光照分布状况，且较多的激光散斑边缘特征保留下来，提取的入射分量对于图像自适应区域增强具有良好的价值性。

(2) 区块激光散斑响应度统计描述模型建立

激光散斑图像为灰度图像，像素值为单通道灰度值，对其灰度统计量的分析能够有效认识某一区块内的激光散斑分布情况与显著性。灰度均值、灰度标准差和灰度极差是能够反映图像照度分布的重要统计量，其中，灰度均值可以反映某一图像区域的整体照度水平，灰度标准差和极差可以反映某一图像区域的整体对比度水平，对三种统计量在激光散斑图像中量值大小的合理分析有助于判断某一区域的激光散斑响应程度，从而可以进一步设计出有效的自适应能量增益因子用于图像增强。因此，建立一种融合三种统计量的区块激光散斑响应度统计描述模型，如式(2-14)所示，其中， μ 、 σ 、 τ 分别用式(2-15)、式(2-16)、式(2-17)表示。

$$R_{speckle} = \psi(\mu, \sigma, \tau) \quad (2-14)$$

$$\mu = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N S(i, j) \quad (2-15)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (S(i, j) - \mu)^2} \quad (2-16)$$

$$\tau = p_{max} - p_{min} \quad (2-17)$$

式中： μ 为区块的灰度均值， σ 为区块的灰度标准差， τ 为区块的灰度极差。 $M \times N$ 为区块尺寸大小， $S(i, j)$ 为原始区块图像在 (i, j) 处的灰度值， p_{max} 为区块灰度最大值， p_{min} 为区块灰度最小值。

经多组实验的充分分析和统计，四种激光散斑区域对应的灰度均值 μ 、灰度标准差 σ 、灰度极差 τ 三种统计量具有如表2-1所示特点。

表 2-1 不同散斑区域的统计量特点

Table 2-1 Characteristics of statistics for different speckle regions

区域类别	统计量特点			
	μ	σ	τ	μ/σ
散斑强响应区	大	大	大	> 1
散斑弱响应区	小	小	大	> 1
特殊高光区	大	大	大	< 1
无散斑暗区	小	小	小	> 1

(3) 自适应能量增益因子计算

通过观察表2-1可知, 需要充分利用不同散斑区域的统计量特点设计自适应因子, 使之对激光散斑图像进行导向性地增强。散斑强响应区本身拥有较强的激光散斑特征信息, 可给予相对较小的能量增益因子并且要避免引起增强过度的问题。散斑弱响应区存在事实的客观散斑, 但其特征相对强响应区弱, 应当对其给予相对较大的能量增益因子。特殊高光区存在集中式高光, 其亮度通常高于整张图像均值, 且高光往往会遮挡其周围的激光散斑, 在图像质量角度上贡献度相对较低, 因此应当给予特殊高光区较小的能量增益因子, 抑制高光, 平衡图像对比度和亮度分布。无散斑暗区通常被认为不存在事实的激光散斑, 视觉上表现为暗区, 该区域的能量增益因子应避免过大, 在小范围取值即可。

基于上述分析, 本章算法按照式(2-18)计算区块自适应能量增益因子 g 。

$$g = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu}{\sigma + \epsilon} \right)^{\frac{1}{2} \log \frac{\tau}{\sigma + \epsilon}} \quad (2-18)$$

式中: μ 为区块灰度均值, σ 为灰度标准差, τ 为区块灰度极差, ϵ 为防止分母为0的极小量。

结合式(2-13)得到的区块入射分量和式(2-18)得到的自适应能量增益因子, 再根据式(2-19)计算得到区块自适应增强后的图像。

$$\begin{aligned} R_{ada}(x, y) &= g \times C \times [S(x, y) - L(x, y)] + b \\ &= g \times \beta \times \log \alpha \times [S(x, y) - L(x, y)] + b \end{aligned} \quad (2-19)$$

式中: $S(x, y)$ 为原始图像在 (x, y) 处的灰度值, $L(x, y)$ 为入射分量, g 为自适应能量增益因子, α 、 β 、 b 均为经验参数。

区块自适应图像增强的结果如图2-7所示。通过观察可以发现, 散斑强响应区(如图2-7a)c所示)和散斑弱响应区(如图2-7b)所示)均能够获得良好的增强效果, 弱特征的激光散斑得到有效增强, 区块整体对比度得到明显提升。特殊高光区(如图2-7d)所示)的高亮部分得到有力削弱, 高光周围的激光散斑可能本身特征较强, 但高光的存在使其在区块自适应增强时一同被抑制, 可能反而使其特征减弱, 这并未达到本章算法的理想目标。

通过图像区块自适应增强可获得完整激光散斑图像的增强结果, 观察分析整体对比度等特征对完整增强图像进行优化, 以获得全局增强效果较为均匀的完整激光散斑图像。

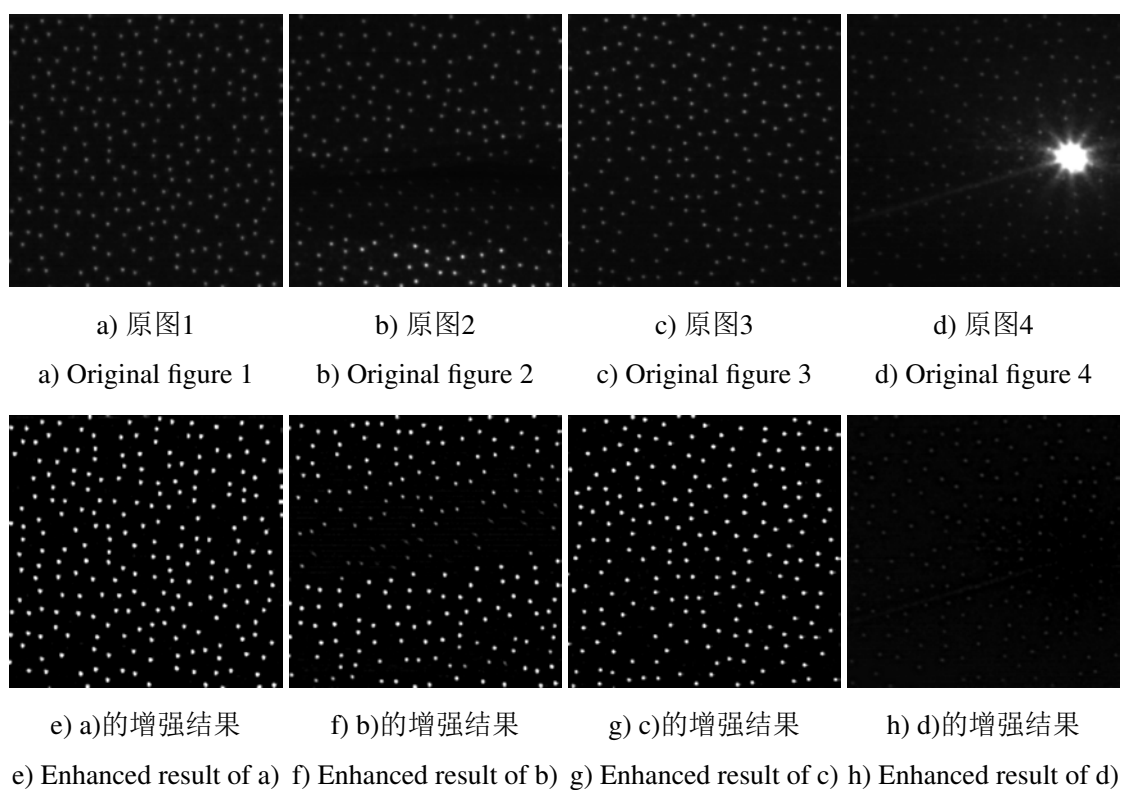


图 2-7 激光散斑区块原图与自适应增强后的结果

Figure 2-7 Original laser speckle block images and results after adaptive enhancement

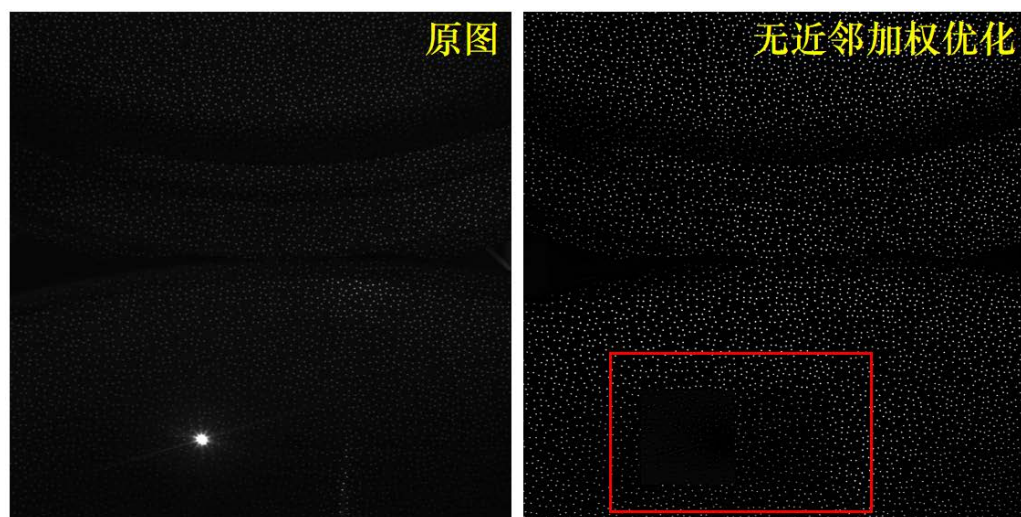


图 2-8 激光散斑完整原图与自适应增强后的结果

Figure 2-8 Complete laser speckle block image and result after adaptive enhancement

完整图像增强前后结果对比如图2-8所示，可以观察到，增强后图像的部分区域留下较为明显的区块边界痕迹，这是由于不同区块各自独立计算入射分量和自适应能量增益因子，邻近区块间并未传递信息，从而导致亮度差异较大的相邻区

块的增强程度不同。

(4) 近邻加权优化增益因子

针对上述问题，对图像中所有区块的自适应能量增益因子 g 进行近邻加权优化，以某个 g 值为中心，赋予近邻范围内与中心空间距离更近的 g 值更大的权重，取邻域内所有 g 值的加权和作为优化后的中心 g 值。具体方法是：将所有区块计算得到的 g 组成矩阵 G ，对矩阵 G 进行边界单行列零值扩充得到矩阵 G' ，使用尺寸为 3×3 、标准差为0.7的高斯核对 G' 进行卷积操作，卷积处理后的 g 值即为优化值 g' 。近邻加权优化示意图如图2-9所示。

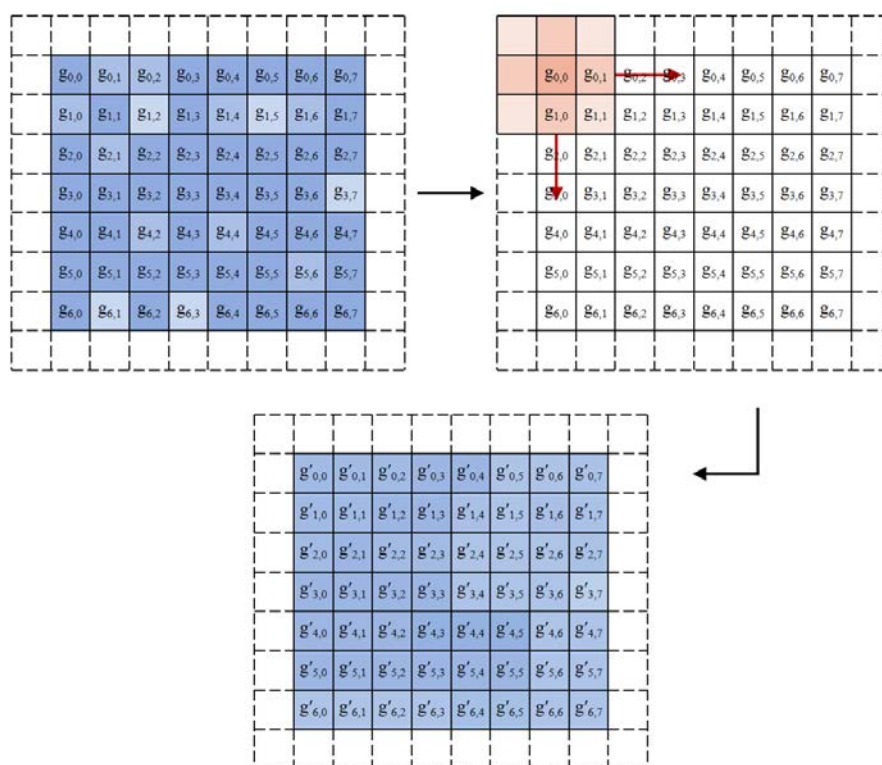


图 2-9 近邻加权优化过程示意图

Figure 2-9 Schematic diagram of the nearest neighbour weighted optimisation process

引入近邻加权优化后的图像增强结果如图2-10所示，通过观察可以发现，使用近邻加权优化处理后，区块边界痕迹得到有效消除，增益程度整体平和，照度水平整体较为均匀。

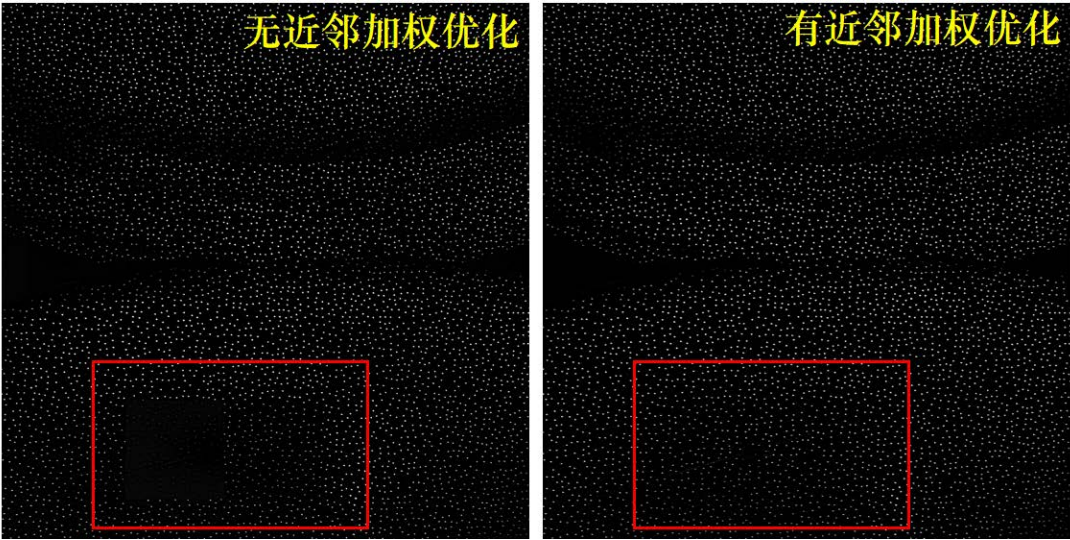


图 2-10 激光散斑图像近邻加权优化结果

Figure 2-10 The optimization result of laser speckle image with neighbor weighting

2.3 激光散斑图像增强实验结果与分析

本节首先介绍实验使用的数据集情况，之后介绍本文方法的评价指标，最后对不同方法开展实验的结果进行对比与分析。

2.3.1 数据集

(1) 静态数据集

为了验证本章方法在不同光照环境条件下的鲁棒性，使用高速相机拍摄多组不同物体的激光散斑图像进行实验验证。所用高速相机型号为千眼狼M220，所用激光散斑发射器型号为YZTX100-GD16。数据集的具体采集情况如表2-2所示。

表 2-2 静态数据集采集情况
Table 2-2 Static dataset collection

拍摄物体名称	采集数量(组)
标准正方体石膏	2
标准长方体石膏	2
标准六棱柱石膏	2
真实轮轨	10

(2) 运动轮轨数据集

为了更好地将本章方法应用于真实铁路轮轨的运行场景,验证激光散斑图像自适应增强算法在高精度三维重建应用中的有效性,在高速轮轨试验台使用高速相机拍摄运动轮轨的激光散斑图像500张,运行时速30km/h。所用高速相机型号为千眼狼M220,所用激光散斑发射器型号为YZTX100-GD16,设置帧率为100f/s。

2.3.2 评价指标

为了能够从多个角度客观评价使用本章方法增强图像结果的有效性,选取SD、Tenengrad、ORB特征点检测数量三种评价指标进行评价。

(1) SD

SD为标准差,通常可客观反映图像的整体对比度,图像的标准差越大表明图像对比度越高。SD的公式如式(2-20)所示。

$$SD = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (S(i, j) - \mu)^2} \quad (2-20)$$

式中: μ 为图像灰度均值, $M \times N$ 为图像尺寸, $S(i, j)$ 为图像在 (x, y) 处的灰度值。

(2) Tenengrad

Tenengrad是一种常用的基于梯度的图像清晰度评价指标,可反映图像细节信息的保留度, Tenengrad值越大表明细节保留度越高。Tenengrad公式如式(2-21)所示。

$$Tenengrad = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \sqrt{G_x^2(i, j) + G_y^2(i, j)} \quad (2-21)$$

式中: $G_x^2(i, j)$ 和 $G_y^2(i, j)$ 分别为 (x, y) 处像素与水平、垂直方向上像素之间的差异。

(3) ORB特征点检测数量

ORB是一种快速提取和描述特征点的方法,是对FAST和BRIEF的进一步发展优化。相比于经典算子SIFT和SURF, ORB展现出了更快速的特征提取能力,具有旋转不变性、光照变化和视角变化鲁棒性。在第3章中本文选择ORB作为激光散斑特征点的检测算子, ORB特征点检测数量越多且越契合事实散斑点,则越有利于提升立体匹配与三维重建的精度。而其检测效果很大程度上依赖于激光散斑图像自身的散斑点成像质量,若图像散斑点对比度不高,特征不明显,则检测效果可能较差。因而本章选择ORB特征点检测数量作为评价指标之一,分析不同图像增强方法的ORB特征点检测数量,以评价本文方法对于激光散斑图像高精度三维重建的支持力度。

2.3.3 结果对比与分析

本节使用MSRCR、自适应阈值局部拉普拉斯滤波算法^[27]和本文方法分别在静态数据集和运动轮轨数据集上开展对比实验，并分别从定性和定量两个角度对结果进行评价与分析。

(1) 静态数据集

使用MSRCR、文献[27]方法和本文方法在静态数据集上进行测试，图2-11和图2-12分别展示了在标准石膏体数据集和真实轮轨数据集上使用上述三种方法处理后的部分图像。其中，左侧第一列为激光散斑原始图像，右侧为不同方法处理后针对框选区域的放大效果。表2-3展示了定性分析中的各组图像经不同方法处理后的客观评价指标结果。

1) 定性分析

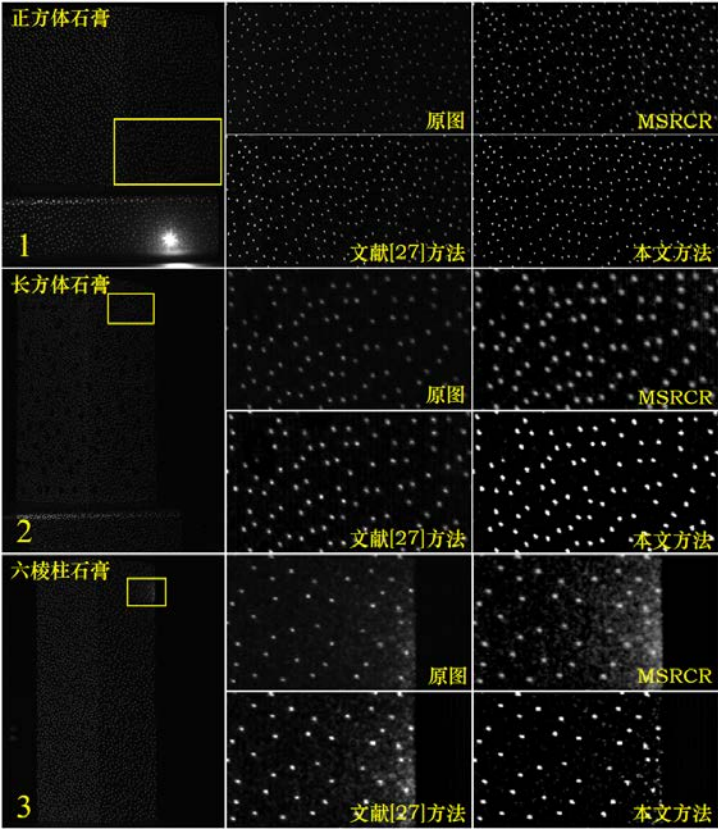


图 2-11 标准石膏体数据集的对比实验结果

Figure 2-11 Comparative experiments results on the standard gypsum dataset

在标准石膏体数据集上，图像1选取区域呈现亮度不均的特点，且右侧区域由于相机景深原因散斑出现模糊化，通过观察可以发现，文献[27]方法处理后仍具有亮度不均现象，且MSRCR和文献[27]方法并未有效解决景深引起的模糊问题。本文方法在改善亮度不均和恢复散斑细节特征方面的效果均优于对比方法，且对

比度增强效果更加明显。图像2选取区域对比度不足，散斑特征弱，通过观察可以发现，本文方法的图像对比度和散斑特征的增强能力最优，没有出现增强不均的情况。图像3选取区域中散斑被光源影响，特征被削弱，MSRCR和文献[27]方法均在一定程度上放大了高光的影响，而本文方法有效地削弱了高光，使得散斑特征得到有效恢复，这也表明了本文方法在解决照度区域差异大问题上的有效性。

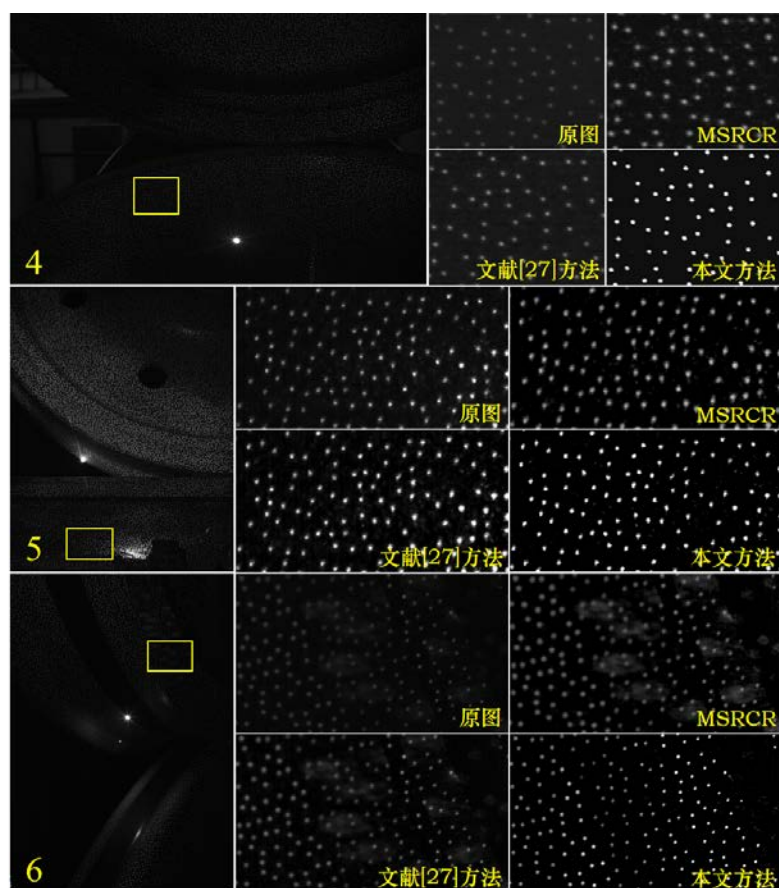


图 2-12 真实轮轨数据集的对比实验结果

Figure 2-12 Comparative experimental results on the real wheel-rail dataset

在真实轮轨数据集上，图像4选取区域照度低、散斑特征不明显，通过观察可以发现，本文方法在三种方法中的增强效果最好，且有效保留了散斑边缘高频信息。图像5选取区域受高光影响而亮度不均，本文方法有效增强了对比度及亮度，整体增强效果均衡，且能够有效抑制高光区域产生的光晕，防止其成为影响散斑的噪声。图像6选取区域被大量斑驳光线干涉，目标表面散斑被遮盖，且本身对比度较低，增强难度较高。MSRCR和文献[27]方法同时增强了干涉噪声和散斑，散斑仍被遮挡，而本文方法能够有效增强低对比度区域的散斑特征，同时抑制斑驳噪声对散斑的不良影响，表明了本文方法具有较好的抗噪性能。

2) 定量分析

通过观察表2-3可以发现，本文方法的SD、Tenengrad和ORB特征点数量

三种评价指标结果整体优于MSRCR和文献[27]方法，其中，SD指标相比于MSRCR和文献[27]方法分别平均提升154.818%和127.149%。Tenengrad指标相比于MSRCR和文献[27]方法分别平均提升135.558%和192.305%。ORB特征点数量相比于MSRCR和文献[27]方法分别平均提升4.867%和16.549%。定量结果表明本文方法具有更好的图像对比度增强性能、图像细节信息保留性能和激光散斑特征点特征增强性能，能够为立体匹配和三维重建提供有效的技术基础支撑。

表 2-3 不同图像增强方法在静态数据集上的评价指标结果

Table 2-3 Evaluation metrics results of different image enhancement methods on the static dataset

图像	评价指标	原图	MSRCR	自适应阈值局部拉普拉斯滤波 ^[27]	本文方法
1	SD	25.746	21.751	36.831	53.340
	Tenengrad	18.411	42.843	37.140	84.632
	ORB特征点数量(个)	2677	3268	3427	3445
2	SD	13.144	24.872	25.063	67.024
	Tenengrad	21.112	57.637	42.545	129.939
	ORB特征点数量(个)	4599	5447	4861	5570
3	SD	14.803	20.013	28.208	51.589
	Tenengrad	21.006	45.036	42.361	90.772
	ORB特征点数量(个)	3420	3998	3587	4054
4	SD	8.994	21.984	16.671	63.756
	Tenengrad	15.908	51.034	32.129	153.251
	ORB特征点数量(个)	2759	7682	5867	7787
5	SD	24.864	24.588	44.351	46.506
	Tenengrad	45.638	63.212	91.402	128.485
	ORB特征点数量(个)	6519	9766	9592	10459
6	SD	9.620	17.484	17.285	48.478
	Tenengrad	13.604	37.467	27.496	106.877
	ORB特征点数量(个)	2165	4458	3847	4978

(2) 运动轮轨数据集

使用MSRCR、文献[27]方法和本文方法在运动轮轨数据集的500张图像上进行测试，图2-13展示了在该数据集上使用上述三种方法处理后的部分帧图像。其中，左侧第一列为激光散斑原始图像，右侧为不同方法处理后针对框选区域的放大效果。图2-14展示了经不同方法处理后的客观评价指标结果。

1) 定性分析

通过观察图2-13可以发现，在处理帧8的失焦模糊散斑区域时，尽管三种方法都能提升对比度，但经过MSRCR和文献[27]方法处理后，散斑点仍表现出边缘

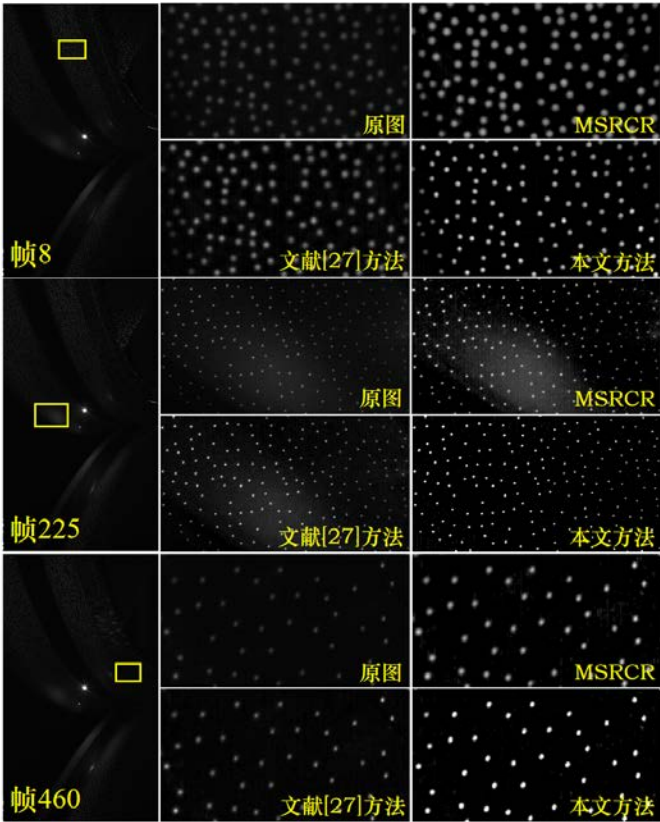


图 2-13 运动轮轨数据集的对比实验结果

Figure 2-13 Comparative experimental results on the motion wheel-rail dataset

模糊和失焦的现象。相比之下，本文方法在增强激光散斑对比度的同时，去模糊效果更为显著，散斑点的边缘特征更加鲜明清晰，有效改善了失焦问题。针对帧225中出现的因高反光导致的亮度不均问题，MSRCR和文献[27]方法在处理高光部分时出现了过度增强的现象，这不仅未能改善亮度不均的问题，反而加剧了其影响，导致散斑点成像的质量严重受损。相比之下，本文提出的方法在对比度增强和亮度整体性平衡方面表现更为出色，其增强效果更加显著。在帧460的低照度散斑区域中，相较于其他对比方法，本文方法展现出了更为显著的对比度增强效果。此外，该方法具有更好的散斑边缘特征维持能力，确保了图像信息的完整性和清晰度。

2) 定量分析

通过观察图2-14可以发现，相比于MSRCR和文献[27]方法，本文方法在连续500帧图像上的SD、Tenengrad和ORB特征点检测数量均实现了显著的提升，这充分表明了本文方法在动态轮轨运行场景中的较强适应性，不仅能够有效增强运动轮轨场景中激光散斑图像的对比度、保留激光散斑边缘特征，而且能够将更多散斑点识别为ORB特征点，这也可以更好地为动态轮轨三维重建应用提供坚实有力的支持。

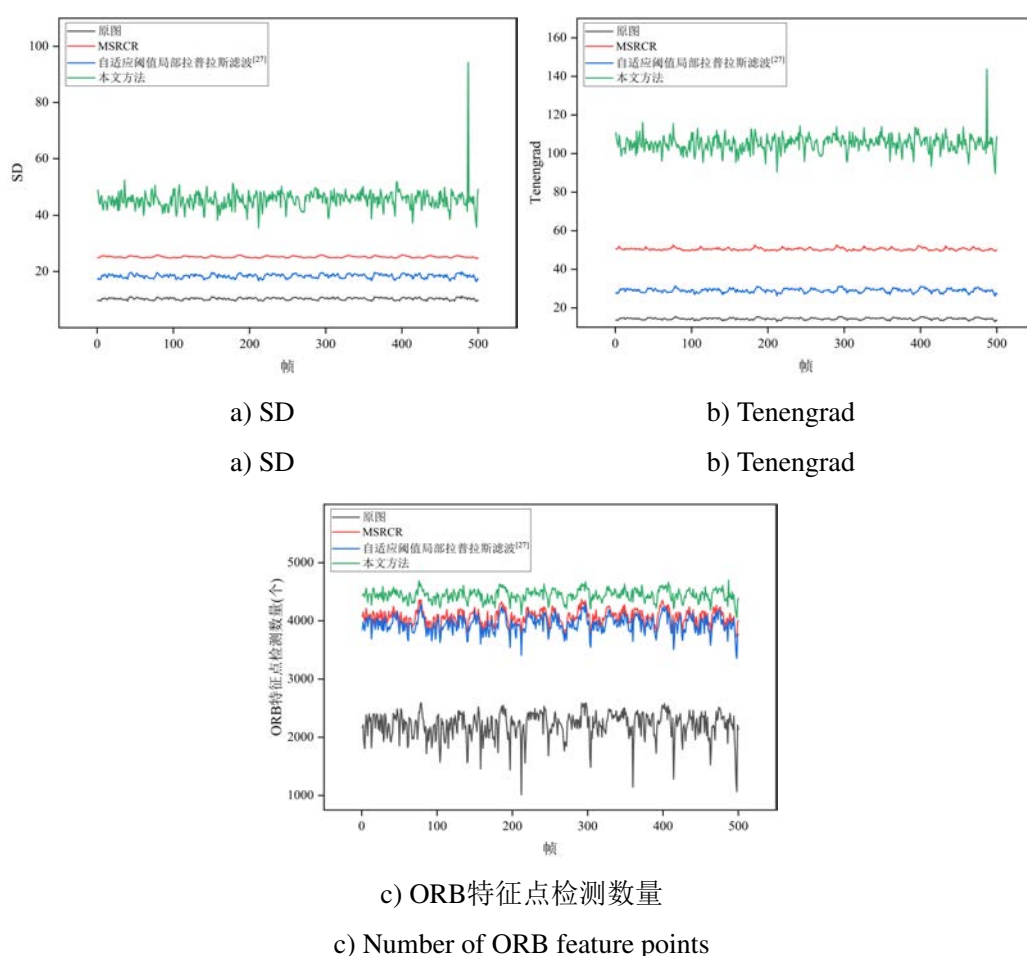


图 2-14 不同方法在运动轮轨数据集上的评价指标结果

Figure 2-14 Evaluation metrics results of different methods on the motion wheel-rail dataset

2.4 本章小结

本章针对激光散斑投射于弱纹理目标物体时呈现对比度低、亮度不均、照度差异大的问题，提出了一种基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法。该方法首先使用连续高斯双边滤波加权融合的方法提取区块入射分量，再根据激光散斑区域的自身特性建立区块激光散斑响应度统计描述模型，用以描述散斑区块的光照分布等信息，之后利用不同散斑区域的统计量特点计算自适应能量增益因子，以对图像进行导向性增强。然后对增益因子进行近邻加权优化，最后结合MSRCR算法的色彩恢复因子完成图像增强。在实验环节，将本章方法与MSRCR、自适应阈值局部拉普拉斯滤波^[27]在静态数据集和运动轮轨数据集上的实验结果进行对比，实验结果表明，相较于对比方法，本文方法在对比度增强、图像质量提升、边缘细节保留、散斑特征增强等方面有更强的鲁棒性。

3 交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法

本章首先对双目视觉立体匹配相关研究以及激光散斑图像匹配中的难点进行介绍，之后针对弱纹理目标立体匹配的误匹配率和失匹配率较高的问题，提出了一种交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法，设计了一种ORB特征与散斑点近邻空间三角图特征相结合的多特征融合方法进行匹配点对相似度计算，通过多重约束校验来选取可信点进行邻域生长，设计一种十字臂与KD树联合约束的方法进行视差优化，为实现高精度三维重建提供强有力的先源支撑。

3.1 引言

双目三维重建中立体匹配是最核心最关键的阶段，匹配质量将直接影响深度估计以及三维重建的重建精度与重建密度。该步骤得到的视差图精度越高，最终获得的空间信息误差就越小。立体匹配是指将现实空间中同一物理点在左右视图中找到并对应起来，是一个搜索与代价评估的过程。立体匹配主要包括匹配代价计算、代价聚合、视差计算、视差修正四个过程，每一过程中所用方法的差异化会对立体匹配准确度造成不同程度的影响。因此，选择适合匹配场景的正确匹配方法对于确保立体匹配的准确性和可靠性至关重要。

目前，立体匹配方法从作用范围上可分为局部匹配方法、全局匹配方法和半全局匹配方法。局部匹配方法基于区域相似性，通过比较左右视图中的局部图像块，利用代价函数计算相似度，确定视差值。Wang等人^[54]针对传统立体匹配算法复杂、硬件要求高的问题，结合工业在线检测高分辨率和高效算法需求，提出快速AD-Census立体匹配算法。该算法结合AD算法的快速性与Census算法的鲁棒性，并利用图像金字塔关注主趋势，在保证一定精度的同时提升了匹配效率。局部匹配方法相较于全局和半全局方法拥有更小的计算量和更高的运算效率，但对全局信息考虑的不充分性可能影响匹配精度。全局匹配方法通常是基于全局能量最小化原理，通过构建能量函数来综合考虑像素间的匹配代价与平滑性约束，旨在寻找全局最优的视差图。Zhang等人^[55]针对遮挡和无纹理区域差异估计的挑战，提出全局匹配-优化立体网络（GMOStereo），使用基于注意力的全局匹配模块在不同视图之间建立稳定的相互依赖关系，并通过基于卷积模块和转换器模块的双分支网络提取特征，以获得特征的全局表达。全局匹配方法通常在弱纹理、遮挡场景优势明显，精度较高，但往往在高分辨率图像中运算耗时，效率较低。半全局匹配方法是一种结合局部匹配高效性和全局匹配准确性的方法，因兼顾两种优势而得到广泛应用。李聪聪等人^[56]针对传统SGM算法在高分辨率图像弱纹理和视差不连续区域的误匹配问题，提出一种融合图像分割信息的SGM算法。该算法

根据图割信息自适应调整匹配窗口大小计算匹配代价，并通过结合图割信息与传统SGM的全局能量函数提升匹配效果。

已有的立体匹配研究虽然能够在一些弱纹理、遮挡、噪声等不良条件的场景中取得较出色的成果，但匹配图像大多受外界因素影响较小，成像环境简单，且匹配特征基元本身显著性较高，容易检测。而由于激光散斑图像立体匹配存在一定的场景复杂特点，使得现有研究方法具有一定的应用局限性，难以有效支持激光散斑高精度三维重建。其场景复杂特点体现在：(1) 激光散斑图像通常为灰度图像，散斑是亮度主体，且形态微小，易受噪声干扰，在低照度区域提取特征点具有较高难度，容易造成匹配缺失；(2) 激光散斑在目标表面呈随机分布，加之数量众多，因而易出现类重复散斑纹理区域，使得在该区域出现误匹配的概率增大；(3) 实际采集场景受限，条件严苛，激光散斑成像环境复杂多变，散斑纹理易发生形态、偏移等变化，增加立体匹配的不确定性。图3-1展示了三种常见的激光散斑图像误失匹配易发的情况，其中，A区域被环境光干扰引起图像噪声，使得激光散斑特征点被遮挡；BC区域为实际的同名匹配区，而由于C区域和D区域存在类重复散斑纹理，使得B区域特征点容易与D区域特征点相匹配，从而造成误匹配；E区域为低照度区域，激光散斑点自身特征较弱，检测难度较高。

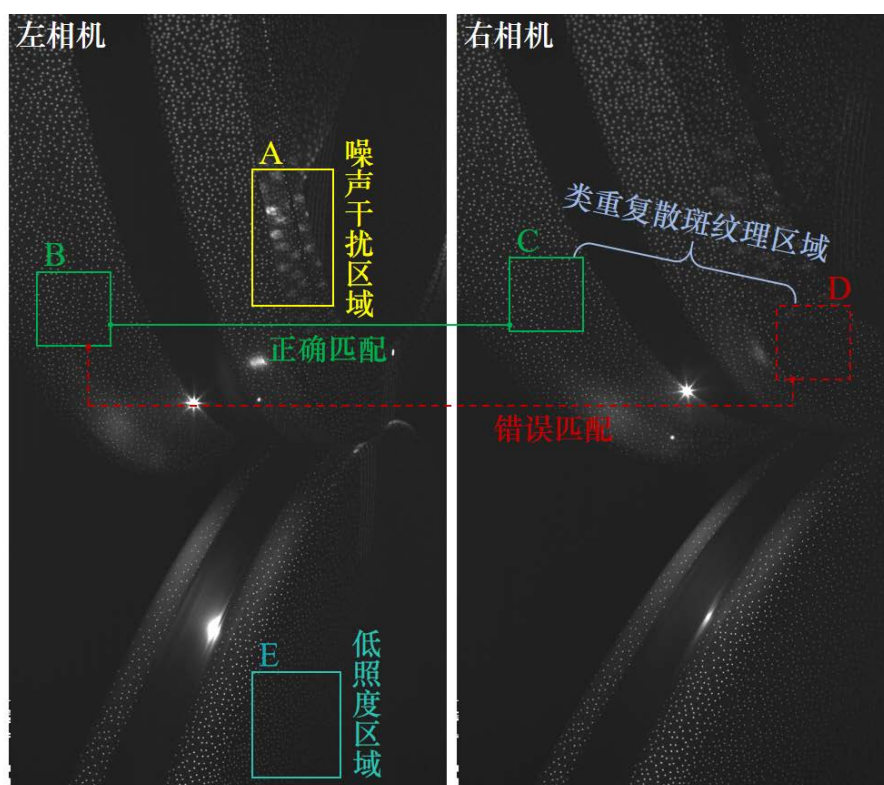


图 3-1 激光散斑图像误失匹配易发情况示意图

Figure 3-1 Schematic diagram of the susceptibility to mis-match and miss-match of laser speckle image

针对以上问题，本章提出了一种交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法，首先利用先验信息交互式选择锚定潜在匹配区，使用一种ORB特征与散斑点近邻空间三角图特征相结合的多特征融合方法进行匹配点对相似度计算，将通过多条件联合约束、基础矩阵和RANSAC双重校验的匹配点作为可信点进行邻域生长，利用中值滤波平滑视差，并通过十字臂与KD树联合约束的方法进行视差插值，使用三角测量法得到该锚定潜在匹配区的重建点云，最后通过滑动窗口的方式得到重建目标的完整点云。本章方法技术路线如图3-2所示。

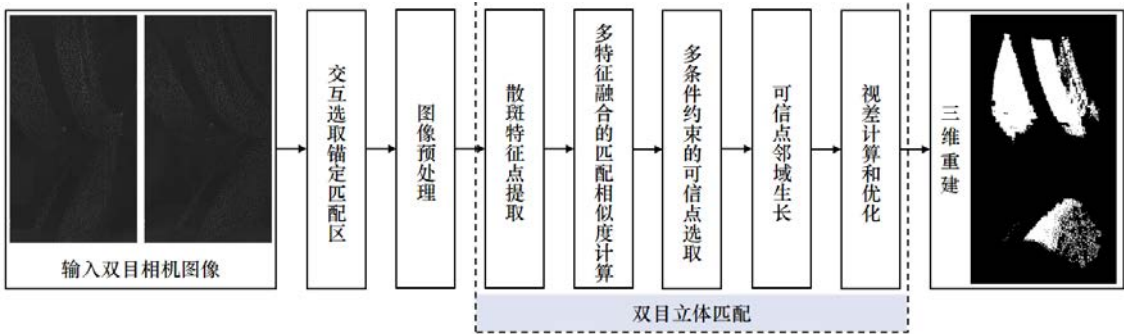


图 3-2 本章方法技术路线图

Figure 3-2 Method technology roadmap of this chapter

3.2 交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法描述

本节首先介绍ORB特征相关原理，之后详细描述本文提出的交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法原理。

3.2.1 ORB特征

ORB（Oriented Fast and Rotated Brief）^[57]是一种快速特征点提取和描述的方法，是由FAST（Features from Accelerated Segment Test）^[58]和BRIEF（Binary Robust Independent Elementary Features）^[59]改进发展而来的，其中，特征提取源于FAST方法，特征描述源于BRIEF方法。相比于SIFT、SURF，ORB展现出了更快速的特征提取能力，具有旋转不变性、光照变化和视角变化鲁棒性。

(1) FAST特征提取

FAST是一种适于检测角点的特征提取方法，以速度快著称。进行特征点初次检测时，依赖于像素周围的16个像素点。如图3-3所示， p 为中心像素点，以 p 为圆心以3像素为半径的圆上存在16个像素点，若在这16个点中有连续 N 个点的灰度均大于或者小于 p 点灰度，则将其视作特征点。具体公式如式(3-1)所示。

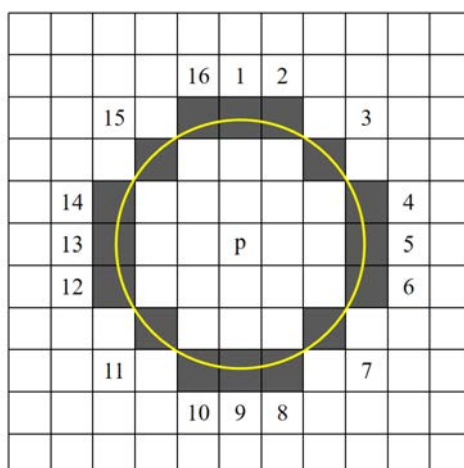


图 3-3 FAST检测模板

Figure 3-3 FAST detection template

$$isORB(x) = \begin{cases} true & \text{if } count(I_x > I_p + t \text{ or } I_x < I_p - t) == N \\ false & \text{else} \end{cases} \quad (3-1)$$

式中： t 为引入的阈值，一般取 $0.2 \times I_p$ ， N 通常取9~12。为更高效地完成检测，通常使用预测试排除不符合角点要求的像素点，即直接判断 p 点周围的第1、5、9、13个位置的像素点在式(3-1)下的结果，此时 N 取3。若判断为角点则继续查看其他位置上的像素点，否则直接予以排除。之后，使用非极大值抑制保留响应值极大的特征点，以避免特征点分布集中的现象。

针对FAST本身不包含方向信息的特点，ORB提出使用矩为特征点添加主方向，矩的定义如式(3-2)所示。

$$m_{pq} = \sum_{(x,y) \in \Omega} x^p y^q I(x, y) \quad (3-2)$$

式中： Ω 为某一区域， (x, y) 为该区域的坐标， $I(x, y)$ 为该点的灰度值， p 取0， q 取1。利用矩计算得到该区域的质心 C ，如式(3-3)所示。

$$C = \left(\frac{m_{10}}{m_{00}}, \frac{m_{01}}{m_{00}} \right) \quad (3-3)$$

假设角点为 O ，则 O 与 C 之间所成向量的方向即为该特征点的方向，如式(3-4)所示。

$$\theta = \arctan \left(\frac{m_{01}}{m_{10}} \right) \quad (3-4)$$

(2) BRIEF特征描述子

BRIEF是通过在关键点 p 周围以一定模式选取 N 个点对,并将这 N 个点对的比较结果组合起来作为描述子结果。具体公式如式(3-5)和式(3-6)所示。

$$v(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{if } I_i < I_j \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (3-5)$$

$$f(p) = \sum_{1 \leq k \leq N} 2^{k-1} v(i_k, j_k) \quad (3-6)$$

式中: (i, j) 是关键点 p 邻域内的一组点对, v 为一组二进制描述子, I_i 和 I_j 分别为 i 和 j 点的灰度值。式3-6为选取 N 个点对后组合而成的最终的BRIEF特征描述子,而ORB引入的特征点方向也为BRIEF增加了旋转不变性的特征。

3.2.2 交互引导下的多特征融合匹配点对相似性度量方法

(1) 交互式引导

激光散斑在低照明区域特征表现不突出,激光发射器投射的散斑点彼此之间形态差异不大,虽为随机分布但仍容易出现类重复纹理的问题,以上现象使得双目立体匹配过程中产生误匹配和失匹配的几率增大。而交互式引导是从结果导向出发为立体匹配提供一定的先验指导,即根据人眼的方位与实体辨识能力,将看到的两幅视图中属于同一目标物体空间点的邻近区域作为锚定匹配区,该两处区域理论上具有一定数量的事实匹配对,但由于弱纹理或重复纹理等原因无法得到较为精准的匹配结果,因而通过交互引导的方式实现精准先验定位,以此通过缩小误配范围提高双目立体匹配的匹配精度,降低误匹配率和失匹配率。图3-4a)、图3-4b)分别为完整左相机和右相机激光散斑图像,图3-4c)、图3-4d)分别为交互选取的左相机和右相机图像的锚定匹配区,对两块区域进行范围限定下的双目匹配。

(2) 图像预处理

由于真实环境中受到环境光干扰、材质吸光等因素影响,激光散斑易被抑制,其自身特征表现不明显。本章在提取激光散斑特征前通过图像增强和极线校正等方法对交互选取的锚定匹配区进行预处理。其中,图像增强方法采用第2章提出的基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法,章节2.3已验证该方法在激光散斑特征增强方面的有效性。图3-5为使用第2章所提方法进行图像增强后的结果。

由于双目相机拍摄时镜头无法保证准确无误的平行效果,拍摄图像存在一定程度上的畸变,因而需要对左右视图进行极线校正处理,使两幅图像实现完全的

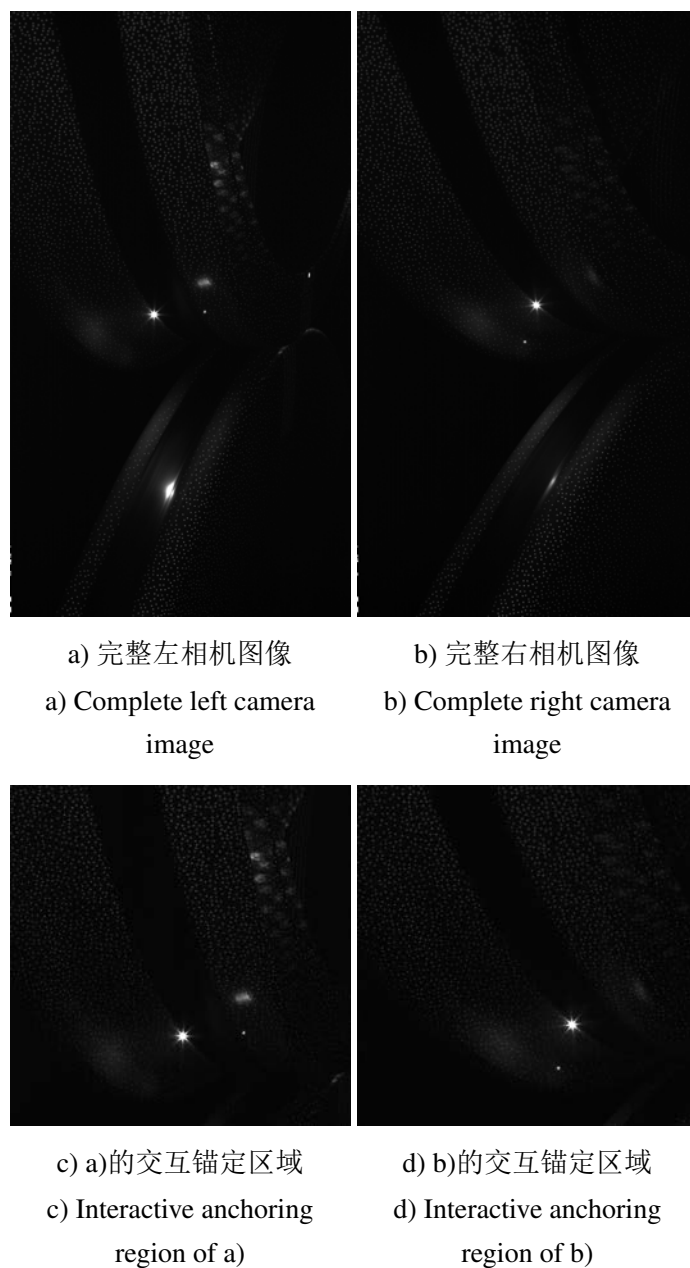


图 3-4 左右相机完整图像与交互锚定区域

Figure 3-4 Left and right camera full images and interactive anchored areas

行对齐，该操作也将极大提高后续立体匹配的运算效率。对上述选取的锚定匹配区域进行极线校正处理，使左右视图的同一空间实体点处于同一行，极线校正结果如图3-6所示。

(3) 激光散斑特征点提取

激光散斑形态为微小圆状斑点，在成像状态良好时表现出较强的边缘轮廓特征，加之散斑点与周围暗区在灰度图像中呈现较为明显的对比度差异，因而适于使用ORB进行初始特征点检测。图3-7a)和3-7b)展示了交互式选取的左右视图锚

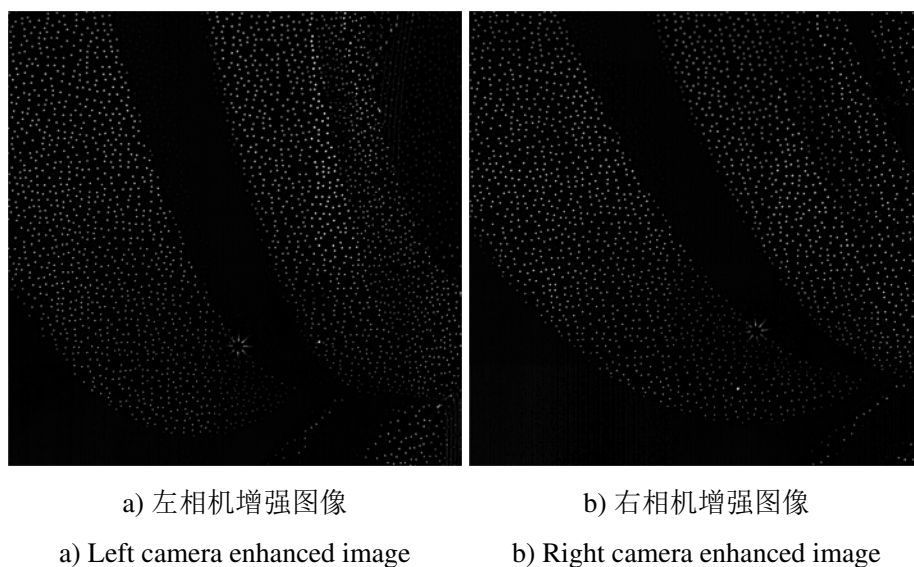


图 3-5 交互锚定区域增强后图像

Figure 3-5 Interactive anchored areas after image enhancement

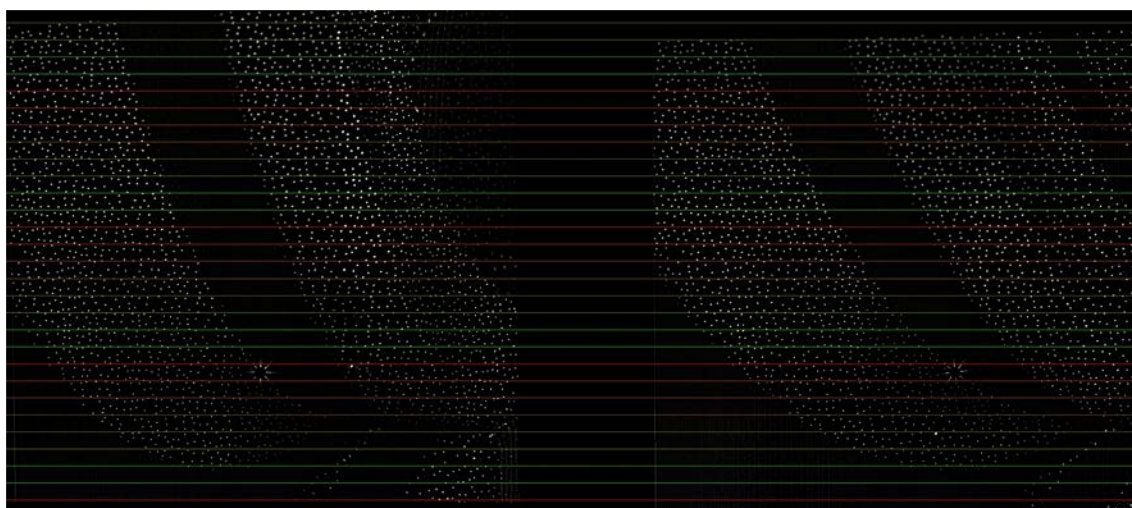


图 3-6 双目极线校正结果

Figure 3-6 Binocular polar line correction result

定匹配区进行ORB特征检测的初始特征点结果，可以观察到，两个区域的散斑特征点除极少数边缘点外均被检测到，特征位置与实际散斑点位置无明显差异，由于ORB算子检测激光散斑点时容易在同一散斑点上响应多次，因而需要根据一定条件滤除重复响应点，滤除方法如下：

1) 假设提取的ORB特征点集为 P ，依次遍历点集内各特征点，对于任意两点 p_i 和 p_j ，计算两点之间的距离 $dist(p_i, p_j)$ 和各自的特征响应值 $Response_{p_i}$ 和 $Response_{p_j}$ 。

2) 当 $dist(p_i, p_j) < T_d$ 时：若 $Response_{p_i} < Response_{p_j}$ ，则过滤特征点 p_i ，否则

过滤特征点 p_j 。

图3-7c)和3-7d)为二次过滤后的ORB结果，绝大多数散斑点均被唯一检测，且特征点标注位置与实际散斑点高度重合，这也为后续散斑匹配点对的有效选取提供了强有力的支撑条件。

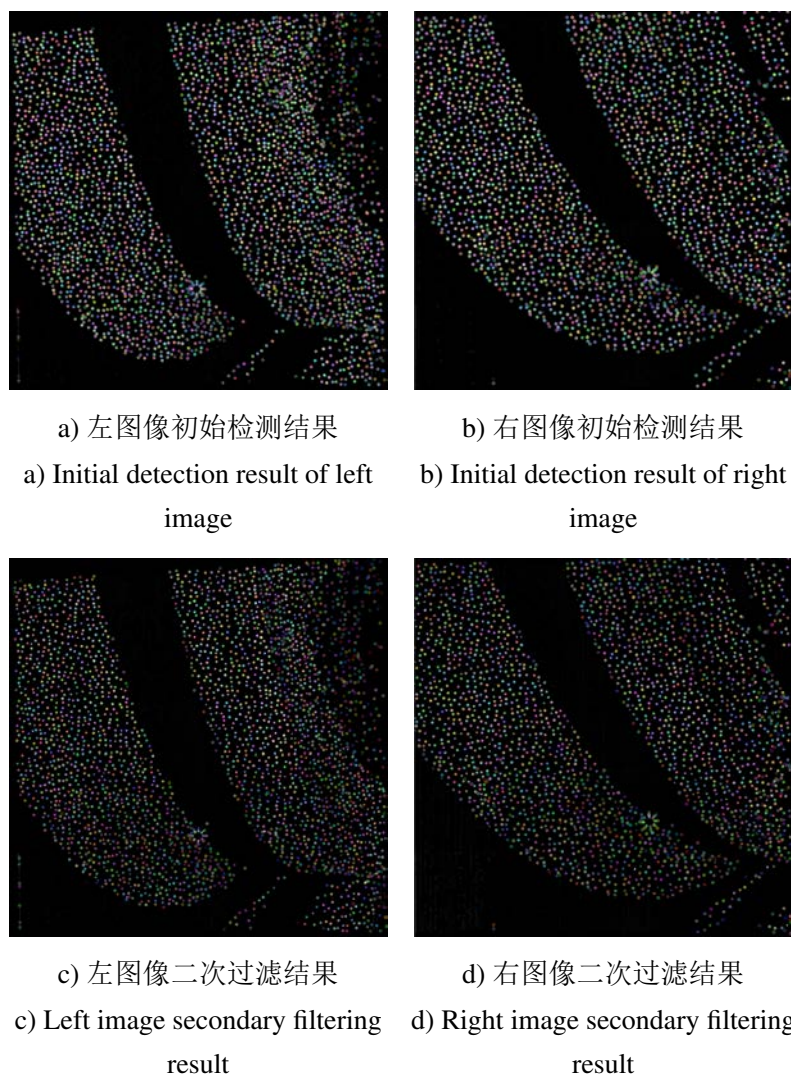


图 3-7 ORB特征检测初始结果与二次过滤后结果

Figure 3-7 Initial results of ORB feature detection and results after secondary filtering

(4) 散斑匹配点对相似度计算

激光散斑特征点分布随机且稀疏，通过ORB检测到的特征点描述子包含特征点自身属性信息，但缺乏空间分布感知信息。在双目视觉系统成像中激光散斑呈现出显著的图结构分布，对于各激光散斑点而言，其自身与近邻区域中的散斑点在图像上构成一个“专属”的特定空间图结构，该图结构表征了该散斑点的空间邻域分布特征。如图3-8所示，图3-8a)和图3-8b)分别为极线校正处理后的局部左右

视图对齐区域, p_1^l 为左视图一激光散斑特征点, p_2^l 和 p_3^l 为 p_1^l 的两个最近邻特征点, p_1^l 、 p_2^l 、 p_3^l 于平面上构成三角形 $\Delta p_1^l p_2^l p_3^l$ 。 p_1^r 为右视图一激光散斑特征点, p_2^r 和 p_3^r 为的两个最近邻特征点, p_1^r 、 p_2^r 、 p_3^r 于平面上构成三角形 $\Delta p_1^r p_2^r p_3^r$ 。 (p_1^l, p_1^r) 、 (p_2^l, p_2^r) 、 (p_3^l, p_3^r) 为左右视图上的三对事实匹配点对。 因相机视角不同使得左右视图之间存在一定的空间透视变换关系, 虽然 $\Delta p_1^l p_2^l p_3^l$ 和 $\Delta p_1^r p_2^r p_3^r$ 并未完全一致, 但仍具有高度的三角图相似性, 体现为近邻三角图对应各边之间比例的相似性以及各项角大小之间的相似性。 综上, ORB 描述子体现特征点自身属性, 近邻三角图体现特征点空间分布信息, 因而可以综合以上两种特征判断左右视图各散斑特征点之间的相似度。

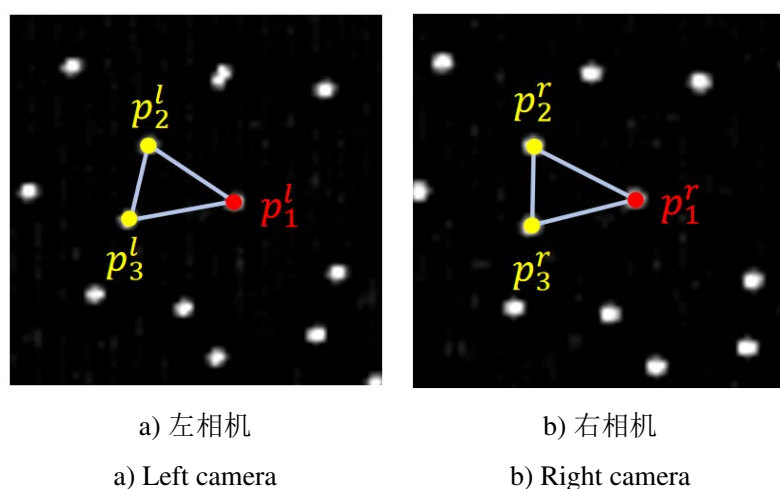


图 3-8 散斑特征点近邻三角图结构

Figure 3-8 Nearest neighbour triangulation structure of speckle feature point

左右视图匹配点对相似度计算示意图如图3-9所示, 具体内容介绍如下:

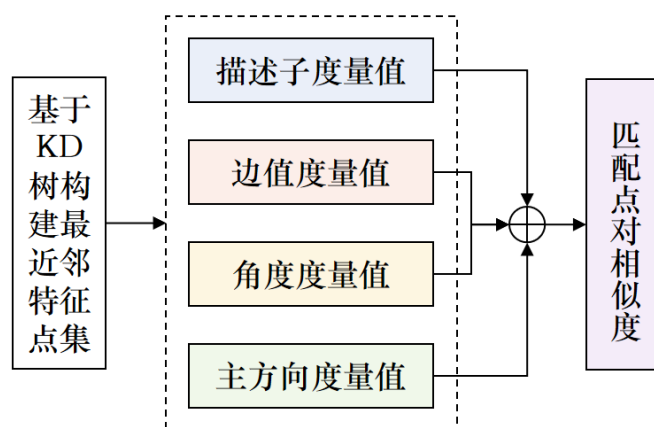


图 3-9 匹配点对相似度计算示意图

Figure 3-9 Schematic diagram of similarity calculation for matching point pairs

1) 基于KD树构建最近邻特征点集

以左右视图ORB特征点为输入结点构建散斑特征KD树,记录各散斑特征点的最近邻三角图结点集合 $TN_i = \{p_1^i, p_2^i, p_3^i\}$, 其中 p_1^i 为检索目标特征点, p_2^i 和 p_3^i 为特征点 p_1^i 的两个最近邻结点;

2) 匹配点对相似度计算

ORB描述子:

由于ORB描述子以二进制串的形式表示,因而可以通过汉明距离计算两个描述子之间的相似度。汉明距离是指两个字符串对应位置上不同字符的数量,即对两个字符串进行异或运算统计结果为1的字符个数。例如,字符串 $s_1 = 01101011$ 和字符串 $s_2 = 10101001$ 的汉明距离为3。ORB描述子相似性度量值可用式(3-7)表示。

$$\Delta desc = Hamming(descriptor_i^l, descriptor_j^r) \quad (3-7)$$

式中, $descriptor_i^l$ 为左视图第 i 个特征点的ORB描述子, $descriptor_j^r$ 为右视图第 j 个特征点的ORB描述子。 $Hamming$ 为计算汉明距离的异或统计操作, $\Delta desc$ 为本文方法相似度衡量准则中的描述子度量值。

近邻三角图特征:

数学领域中相似三角形具有如下的判定定理: 两边成比例且夹角相等的两个三角形相似。据此定理, 选择三角图中边 $e_1(p_1^i, p_2^i)$ 和边 $e_2(p_1^i, p_3^i)$ 及其所成夹角 θ 作为相似三角形判定的基底。此外, 仅仅依靠相似三角形定理难以准确判定左右视图匹配点对的正误情况。如图3-10所示, p_1^l 为左视图一激光散斑特征点, p_2^l 和 p_3^l 为 p_1^l 的两个最近邻特征点, p_1^l 、 p_2^l 、 p_3^l 构成三角形 $\Delta p_1^l p_2^l p_3^l$ 。 p_1^r 为右视图一激光散斑特征点, p_2^r 和 p_3^r 为 p_1^r 的两个最近邻特征点, p_1^r 、 p_2^r 、 p_3^r 构成三角形 $\Delta p_1^r p_2^r p_3^r$ 。 $\Delta p_1^l p_2^l p_3^l$ 和 $\Delta p_1^r p_2^r p_3^r$ 在判定定理角度上具有较高的结构相似性, 但 p_1^l 和 p_1^r 并非一对正确匹配点对, 原因在于二者存在整体方向上的较大偏差, 点 p_1^l 的三角邻边位于其中心右侧, 点 p_1^r 的三角邻边位于其中心左侧, 该偏差可通过边向量 v_1^l 与 v_2^l 的聚合向量 v^l 、边向量 v_1^r 与 v_2^r 的聚合向量 v^r 体现。因此, 在三角形结构相似性的基础上引入近邻边向量的聚合方向进行匹配点对相似度的判断。

其中, 在计算三角图结构相似性时, 涉及三角两条边及其夹角, 即比较左右视图特征点与近邻点构成边之间的差异以及所成夹角之间的差异。具体而言, 边值差异采用特征点三角邻边交叉搜索策略, 对左右三角邻边进行比值差交叉计算, 选取比值差绝对值更小的结果作为本文方法相似度衡量准则中的边值度量值。所用公式如式(3-8)、(3-9)、(3-10)所示。

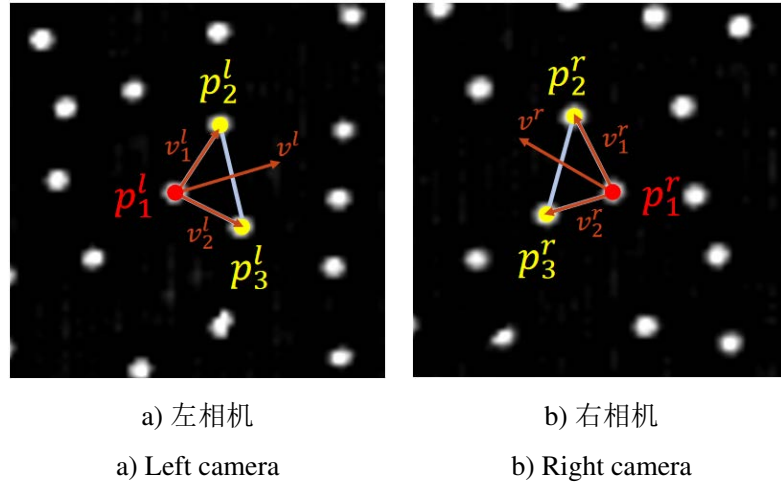


图 3-10 散斑特征点近邻三角图向量

Figure 3-10 Nearest neighbour triangulation vectors of speckle feature point

$$d_1 = \left| \frac{e_{i,1}^l}{e_{j,1}^r} - \frac{e_{i,2}^l}{e_{j,2}^r} \right| \quad (3-8)$$

$$d_2 = \left| \frac{e_{i,1}^l}{e_{j,2}^r} - \frac{e_{i,2}^l}{e_{j,1}^r} \right| \quad (3-9)$$

$$\Delta dist = \min(d_1, d_2) \quad (3-10)$$

式中, $e_{i,1}^l$ 、 $e_{i,2}^l$ 分别为左视图第*i*个特征点所在的近邻三角图的第1条和第2条邻边, $e_{j,1}^r$ 、 $e_{j,2}^r$ 分别为右视图第*j*个特征点所在的近邻三角图的第1条和第2条邻边, d_1 和 d_2 为绝对比值差, $\Delta dist$ 为本文方法相似度衡量准则中的边值度量值。

图结构中的角度度量值依据式(3-11)进行计算。

$$\Delta rad = \left| \theta(\vec{v}_{i,1}^l, \vec{v}_{i,2}^l) - \theta(\vec{v}_{j,1}^r, \vec{v}_{j,2}^r) \right| \quad (3-11)$$

式中, $\vec{v}_{i,1}^l$ 、 $\vec{v}_{i,2}^l$ 分别为左视图第*i*个特征点所在的近邻三角图的第1条和第2条邻边向量, $\vec{v}_{j,1}^r$ 、 $\vec{v}_{j,2}^r$ 分别为右视图第*j*个特征点所在的近邻三角图的第1条和第2条邻边向量, θ 为两边向量所成夹角, Δrad 为本文方法相似度衡量准则中的角度度量值。

近邻三角图主方向度量值依据式(3-12)进行计算。

$$\Delta vec = \theta(\vec{v}_i^l, \vec{v}_j^r) \quad (3-12)$$

式中, $\vec{v}_i^l$ 为左视图第 i 个特征点所在的近邻三角图的两个邻边向量的聚合向量, $\vec{v}_j^r$ 为右视图第 j 个特征点所在的近邻三角图的两个邻边向量的聚合向量, Δvec 为本文方法相似度衡量准则中的主方向度量值。

结合上述的描述子度量值、边值度量值、角度度量值、主方向度量值确定最终的匹配点对相似性度量值, 如式(3-13)所示。

$$SIM(p_i^l, p_j^r) = \exp(-\frac{\Delta desc}{\lambda}) + \exp(-\Delta dist) + \exp(-\Delta rad) + \exp(-\Delta vec) \quad (3-13)$$

式中, p_i^l 为左视图第 i 个特征点, p_j^r 为右视图第 j 个特征点, $SIM(p_i^l, p_j^r)$ 为两特征点之间的匹配相似度, 其值域为(0,3), λ 为度量控制参数, 描述子度量值 $\Delta desc$ 、边值度量值 $\Delta dist$ 、角度度量值 Δrad 、主方向度量值 Δvec 越小, 表示匹配点对相似性越高。

3.2.3 联合约束下的可信点生长

由于激光散斑特征点分布较为稀疏, 且立体匹配阶段获得的匹配点对数量较为有限, 使得重建点云数量难以满足重建点云完整和稠密需求, 因而可以将现有的匹配点作为可信点在其邻域范围内进行区域生长, 使得重建点云数量得到一定程度上的提升, 在定性定量角度上达到重建目标轮廓、细节等特征的高精度还原与重现。可信点的选取对后续三维重建精度具有较大程度的影响, 可信点一方面需要能够准确描述激光散斑点特征, 滤除异常噪点, 另一方面需要具备良好的匹配相似度和匹配精度。可信点区域生长主要包括可信点选取和生长规则选择两部分。下面将依次对其实现方法进行展开介绍:

(1) 可信点选取

选取可信点时首先通过3.2.2节提出的多特征融合的匹配点对相似性度量准则与联合条件约束相结合的方法进行初始匹配点对提取, 之后结合基础矩阵与RANSAC联合优化过滤异常点对, 从而得到符合双目对极变换关系的一系列可信特征点对。具体实现方法如下:

初始匹配点对提取:

使用多特征融合的匹配点对相似性度量方法对左右视图特征点进行遍历, 计算任意点对的匹配度。计算过程遵循以下四点约束条件:

1) 校正约束

由于经过极线校正处理后的左右视图能够实现行对齐, 因此在进行特征点遍历时, 左右视图同时按照逐行方式进行遍历, 使得参与匹配点对相似度计算的

征点仅聚焦于特定某行上的特征点，而非全局特征点，将二维搜索问题转化一维搜索问题，从而极大提高运算效率。

2) 匹配一致性约束

匹配一致性是指左视图特征点对应的相似度最高的右视图特征点与右视图特征点对应的相似度最高的左视图特征点应一致，当两者一一对应时才视为正确匹配点对，否则视为错误匹配点对予以滤除。

3) 视差范围约束

左右视图视差范围会受到双目相机基线距离和极线校正偏移等因素影响，因而将视差值满足 $disp \in [T_{dmin}, T_{dmax}]$ 条件的匹配点对视为正确匹配，否则视为错误匹配予以滤除。其中， $disp$ 为任意匹配点对视差值， T_{dmin} 为视差下限阈值， T_{dmax} 为视差上限阈值。

4) 相似度阈值约束

依据式(3-13)计算得到的匹配点对相似性度量值越大表明匹配点对具有越高的相似性，可被视为正确匹配的概率越大。为进一步对匹配点可信质量进行谨慎约束，提高点云重建精度，设定相似度阈值 T_{SIM} ，当匹配点对相似度值大于 T_{SIM} 时视为正确匹配，否则视为错误匹配予以滤除。

异常点对过滤：

基础矩阵（Fundamental Matrix）描述一个像平面上的点映射到另一个像平面上对应的对极线的变换关系。利用基础矩阵与RANSAC结合的方法能够有效过滤不满足对极映射关系的异常匹配点对，从而进一步提高可信点对的提取精度。

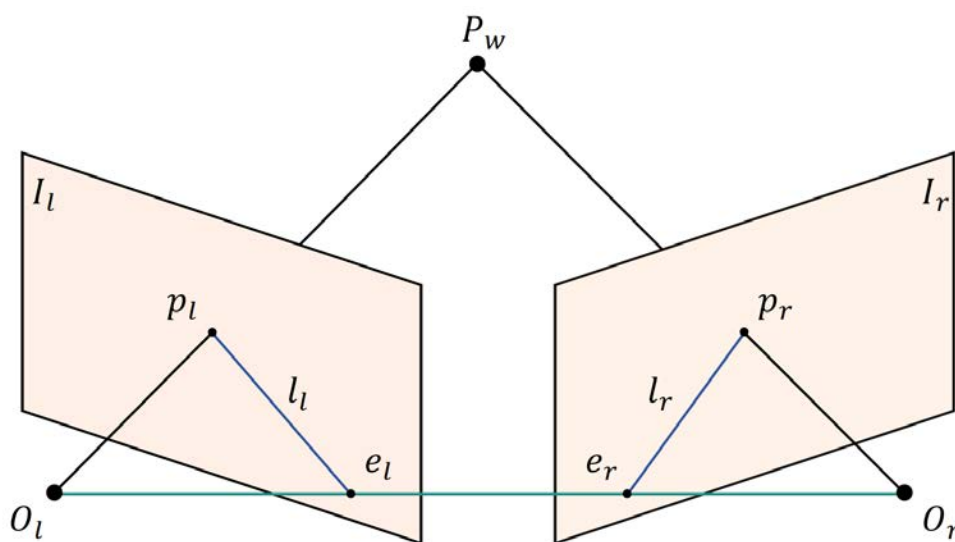


图 3-11 双视图对极几何模型

Figure 3-11 Dual-view oppositely polarised geometric model

如图3-11所示， P_w 为一个三维空间点， I_l 和 I_r 为左右像平面，点 P_w 在两像平

面上的成像位置分别为 p_l 和 p_r ， O_l 和 O_r 为左右相机中心， P_w 、 p_l 、 p_r 、 O_l 、 O_r 共面构成对极平面， $O_l O_r$ 连线称为基线，基线与两幅图像的交点 e_l 和 e_r 称为对极点，依据针孔相机模型的几何意义，对极点是相机中心在另一幅图像中的投影。对极平面与两像平面的交线 l_l 和 l_r 为对极线。点 p_l 反向投影的空间点所在的射线如式(3-14)所示，其中， P_l^+ 如式(3-15)所示。

$$P_w(\lambda) = P_l^+ p_l + \lambda O_l \quad (3-14)$$

$$P_l^+ = P_l^T (P_l P_l^T)^{-1} \quad (3-15)$$

P_l^+ 是左图像的相机矩阵 P_l 的伪逆， λ 为待定系数，当 $\lambda = 0$ 时， $P_w(\lambda) = P_l^+ p_l$ ；当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时， $P_w(\lambda) = O_l$ 。 $P_l^+ p_l$ 和 O_l 是该射线上的两个特殊点，其在右图像中的对应点分别为 $P_r P_l^+ p_l$ 和 $P_r O_l$ ，其中 P_r 为右图像的相机矩阵， $P_r O_l$ 即为对极点 e_r 。由此可知，极线 l_r 可表示为式(3-16)。

$$\begin{aligned} l_r &= (P_r O_l) \times (P_r P_l^+ p_l) \\ &= [e_r]_{\times} P_r P_l^+ p_l \\ &= ([e_r]_{\times} P_r P_l^+) p_l \\ &= F p_l \end{aligned} \quad (3-16)$$

式中， $[e_r]_{\times}$ 为对极点 e_r 的叉乘矩阵， F 即为基础矩阵， F 的表达式如式(3-17)所示，且当 p_l 和 p_r 是两图像上的对应点时，可得出式(3-18)。

$$F = [e_r]_{\times} P_r P_l^+ \quad (3-17)$$

$$p_r^T F p_l = 0 \quad (3-18)$$

根据上述基础矩阵相关定理，结合RANSAC方法对现有匹配点对进行随机抽样迭代估计基础矩阵，将最终得到的被RANSAC视为内点的匹配点对保留下来，此时的匹配点对即为可信点对。如图3-12所示，图3-12a)为使用3.2.2节提出的多特征融合的匹配点对相似性度量准则与联合条件约束相结合的方法提取的初始匹配点对，图3-12b)为经过基础矩阵和RANSAC约束滤除后的匹配点对，可以观察到，滤除后的匹配点对消除了一部分误匹配的结果，未经滤除时获得的匹配点对数量为470对，滤除后匹配点对数量为311对。将经过多条件联合约束并优化后的匹配点对作为可信点进行区域生长。

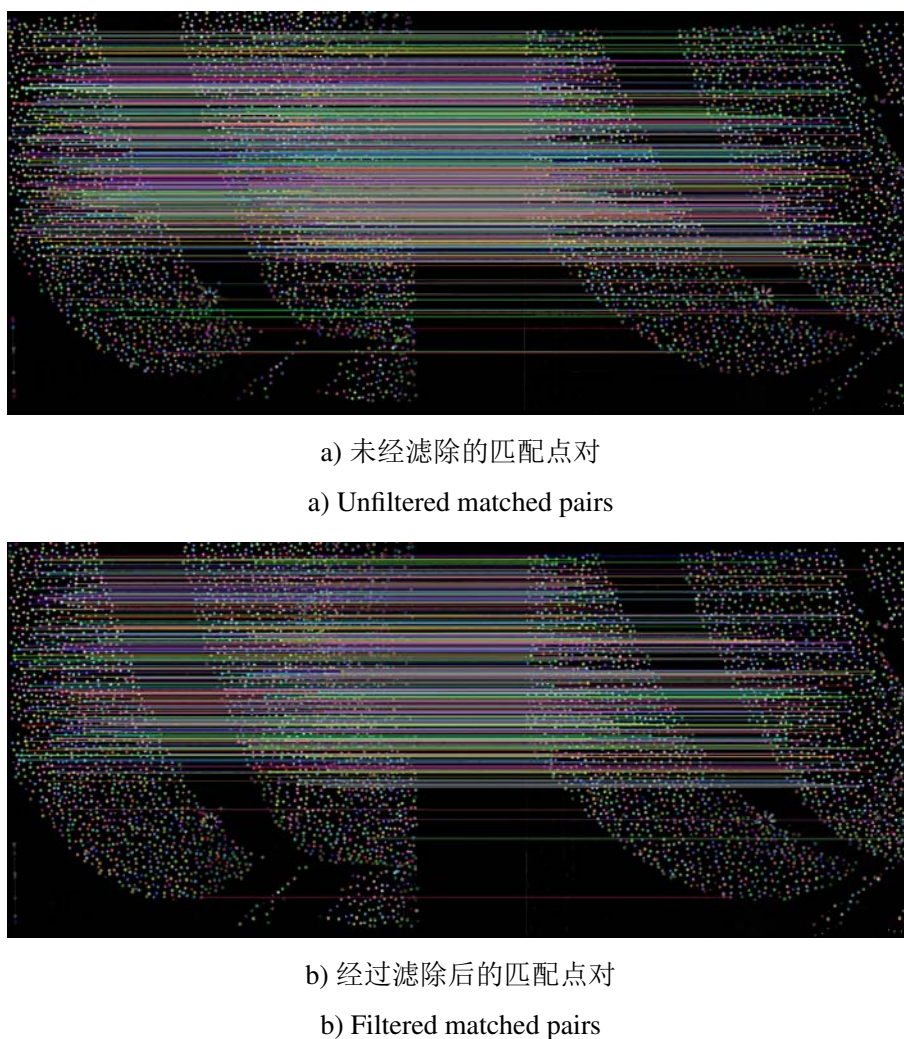


图 3-12 滤除前后匹配点对对比

Figure 3-12 Comparison of matched point pairs before and after filtering

(2) 生长规则选择

由于视差具有连续性的特点，因此在较小邻域内的视差值彼此差异不明显，可以据此对可信点邻域的空缺视差进行补全。依据基于可靠点引导的高精度双目三维重建算法^[27]的思想，基于上述过程获得的可信点对的视差值，增补未产生有效匹配点对的位置的视差，从而在不损失匹配精度的前提下进一步增加匹配点对数量。

3.2.4 视差图后处理

经以上过程处理后得到重建目标物体的视差图，对视差图的进一步优化是双目视觉立体匹配中的重要步骤。由于双目激光散斑图像立体匹配时存在一定程度

的误匹配、可信点数量不足、可信点区域生长不充分等问题,本节通过使用中值滤波、十字臂与KD树联合约束插值的方法对视差图进一步优化。其中,中值滤波能够有效平滑视差,矫正离群视差值,使重建结果更加贴近真实目标结构特征。十字臂与KD树联合约束插值能够有效填补缺失较为明显的空洞,使重建点云更加完整和稠密。

(1) 中值滤波

中值滤波是一种非线性运算方法,它基于排序理论,将待处理点值用其邻域点值中值替代,从而达到有效抑制图像或信号中噪声的目的。针对本章方法得到的视差图,设置列邻域搜索范围 $[x - colsize, x + colsize]$,行邻域搜索范围 $[x - rowsize, x + rowsize]$,对每一有效视差建立尺寸大小为 $(2 \times rowsize + 1) \times (2 \times colsize + 1)$ 的中值近邻查询块 $Block$,遍历 $Block$ 内各视差值,取 $Block[(2 \times rowsize + 1) \times (2 \times colsize + 1) / 2]$ 和 $Block[(2 \times rowsize + 1) \times (2 \times colsize + 1) / 2 - 1]$ 的平均值作为当前中心点视差值。经过中值滤波处理后,将离群视差修正为更合理的有效视差,减少离群点数量,提高点云重建整体质量。

(2) 十字臂与KD树联合约束插值

使用本章方法计算并处理后的视差图能够实现较高水平的匹配精度和点集密度,但仍在一定程度上会存在部分的视差空洞,造成视差图在某一小范围内的断裂和不连续,考虑到此类视差空洞范围较小,可利用近邻视差进行填充。为此,本节设计了一个十字臂与KD树联合约束的插值方法,对视差空洞进行填补,进一步提高视差图的完整度。具体实现方法如下:

1) 设置十字臂长 $armsize$,遍历视差图中的空洞视差点 p_e ,由近及远搜索该点上下左右十字臂范围内的有效视差值 $updisp$ 、 $downdisp$ 、 $leftdisp$ 、 $rightdisp$,保存最近有效视差值及其个数。

2) 若最近有效视差数量大于2,则继续计算十字臂上所有有效视差的标准差,若标准差 $\sigma < T_\sigma$,则将点 p_e 处视差设为十字臂上所有有效视差的均值。若标准差 $\sigma \geq T_\sigma$,则执行步骤3)。

3) 基于视差图所有的有效视差点建立视差KD树 $dispTree$,查询距离 p_e 的4个最近邻视差值,若最近邻视差值标准差 $\sigma < T'_\sigma$ 且最近邻点与 p_e 的平均距离 $meandist < T_{dist}$,则将点 p_e 处视差设为 $dispTree$ 查询到的4个最近邻视差的均值。

4) 循环执行步骤1)至3)共 N 次,当迭代执行 N 次或者有效视差点数 $N_p > T_p$ 时,停止迭代。此时得到的视差图为最终视差图结果。

3.2.5 点云重建

基于3.2.4节的最终视差图结果，使用三角测量法进行目标物体的点云重建。经过极线校正后的左右相机图像已实现相机光轴平行，且两相机像平面共面。

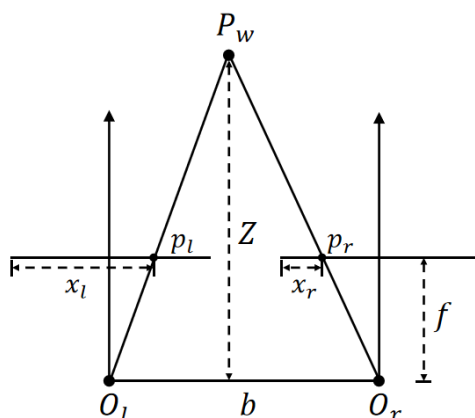


图 3-13 极线校正后双目系统结构图

Figure 3-13 Structure of binocular system after polar correction

如图3-13所示， O_l 和 O_r 分别为左右相机光心， P_w 为世界坐标系上一空间点， p_l 和 p_r 为左右图像上一对同名点，分别是点 P_w 在两像平面上的成像位置。 x_l 和 x_r 分别为 p_l 和 p_r 在两图像上的横坐标， b 为连线距离即基线距离， f 为相机焦距， Z 为点 P_w 深度值，即 Z 坐标。由相似三角形原理可得式(3-19)。

$$\frac{Z}{b} = \frac{Z - f}{b - (x_l - x_r)} \quad (3-19)$$

式中， $x_l - x_r$ 即为点 P_w 在左右图像中的视差，记 $d = x_l - x_r$ ，则得出式(3-20)。同理可得， X 坐标和 Y 坐标如式(3-21)和式(3-22)所示。

$$Z = \frac{fb}{d} \quad (3-20)$$

$$X = \frac{x - x_c}{f} * Z \quad (3-21)$$

$$Y = \frac{y - y_c}{f} * Z \quad (3-22)$$

式中， x 、 y 为点 P_w 在主相机图像上的坐标， x_c 、 y_c 为主相机的主点坐标。对交互锚定区域重建完成后通过滑动窗口重建完整目标点云，至此，针对激光散斑图像的点云重建工作全部完成。

3.3 激光散斑图像立体匹配实验结果与分析

本节首先介绍用于评估本章所提算法的数据集和评价指标，之后在不同数据集上运用多种立体匹配方法进行对比实验，讨论分析实验结果，以验证本章方法在高精度三维重建应用中的有效性。

3.3.1 数据集

(1) 石膏体标准件数据集

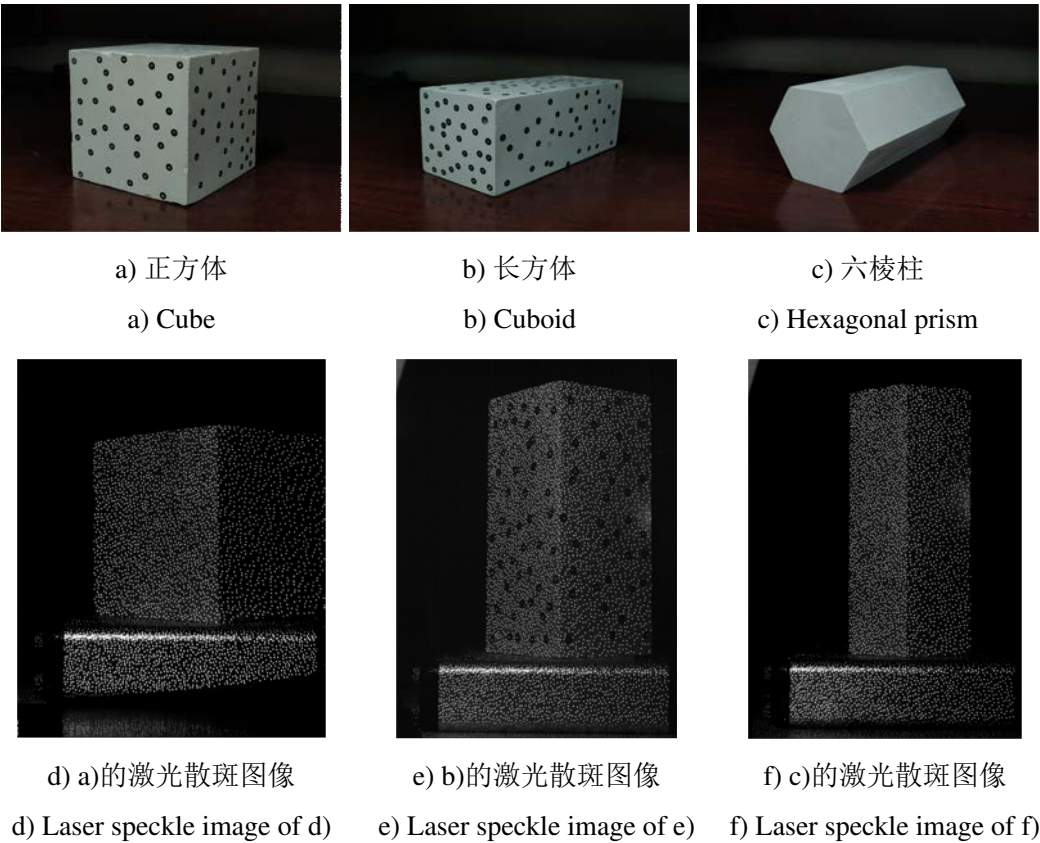


图 3-14 石膏体数据集实物及数据集展示
Figure 3-14 Gypsum and dataset presentation

为了验证本文方法在不同场景中的可用性和鲁棒性，使用高速相机拍摄多组不同石膏体的激光散斑图像进行实验验证。所用高速相机型号为千眼狼M220，所用激光散斑发射器型号为YZTX100-GD16。数据集的具体采集情况如表3-1所示，部分数据集展示如图3-14所示。

表 3-1 石膏体数据集采集情况
Table 3-1 Gypsum dataset collection

拍摄物体名称	采集数量(组)
标准正方体石膏	2
标准长方体石膏	2
标准六棱柱石膏	2

(2) 运动轮轨数据集

为了更好将本文方法应用于真实铁路轮轨的运行场景，验证本文提出的激光散斑图像匹配方法在高精度三维重建应用中的有效性，在高速轮轨试验台使用高速相机拍摄运动轮轨的激光散斑图像，其中，拍摄运行时速30km/h的图像1000帧，运行时速60km/h的图像1000帧，运行时速108km/h的图像1000帧。所用高速相机型号为千眼狼M220，所用激光散斑发射器型号为YZTX100-GD16，设置帧率为100f/s。图3-15为数据采集场景与数据集展示。

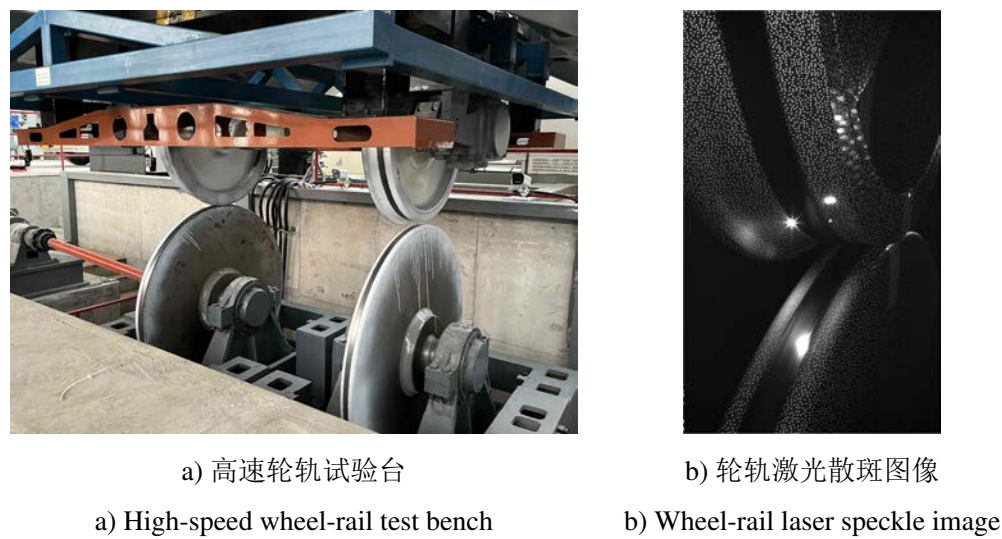


图 3-15 运动轮轨数据集展示
Figure 3-15 Motion wheel-rail dataset presentation

3.3.2 评价指标

本章方法的评价指标包括三方面：

(1) 可信点数量与可信度。文献[27]所提三维重建方法面向激光散斑三维重建，同样采用了“可信点”的思想为后续点云重建作引导，该方法使用

“SIFT+FLANN+数字相关法矫正”选取可信点。文献[49]方法通过RANSAC和阈值约束进行匹配点选取，可同样视为可信点。可信点的选取与准确率将直接影响点云重建精度，若可信点数量不足，则难以进行充分的区域生长，重建视野范围小。若可信点可信度不高，包含较多数量的误匹配点，则可能转化为噪声，且生长后噪声对重建精度的干扰程度较大。因而对于可信点数量与质量的评估可以反映立体匹配方法的可靠性。

可信点数量以选取的最终匹配点数量为准，假设可信点数量为 N ，基于此时的可信点直接重建点云，将非噪点点云占总点云数的比值作为可信度的评估结果。可信度计算方法如式(3-23)所示。

$$\gamma = \frac{N - N_{noise}}{N} \quad (3-23)$$

式中， N 为可信点数量， N_{noise} 为噪点点云数量， γ 为可信度结果。

(2) 重建目标物体的结构真值。本章实验数据集选择标准石膏体和真实轮轨模型，二者均具有显著的几何结构特征，例如，标准正方体石膏、标准长方体石膏具有成 90° 夹角的相邻面，真实轮轨模型具有车轮半径等几何特征。以相关结构的真值作为先验，对重建点云的几何结构进行测量，通过评估测量值与真值之间的误差能够评价点云重建的精度，从而反映立体匹配方法的有效性。

对于石膏体标准件数据，选择标准件相邻两平面法向量夹角作为评价指标，正方体和长方体相邻面法向量夹角真值为 90° ，六棱柱相邻面法向量夹角真值为 60° ，如图3-16所示。重建的两点云平面夹角 θ 可以用式(3-24)表示。

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|}\right) \quad (3-24)$$

式中： $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$ 分别为石膏标准件重建的两个平面点云的法向量， $\|\vec{n}_1\|$ 和 $\|\vec{n}_2\|$ 分别为法向量的模。

对于高速轮轨试验台轮轨数据，使用车轮半径作为评价指标，刚体车轮半径真值为430mm，示意图如图3-17所示。基于局部重建点云计算车轮半径时，针对点云踏面部分进行圆柱面拟合，所得圆柱面半径值即为车轮半径测量值。

3.3.3 结果对比与分析

本节使用多种立体匹配方法在石膏体标准件数据集和运动轮轨数据集上开展对比实验，并分别从定性评价和定量评价两个角度对结果进行评价与分析。

(1) 石膏体标准件数据集

1) 定性分析

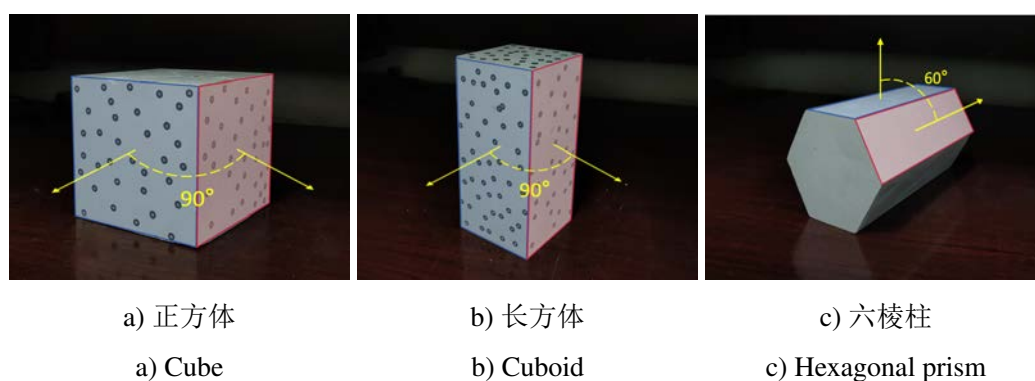


图 3-16 三种石膏体标准件相邻面法向量夹角示意图

Figure 3-16 Schematic diagram of the angle between the normal vectors of the adjacent faces of the three gypsum standards

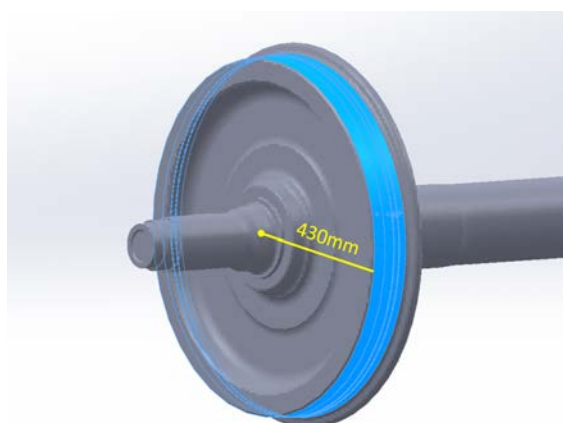


图 3-17 车轮半径真值示意图

Figure 3-17 Schematic diagram of the true value of the wheel radius

图3-18展示了文献[27]方法、文献[37]方法、文献[49]方法和本文方法分别重建标准正方体石膏、标准长方体石膏和标准六棱柱石膏的点云可视化结果，其中，每一蓝线框内代表一种方法的结果展示，对于文献[27]方法和本文方法结果分别进行了局部放大展示。通过观察可以发现，文献[37]方法无法重建出石膏体大致轮廓和表面点云，重建效果欠佳。文献[49]方法重建点云初具石膏体形貌，但石膏体右表面点云较为稀疏。本文方法和文献[27]方法均能够很好地实现石膏体稠密点云重建，石膏体表面结构完整。但由文献[27]方法局部点云可以观察到点云呈现大量波纹起伏情况，且石膏体边缘部分出现扩散式的毛刺点云，这是补全点云空洞时对边缘部分处理不到位导致。相比之下，本文方法重建点云无明显波动和凹凸情况，点云更加平整，且整体无明显噪声点云影响，边缘部分的重建效果更加平顺。因此，本文方法能够更好地重建出石膏体标准件的轮廓特征和结构特征，具有良好的重建视觉效果优势。

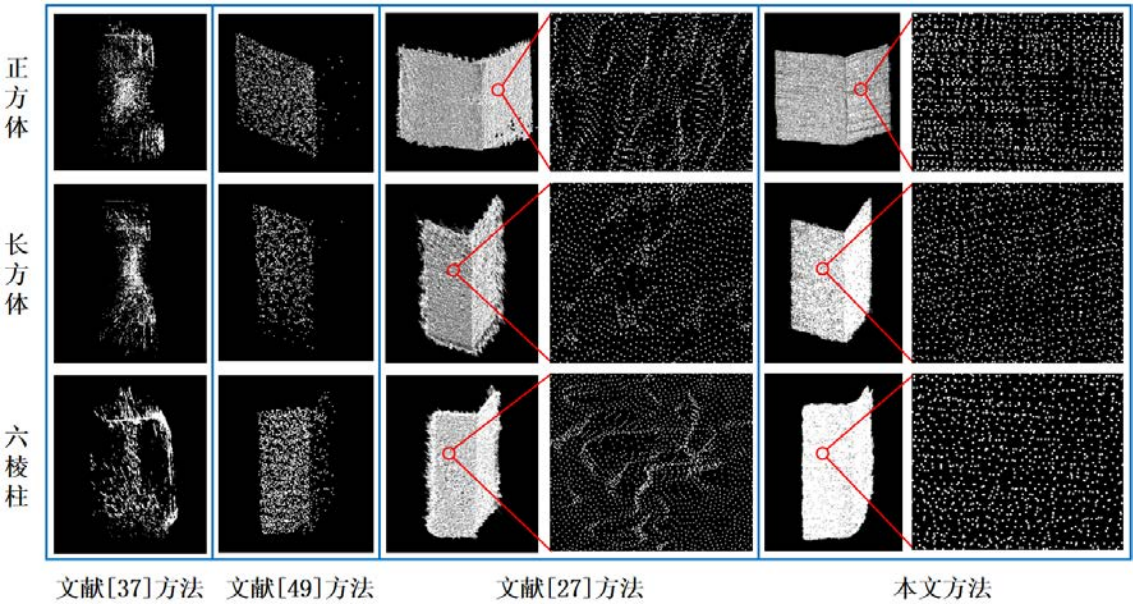


图 3-18 不同方法的石膏体点云重建可视化结果

Figure 3-18 Visualisation results of point cloud reconstruction of gypsum by different methods

2) 定量分析

表 3-2 不同方法的石膏体可信点数量与可信度结果

Table 3-2 Results of the number of trusted points and the confidence level of gypsums with different methods

石膏体种类	方法	可信点数量(个)	可信度
正方体	文献[27]方法	1247	0.990
	文献[49]方法	1099	0.812
	本文方法	2548	0.981
长方体	文献[27]方法	1822	0.980
	文献[49]方法	727	0.897
	本文方法	3873	0.962
六棱柱	文献[27]方法	1027	0.984
	文献[49]方法	1280	0.952
	本文方法	3042	0.982

表3-2展示了两种方法在三种石膏标准件上的可信点数量和可信度结果，数值为每种石膏标准件数据集上结果的平均值。通过观察可以发现，文献[27]的可信点选取方法的可信度均高于本文方法，其原因在于FLANN与数字相关法能够将大部分异常匹配点对排除，但该方法可信点数量要远少于本文方法，且本文方法可信度与文献[27]方法差异小。综合而言，本文方法能够为后续区域生长和优化提

供的可信有效点对的质量要优于对比方法。

表3-3展示了不同方法在三种石膏标准件上进行几何结构测量的结果，数值为每种石膏标准件数据集测量结果的平均值。由于文献[37]方法无法重建出支持测量的几何结构，其测量结果无法获得。通过观察可以发现，使用本文方法得到的几何结构测量值均对比方法更接近于真值，误差值更小，误差百分比更小，表明本文方法能够更好地重建石膏体的轮廓结构，具有更高的重建精度。

表 3-3 不同方法的三种石膏体邻面夹角测量与误差结果
Table 3-3 Measurement and error results of the angle between neighbouring surfaces of three gypsums by different methods

石膏体种类	方法	测量值(°)	误差值(°)	误差百分比(%)
正方体	文献[27]方法	94.568	4.568	4.830
	文献[37]方法	—	—	—
	文献[49]方法	89.072	0.928	1.042
	本文方法	90.234	0.234	0.259
长方体	文献[27]方法	89.812	0.188	0.209
	文献[37]方法	—	—	—
	文献[49]方法	90.328	0.328	0.363
	本文方法	89.867	0.133	0.148
六棱柱	文献[27]方法	59.208	0.792	1.338
	文献[37]方法	—	—	—
	文献[49]方法	59.147	0.853	1.442
	本文方法	59.411	0.589	0.991

(2) 运动轮轨数据集

1) 定性分析

图3-19展示了本文方法与三种对比方法重建轮轨的部分点云可视化结果，其中，每种方法分别展示了点云的正视图、斜视图和侧视图点云，以便能够全方位直观评价点云的重建效果。通过观察可以发现，文献[37]方法无法重建轮轨基本形貌，重建效果不理想。文献[49]方法仅能够重建车轮踏面的一小部分点云，结构特征较少，无法支撑轮轨接触姿态参数测量任务。文献[27]方法较好地重建出车轮轮廓概貌，但下方轨道轮结构重建不够完整，关键平面结构未得到重建，仍然不利于参数测量。相比之下，本文方法重建点云更能够展示轮轨的廓形与刚体结构，其上方车轮轮辋和下方轨道轮的关键特征结构重建效果更加完整，能够支撑参数测量任务，这也表明本文方法实现了更低的误匹配率与失匹配率。

2) 定量分析

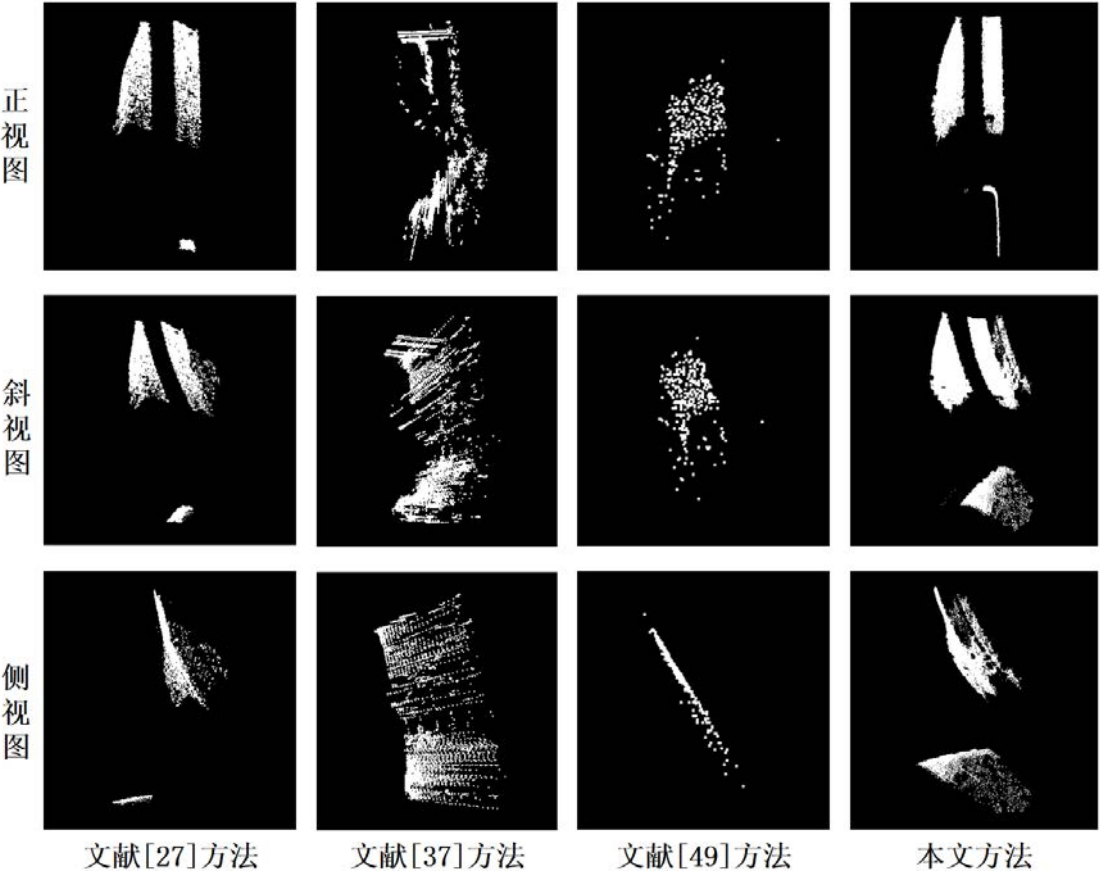


图 3-19 不同方法的轮轨点云重建可视化结果

Figure 3-19 Visualisation results of point cloud reconstruction of wheel-rail by different methods

使用不同方法对三个高速轮轨试验台轮轨数据集进行点云重建，统计不同数据集各自重建点云数量的均值，表3-4展示了使用不同方法的重建点云数量对比，由于文献[37]方法无法满足轮轨形貌的最基本重建要求，其重建点云数量不具有参考价值，因而表3-4中未列出。通过观察可以发现，本文方法得到的重建点云数量相比于对比方法有较大幅度的提升，重建点云更加稠密化。

表 3-4 不同方法的重建点云数量(个)

Table 3-4 Number of reconstructed point clouds for different methods

运行时速(km/h)	文献[27]方法	文献[49]方法	本文方法
30	12867	401	46003
60	11862	394	45930
108	11883	386	45916

对车轮重建点云进行圆柱面拟合，统计不同时速数据集车轮拟合半径的均值，表3-5展示了使用不同方法的拟合半径对比。由于文献[37]方法无法重建出支持测

表 3-5 不同方法的重建车轮点云拟合半径(mm)
Table 3-5 Fitting radius of reconstructed wheel point cloud by different methods

运行时速(km/h)	文献[27]方法	文献[37]方法	文献[49]方法	本文方法
30	428.152	—	132.588	430.367
60	427.141	—	136.107	430.718
108	427.943	—	132.547	431.310

量的几何结构，其测量结果无法获得。通过观察可以发现，本文方法在三种运行时速的轮轨数据集上的拟合半径均更加接近于真值430mm，相比于对比方法的误差更小，能够表明本文方法在运动三维重建场景中具有更高的重建精度。文献[49]方法误差值大的主要原因是该方法重建点云数量少，轮轨特征结构重建不充分，进行圆柱面拟合时偏差过大。

3.4 本章小结

本章针对激光散斑在低照度区域特征提取困难、分布随机易出现类重复纹理区域等情况下导致的双目立体匹配的误匹配率和失匹配率较高的问题，提出了一种交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法。该方法首先利用先验信息交互式选择锚定潜在匹配区，使用一种ORB特征与散斑点近邻空间三角图特征相结合的多特征融合方法进行匹配点对相似度计算，将通过多条件联合约束、基础矩阵和RANSAC双重校验的匹配点作为可信点进行邻域生长，利用中值滤波平滑视差，并通过十字臂与KD树联合约束的方法进行视差插值，最后使用三角测量法得到重建点云。在实验环节，将本章方法与文献[27]方法、文献[37]方法、文献[49]方法分别在石膏体标准件数据集和运动轮轨数据集上的实验结果进行对比，实验结果表明，本文方法的可信点对质量整体上优于对比方法，且重建点云精度和稠密度更高，表明本章方法在激光散斑图像立体匹配和三维重建方面具有更好的优势。

4 基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统

本章结合轮轨动态接触姿态检测相关项目的应用需求,集成本文第2章和第3章的研究成果,基于QT平台设计并实现了基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统。针对参数检测设计一种基于局部非重叠点云的轮轨几何参数测量方法,并使用真实运动轮轨场景数据进行系统检测与评估。

4.1 需求分析

近年来,我国铁路事业飞速发展,动车硬件设施、动力系统、运营管理等方面均达到世界领先水平。随着高铁需求量逐渐增加,动车运行安全保障越来越受到重视。轮轨接触姿态反映动车运行实况,异常接触姿态可反映轮轨异常病害情况,轮轨接触姿态参数的高精度测量对于进一步提高动车安全保障水平、分析异常病害产生机理和完善我国高铁运维体系具有重要意义。当前缺乏轮轨动态接触姿态检测系统的研究,为更好满足现实场景中轮轨动态接触姿态检测的需求,同时提高研究人员操作的便利度,需对该应用的各种操作进行模块化、功能化集成架设,形成一套较为完整和实用的检测系统。

基于此,本章集成本文上述两章的研究成果,设计并研发一个基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统,该系统实现了接触姿态参数检测过程中的文件导入、双目相机标定、轮轨三维重建、轮轨参数测量、文件导出等核心功能,极大地提高了操作人员的工作效率。

4.2 轮轨动态参数测量方法

(1) 轮轨动态接触姿态参数定义

轮轨动态接触姿态参数分为单侧轮轨接触几何参数和轮对两侧轮轨接触几何参数两类。单侧轮轨接触几何参数包括轮轨相对横移、轮轨冲角、钢轨扭转角,轮对两侧轮轨接触几何参数包括轮对横移、轮对摇头角、轮对侧滚角。各参数具体定义如下所示:

1) 轮轨相对横移:即轮轨游间,指钢轨轨距点与车轮轮缘点之间的距离。钢轨轨距点是钢轨顶面以下16mm内侧廓形上的点,轮缘点是车轮名义滚动圆半径点向下10mm处廓形上的点。轮轨相对横移示意图如图4-1a)所示。

2) 轮轨冲角:由于轨道不平顺和轮对摇头,左右两侧车轮行进方向与钢轨方向之间会存在一定角度,轮对外轮平面与钢轨的夹角即为轮轨冲角,其示意图如图4-1b)所示。

3) 钢轨扭转角：一般来说，钢轨轨底坡为1:40，而钢轨扭转角即描述钢轨在绕自身纵向中性轴发生旋转后的实际轨底坡与1:40之间的差值。其示意图如图4-1c)所示。

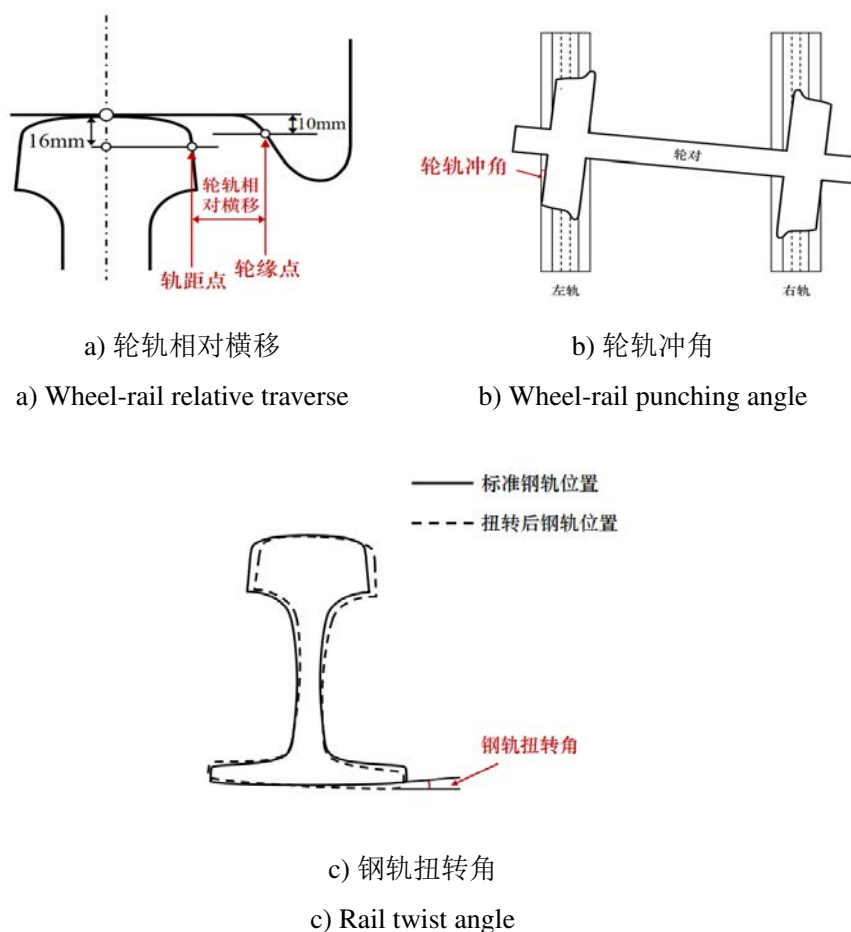


图 4-1 单侧轮轨接触几何参数示意图

Figure 4-1 Schematic diagram of unilateral wheel-rail contact geometry parameters

4) 轮对横移：轮对受到轨道不平顺等因素的影响，在横向上会发生相对于轨道中心线的偏移，轮对横移即为轮对质心相对于轨道中心线之间的横向位移量，其示意图如图4-2a)所示。

5) 轮对摇头角：由于轨道不平顺的存在，车轮在钢轨上滚动时，会发生滚动圆半径的变化，导致左右两侧车轮的滚动速度有所差异，此时轮对会发生摇头偏转，整体行进方向与轨道中心线之间会发生偏移。轮对摇头角即为轮对行进方向与轨道中心线之间的夹角，其示意图如图4-2b)所示。

6) 轮对侧滚角：由于轨道水平方向不平顺的存在，轮对会发生绕纵向的偏转，轮对侧滚角即为轮轴中心线与水平方向的夹角，其示意图如图4-2c)所示。

(2) 基于局部非重叠点云的轮轨几何参数测量方法

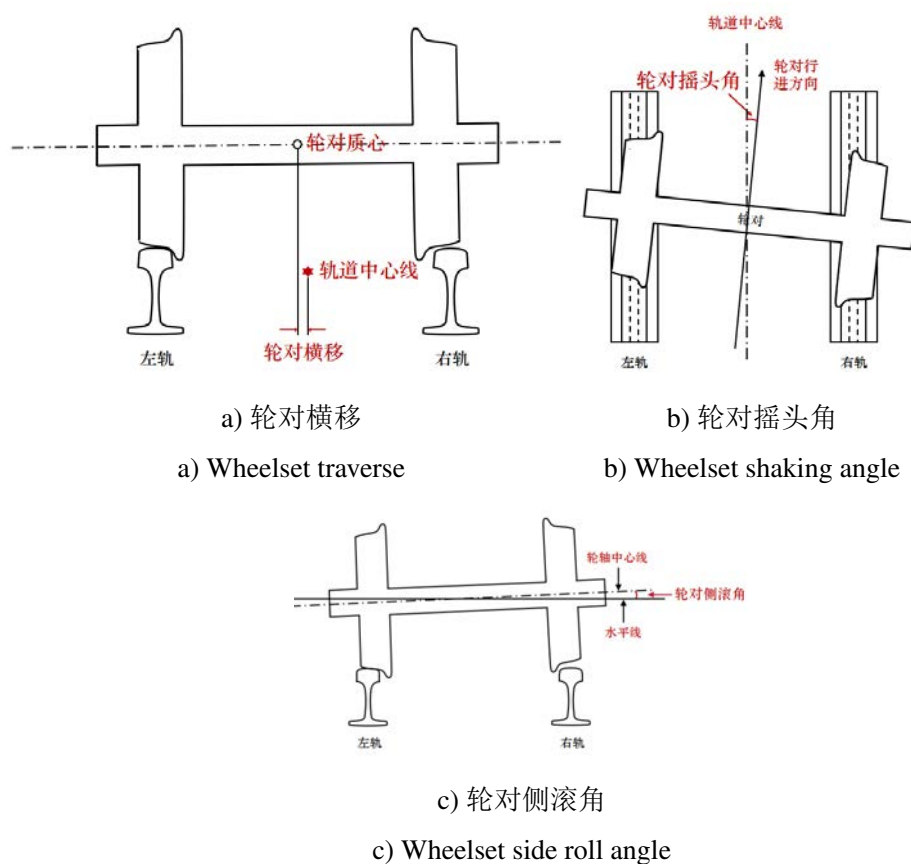


图 4-2 轮对两侧轮轨接触几何参数示意图

Figure 4-2 Schematic diagram of geometric parameters of wheel-rail contact on both sides of the wheelset

由于检测空间复杂受限，且装置安装条件严苛，使得图像采集视野有限，仅包含单侧轮轨接触的局部区域。基于激光散斑的轨旁式和车载式轮轨主要接触特征区域如图4-3所示。通过对单侧轮轨图像进行三维重建，基于局部点云构建轮轨接触区域几何特征，使用一种基于局部非重叠点云的参数测量方法计算单侧轮轨接触几何参数和轮对两侧轮轨接触几何参数。

基于局部非重叠点云的轮轨几何参数测量方法具体流程如下：

1) 依据测量参数相关定义以及局部视野内的轮轨接触区域的特征，选择轮辋平面和轨头外侧平面作为参数计算的特征面，对局部重建点云进行特征面非重叠双区提取，即在轮辋平面和轨头外侧平面上分别提取两个非重叠点云区域。以轮对为参照，分别提取左侧轮轨和右侧轮轨点云区域，其中，左侧轮辋平面上两个区域记为 A_L^1 、 A_L^2 ，轨头外侧平面上两个区域记为 B_L^1 、 B_L^2 。右侧轮辋平面上两个区域记为 A_R^1 、 A_R^2 ，轨头外侧平面上两个区域记为 B_R^1 、 B_R^2 。

2) 使用RANSAC方法对1)中提取点云进行平面拟合，获得拟合平面方程及法向量，记 A_L^1 、 A_L^2 、 B_L^1 、 B_L^2 、 A_R^1 、 A_R^2 、 B_R^1 、 B_R^2 的拟合平面分别为 $P_{A_L^1}$ 、 $P_{A_L^2}$ 、

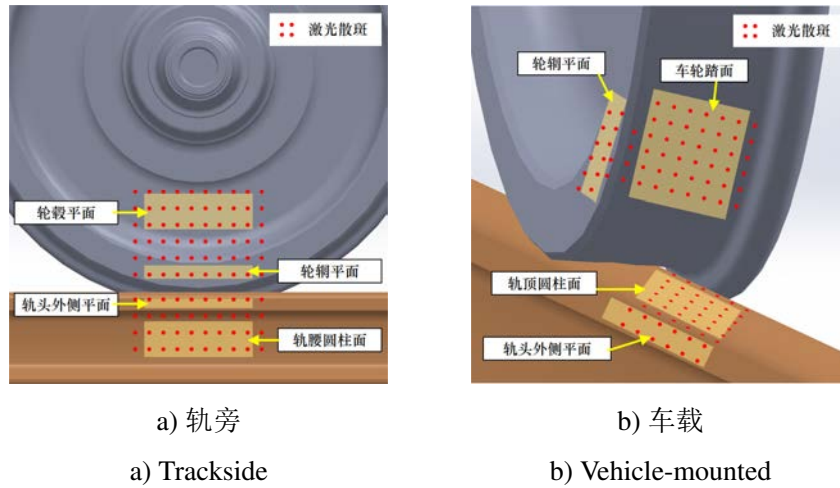


图 4-3 两种布局下的轮轨主要接触特征区域

Figure 4-3 Main contact feature areas of the wheel-rail in both layouts

$P_{B_L^1}$ 、 $P_{B_L^2}$ 、 $P_{A_R^1}$ 、 $P_{A_R^2}$ 、 $P_{B_R^1}$ 、 $P_{B_R^2}$ ，其平面法向量分别为 $\vec{n}_{A_L^1}$ 、 $\vec{n}_{A_L^2}$ 、 $\vec{n}_{B_L^1}$ 、 $\vec{n}_{B_L^2}$ 、 $\vec{n}_{A_R^1}$ 、 $\vec{n}_{A_R^2}$ 、 $\vec{n}_{B_R^1}$ 、 $\vec{n}_{B_R^2}$ 。

3) 计算单侧轮轨接触几何参数轮轨相对横移、轮轨冲角和钢轨扭转角，具体方法介绍如下：

①轮轨相对横移：以左侧轮轨的一帧点云为例，基于式(4-1)和式(4-2)计算 A_L^1 点集与 $P_{B_L^1}$ 之间的距离 D_1 ，计算 A_L^2 点集与 $P_{B_L^2}$ 之间的距离 D_2 。

$$D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_{c_i}^P, c_i \in C \quad (4-1)$$

其中， D 为所求轮轨相对横移值， C 为提取的非重叠点云区域， c_i 为 C 中的第 i 个点云， N 为 C 中的点云数量， P 为经拟合得到的平面， $d_{c_i}^P$ 为点 c_i 到拟合平面 P 的距离。 $d_{c_i}^P$ 公式如式(4-2)所示。

$$d_{c_i}^P = \frac{|Ax + By + Cz + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (4-2)$$

其中， A 、 B 、 C 、 D 为 P 的平面方程系数， (x, y, z) 为 c_i 的空间三维坐标。则该帧轮轨相对横移 D 的最终结果由式(4-3)得出， w_1 和 w_2 为权重系数。

$$D = w_1 D_1 + w_2 D_2 \quad (4-3)$$

②轮轨冲角：以左侧轮轨的一帧点云为例，计算法向量 $\vec{n}_{A_L^1}$ 和 $\vec{n}_{B_L^1}$ 在 XOY 坐标平面的投影向量夹角 α_1 ，计算法向量 $\vec{n}_{A_L^2}$ 和 $\vec{n}_{B_L^2}$ 在 XOY 坐标平面的投影向量夹角 α_2 ，最后基于式(4-4)得到该帧的轮轨冲角 α ， w_1 和 w_2 为权重系数。

$$\alpha = w_1 \alpha_1 + w_2 \alpha_2 \quad (4-4)$$

③钢轨扭转角：以左侧轮轨的一帧点云为例，计算法向量 $\vec{n}_{B_L}$ 和Y轴在YOZ坐标平面的投影向量夹角 β_1 ，计算法向量 $\vec{n}_{B_R}$ 和Y轴在YOZ坐标平面的投影向量夹角 β_2 ，最后基于式(4-5)得到该帧的钢轨扭转角 β ， w_1 和 w_2 为权重系数。

$$\beta = w_1\beta_1 + w_2\beta_2 \quad (4-5)$$

4) 计算轮对两侧钢轨接触几何参数轮对横移、轮对摇头角和轮对侧滚角，具体方法介绍如下：

①轮对横移：由于轮对为刚体结构，轮对整体偏移方向与左右两侧车轮偏移方向一致，轮对横移可视作左右两侧轮轨相对横移共同作用的结果，因而轮对横移值计算时取该时刻帧左右侧轮轨相对横移值均值。

②轮对摇头角：计算法向量 $\vec{n}_{A_L}$ 和 $\vec{n}_{A_R}$ 在XOY坐标平面投影向量的角平分向量 $\vec{n}_{A1}$ ，将其等效为轮对行进方向。计算法向量 $\vec{n}_{B_L}$ 和 $\vec{n}_{B_R}$ 在XOY坐标平面投影向量的角平分向量 $\vec{n}_{B1}$ ，将其等效为轨道中心线方向。计算 $\vec{n}_{A1}$ 和 $\vec{n}_{B1}$ 的夹角 γ_1 ，同理计算左右两侧另一组法向量得到的夹角 γ_2 ，并依据式(4-6)计算该帧的轮对摇头角 γ ， w_1 和 w_2 为权重系数。

$$\gamma = w_1\gamma_1 + w_2\gamma_2 \quad (4-6)$$

③轮对侧滚角：以左侧轮轨为例，计算法向量 $\vec{n}_{A_L}$ 和Y轴在YOZ坐标平面的投影向量夹角 θ_{L1} ，计算法向量 $\vec{n}_{A_R}$ 和Y轴在YOZ坐标平面的投影向量夹角 θ_{L2} ，计算两个夹角均值 θ_1 ，同理计算右侧轮轨得到 θ_2 ，最后基于式(4-7)得到该帧的轮对侧滚角 θ ， w_1 和 w_2 为权重系数。

$$\theta = w_1\theta_1 + w_2\theta_2 \quad (4-7)$$

(3) 测量结果评价指标

本文对于单侧和轮对两种接触几何参数的评价指标均为平面拟合误差和测量结果标准差。其中，平面拟合误差是对提取的非重叠点云区域拟合平面结果的平面性验证，以点云集合与拟合平面之间的距离均值作为衡量标准，平面拟合误差越小，点云平面性程度越高，可以为测量结果的有效性提供支撑。测量结果标准差用来评价参数测量的稳定性，标准差越小表明测量结果未出现明显异常值，结果在合理范围内波动。

4.3 系统设计

本节介绍基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统的设计结构。图4-4展示了本系统用于轮轨动态接触姿态检测时的总体框架。首先，基于实际待重建目标和结构光图像采集模块搭建起现场双目视觉系统，做好现场前期准备工作之

后使用结构光图像采集模块进行数据采集，将采集数据作为轮轨动态接触姿态检测系统的输入，使用该系统测量轮轨动态接触姿态参数，最后对测量结果进行数据分析，验证本系统在实际应用中的可用性和有效性，从而为动车安全维保提供有效的参考依据。

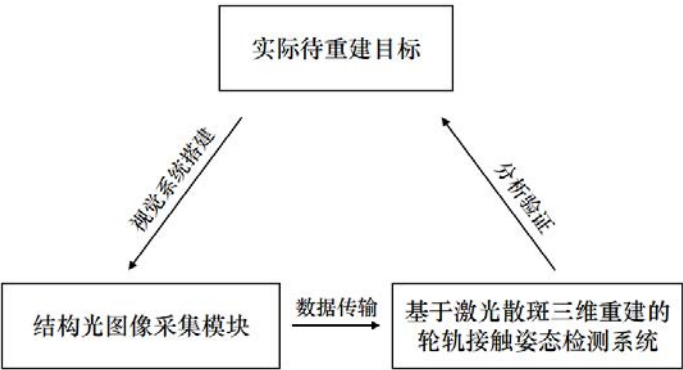


图 4-4 检测场景总体框架示意图

Figure 4-4 Schematic diagram of the general framework of the detection scenario

4.3.1 硬件结构设计

本系统在双目视觉指导下构建，其导入数据来源于一套结构光图像采集模块，该模块具体包括两台高速相机、一组激光散斑结构光发射器、一个数据采集软件、若干数据传输单元等，如图4-5所示。

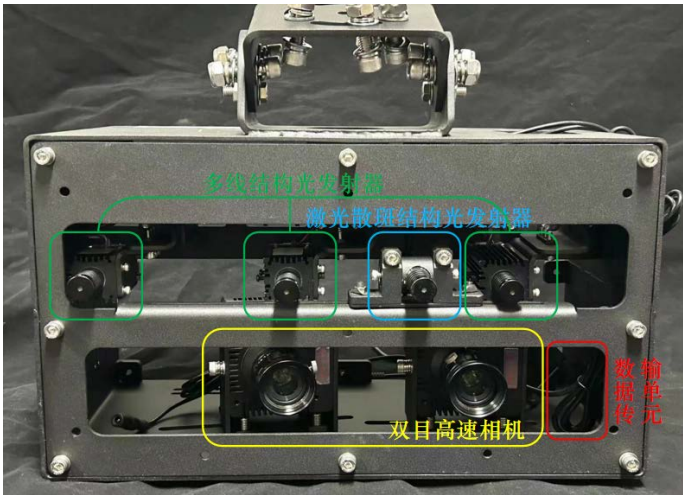


图 4-5 结构光图像采集模块

Figure 4-5 Structured light image acquisition module

检测部署模式设计按照实际待重建目标与结构光图像采集模块的相对位置不

同分为轨旁部署模式和车载部署模式两种。轨旁检测部署模式如图4-6a)所示, 结构光图像采集模块部署于钢轨外侧适当位置, 相机拍摄范围包括轮辋、轮毂、轨道等区域, 列车通过时连续采集高分辨率图像。车载检测部署模式如图4-6b)所示, 结构光图像采集模块锚固于轮对两侧检测梁上, 相机拍摄范围包括轮辋、车轮踏面、轨道等区域, 列车运动过程中连续采集车轮和钢轨的高分辨率图像。

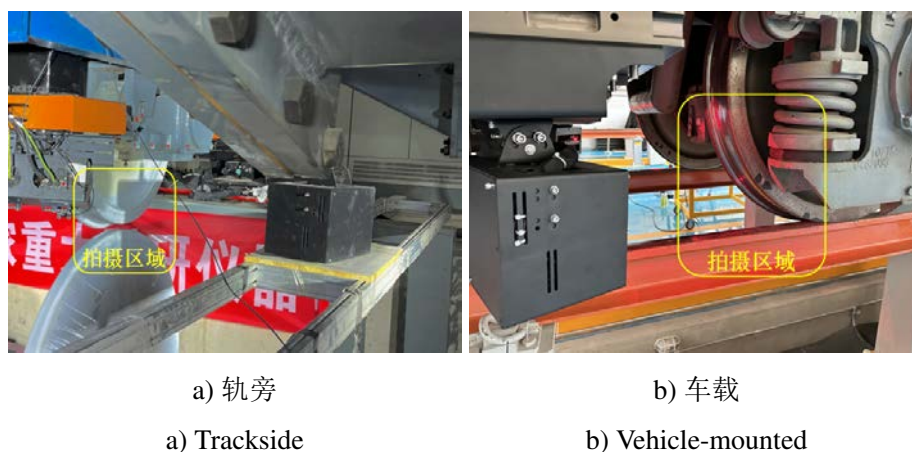


图 4-6 轨旁式与车载式检测部署模式示意图

Figure 4-6 Schematic diagram of trackside and vehicle-mounted detection deployment mode

4.3.2 软件结构设计

为便利轨道交通相关科研工作人员灵活简洁地操作本系统, 将检测过程中的关键步骤集成化, 形成五个功能模块, 分别为文件导入模块、文件导出模块、相机标定模块、轮轨三维重建模块、轮轨动态接触姿态检测模块。软件结构设计框架如图4-7所示。

各模块的具体功能如下:

(1) 文件导入模块

该模块包括标定数据导入模块和轮轨采集数据导入模块。用户可从文件系统中导入相机采集的标定图像和激光散斑轮轨图像。在使用双目系统拍摄时, 需分别导入左右两台相机采集的图像, 文件格式为“.bmp”。

(2) 文件导出模块

该模块包括标定结果导出模块、轮轨三维重建结果导出模块和轮轨动态接触姿态检测结果导出模块。用户可为每个模块单独设置导出文件的存储路径, 各模块的处理结果将被保存到相应的路径下。

(3) 相机标定模块



图 4-7 软件结构设计框架

Figure 4-7 Software architecture design framework

该模块以标定数据导入模块导入的标定数据为输入，之后基于双目相机标定算法计算得到相机内参、相机外参以及重投影误差。用户可以在界面上预览标定结果，同时将结果保存在标定结果导出模块设置的导出文件路径下。

(4) 轮轨三维重建模块

该模块嵌入第2章的基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法和第3章的交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法，可实现单帧和多帧轮轨图像的三维重建。以采集的轮轨图像数据和相机标定结果作为输入，以轮轨重建点云结果为输出，重建过程可实现重建进度的实时显示，可实现重建结果的界面点云可视化，同时将重建结果保存在轮轨三维重建结果导出模块设置的导出文件路径下。

(5) 轮轨动态接触姿态检测模块

该模块可实现对单帧轮轨点云和多帧轮轨点云的轮轨接触姿态关键参数计算，包括：1) 单侧轮轨接触几何参数：轮轨冲角、钢轨扭转角、轮轨相对横移；2) 轮对两侧轮轨接触几何参数：轮对横移、轮对摇头角、轮对侧滚角。检测结果可在系统界面上预览，同时保存在轮轨动态接触姿态检测结果导出模块设置的导出文件路径下。

4.4 系统实现

本节介绍本系统的文件导入、文件导出、相机标定、轮轨三维重建、轮轨动态接触姿态检测等主要功能模块的实现。

4.4.1 文件导入模块

系统启动界面如图4-8a)所示，加载所需资源后进入图4-8b)所示的系统初始化界面。用户可通过“文件→文件导入→标定数据导入”和“文件→文件导入→轮轨采集数据导入”两个操作路径分别导入所需的标定数据和激光散斑轮轨图像数据。



图 4-8 系统启动和初始化界面

Figure 4-8 System startup and initialisation interface

标定数据导入模块可选择“导入标定数据”和“导入标定结果文件”其中一种导入方式，以“导入标定数据”为例，用户依次点击“选择左相机图像”和“选择右相机图像”导入标定数据，图4-9为左右相机的标定数据导入成功的界面，弹窗可显示导入数据的数量、体积和分辨率。

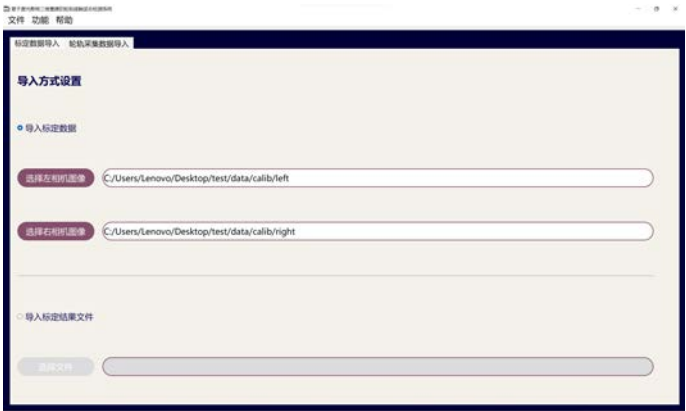


图 4-9 标定数据导入界面

Figure 4-9 Calibration data import interface

轮轨采集数据导入模块可选择“单帧数据导入”和“多帧数据导入”两种方

式。以“多帧数据导入”为例，用户依次点击“选择左相机图像”和“选择右相机图像”从文件系统中导入数据。文件索引区可显示相机数据列表，文件信息区可显示导入数据的数量、体积和分辨率信息，文件展示区可显示文件索引区任一路径索引代表的图像数据。图4-10为多帧轮轨采集数据导入成功界面。

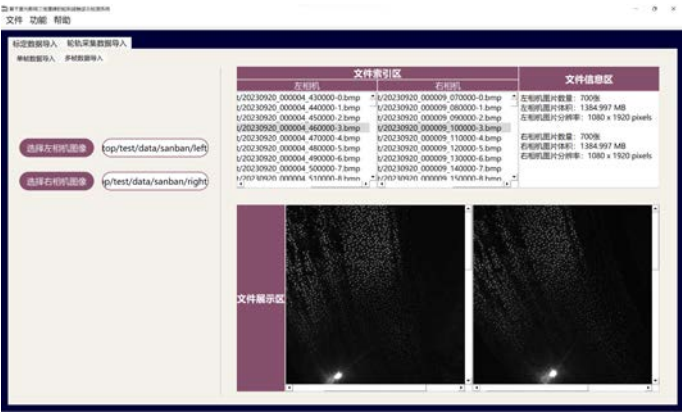


图 4-10 多帧轮轨采集数据导入界面

Figure 4-10 Multi-frame wheel-rail data import interface

4.4.2 文件导出模块

用户可通过“文件→文件导出”操作路径进入文件导出界面，分别设置自定义的标定结果导出路径、轮轨三维重建结果导出路径和轮轨动态接触姿态检测结果导出路径。图4-11为导出路径设置成功的界面。



图 4-11 导出路径设置界面

Figure 4-11 Export path setting interface

4.4.3 相机标定模块

用户可通过“功能→相机标定”操作路径进入相机标定模块界面，在确保完成“标定数据导入”步骤后，点击“开始标定”进行相机标定，标定完成后可在该界面中预览相机内参、相机外参和重投影误差等标定结果。图4-12a)为相机标定完成界面，图4-12b)为相机标定结果导出文件。



图 4-12 相机标定结果展示
Figure 4-12 Camera calibration results presentation

4.4.4 轮轨三维重建模块

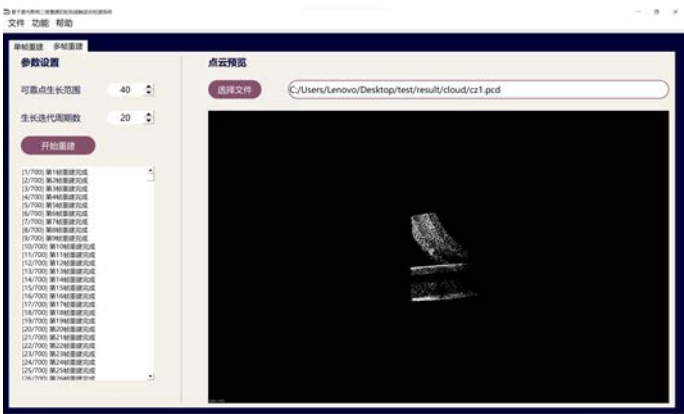


图 4-13 多帧轮轨图像三维重建界面
Figure 4-13 3D reconstruction interface of multi-frame wheel-rail images

用户可通过“功能→轮轨三维重建”操作路径进入三维重建模块界面，用户根据需要可进行单帧图像轮轨三维重建和多帧图像轮轨三维重建。具体操作时，

用户可在参数设置区域设定“可靠点生长范围”和“生长迭代周期”两个参数。其中，“可靠点生长范围”用于控制生长邻域的范围大小，推荐值为30~50；“生长迭代周期”则决定了重建过程的迭代次数，推荐值为10~20。设定好参数后，点击“开始重建”按钮进行三维重建，重建过程中下方文本框会实时显示重建进度。重建完成后可打开点云文件进行界面可视化预览，可灵活缩放、旋转点云。以多帧三维重建为例，其界面如图4-13所示。

4.4.5 轮轨动态接触姿态检测模块

用户可通过“功能→轮轨动态接触姿态检测”操作路径进入轮轨动态接触姿态检测模块界面，用户根据需要可进行单帧轮轨点云检测和多帧轮轨点云检测。具体操作时，用户需通过“选择文件”上传重建完成的点云文件，之后点击“开始检测”按钮，轮轨动态接触姿态参数测量结果将在界面预览，并同时保存到相应的导出文件夹中。以多帧检测为例，其界面如图4-14所示。

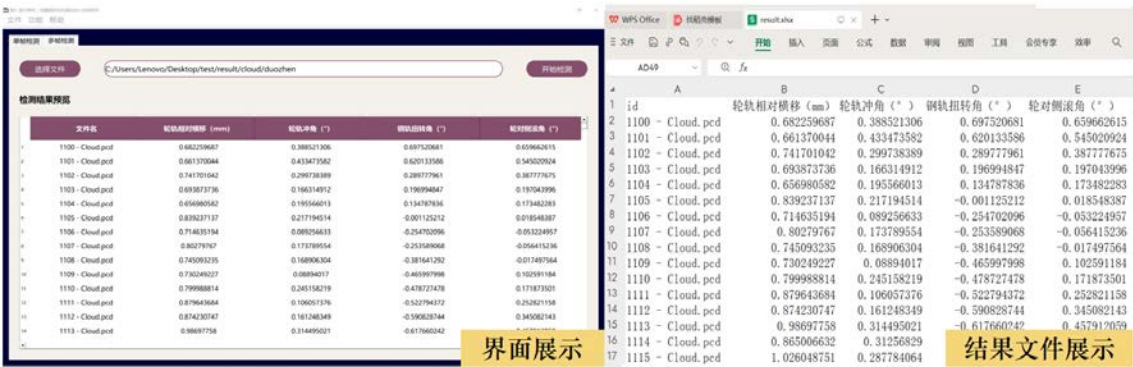


图 4-14 多帧轮轨点云参数检测结果展示

Figure 4-14 Demonstration of multi-frame wheel-rail point cloud parameter inspection results

4.5 实测结果验证与分析

在本文系统中进行高速轮轨试验台实测动态工况数据的单侧和轮对接触几何参数测量，使用两个相机组分别采集轮对左右两侧轮轨数据，实测运行时速30km/h，采集运动轮轨激光散斑图像1000帧，帧率为100f/s。采集现场布局如图4-15所示，轨道轮外侧平面等效于4.2章节中定义的轨头外侧平面。下面分别介绍该场景的单侧与轮对接触几何参数测量结果。

(1) 相机组1单侧轮轨接触几何参数

图4-16展示了相机组1的轮轨相对横移、轮轨冲角、钢轨扭转角三种几何参数测量结果。表4-1为相机组1重建点云的平面拟合误差，其数值为各帧对应区域的

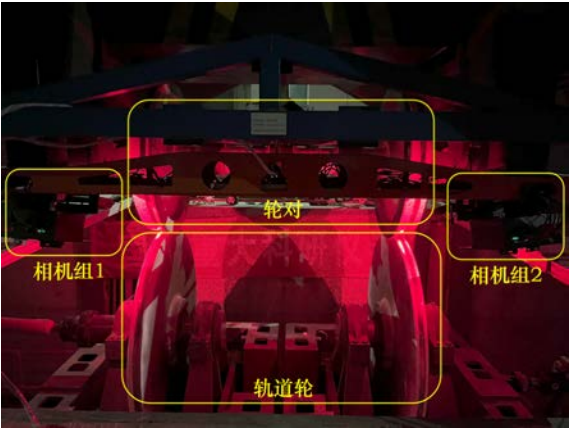


图 4-15 高速轮轨试验台现场实测布局

Figure 4-15 On-site measurement layout of high-speed wheel-rail test bench

平面拟合误差在全部帧中的均值，区域划分依据参照第4.2章节。表4-2为三种接触几何参数测量结果的标准差。

表 4-1 相机组1不同点云区域的平面拟合误差

Table 4-1 Planar fitting errors for different point cloud regions of camera group 1

轮辋点云区域(mm)	轨道轮外侧点云区域(mm)
0.259	0.324

表 4-2 相机组1参数测量结果标准差

Table 4-2 Standard deviation of parameters measurement results for camera group 1

轮轨相对横移	轮轨冲角	钢轨扭转角
0.565	0.012	0.061

通过观察可以发现，相机组1的轮辋点云区域和轨道轮外侧点云区域的平面拟合误差均小于0.5mm，表面点云平面性较好，可为测量提供技术支撑。轮轨相对横移和钢轨扭转角测量结果均具有一定的时间周期性特点，轮轨相对横移在-4mm~4mm之间波动，轮轨冲角在-0.4°~0.6°之间波动，钢轨扭转角在-0.6°~0.6°之间波动，且三种参数测量结果标准差均小于0.6，其中轮轨冲角和钢轨扭转角小于0.1，较为符合预设工况条件，可表明本系统在高速轮轨试验台实测场景中的轮轨接触几何参数测量具有一定的稳定性和鲁棒性。

(2) 相机组2单侧轮轨接触几何参数

图4-17展示了相机组2的轮轨相对横移、轮轨冲角、钢轨扭转角三种几何参数测量结果。表4-3为相机组2重建点云的平面拟合误差，其数值为各帧对应区域的

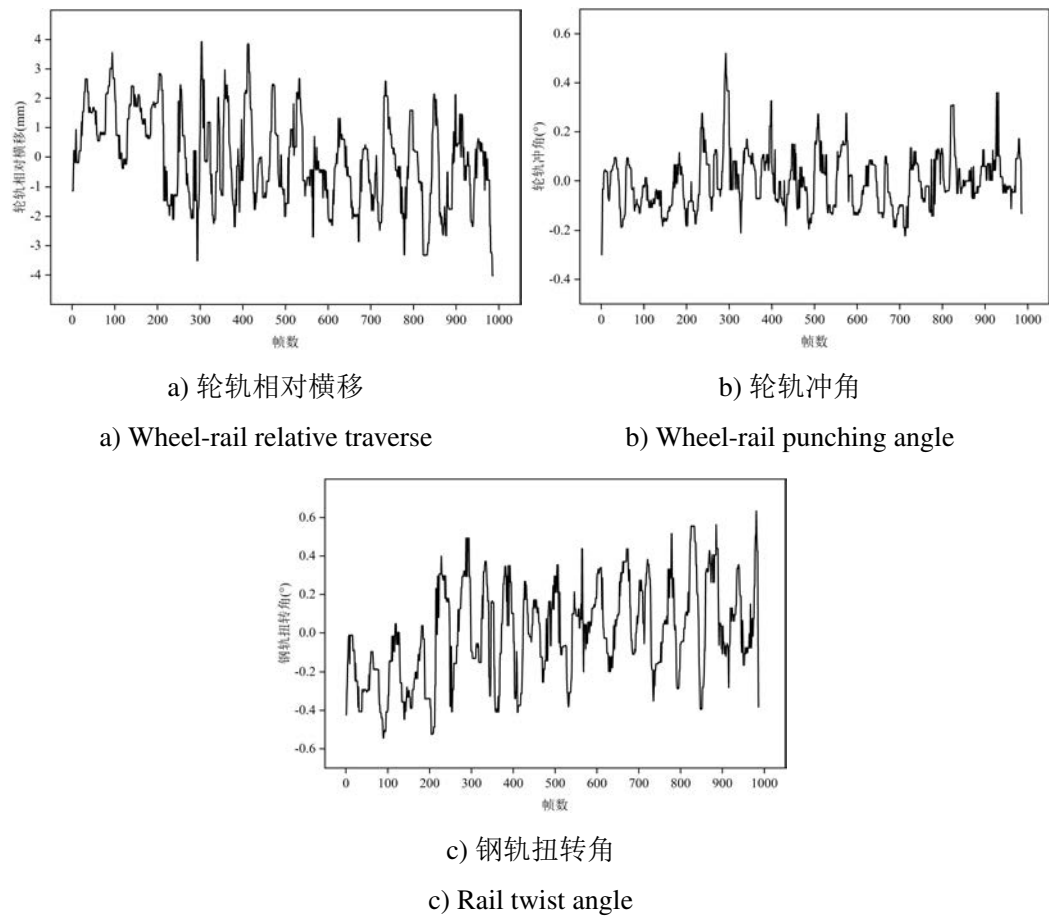


图 4-16 相机组1几何参数测量结果

Figure 4-16 Measurement results of geometrical parameters of camera group 1

平面拟合误差在全部帧中的均值，区域划分依据参照第4.2章节。表4-4为三种接触几何参数测量结果的标准差。

表 4-3 相机组2点云不同区域的平面拟合误差

Table 4-3 Planar fitting errors for different point cloud regions of camera group 2

轮辋点云区域(mm)	轨道轮外侧点云区域(mm)
0.468	0.275

通过观察可以发现，相机组2的轮辋点云区域和轨道轮外侧点云区域的平面拟合误差均小于0.5mm，表面点云平面性较好，可为测量提供技术支撑。轮轨相对横移在-3mm~3mm之间波动，轮轨冲角在-0.4°~1.0°之间波动，钢轨扭转角在-0.4°~0.6°之间波动，且三种参数测量结果标准差均小于0.4，其中轮轨冲角和钢轨扭转角小于0.1，较为符合预设工况条件，可表明本系统在高速轮轨试验台实测场景中的轮轨接触几何参数测量具有一定的稳定性和鲁棒性。

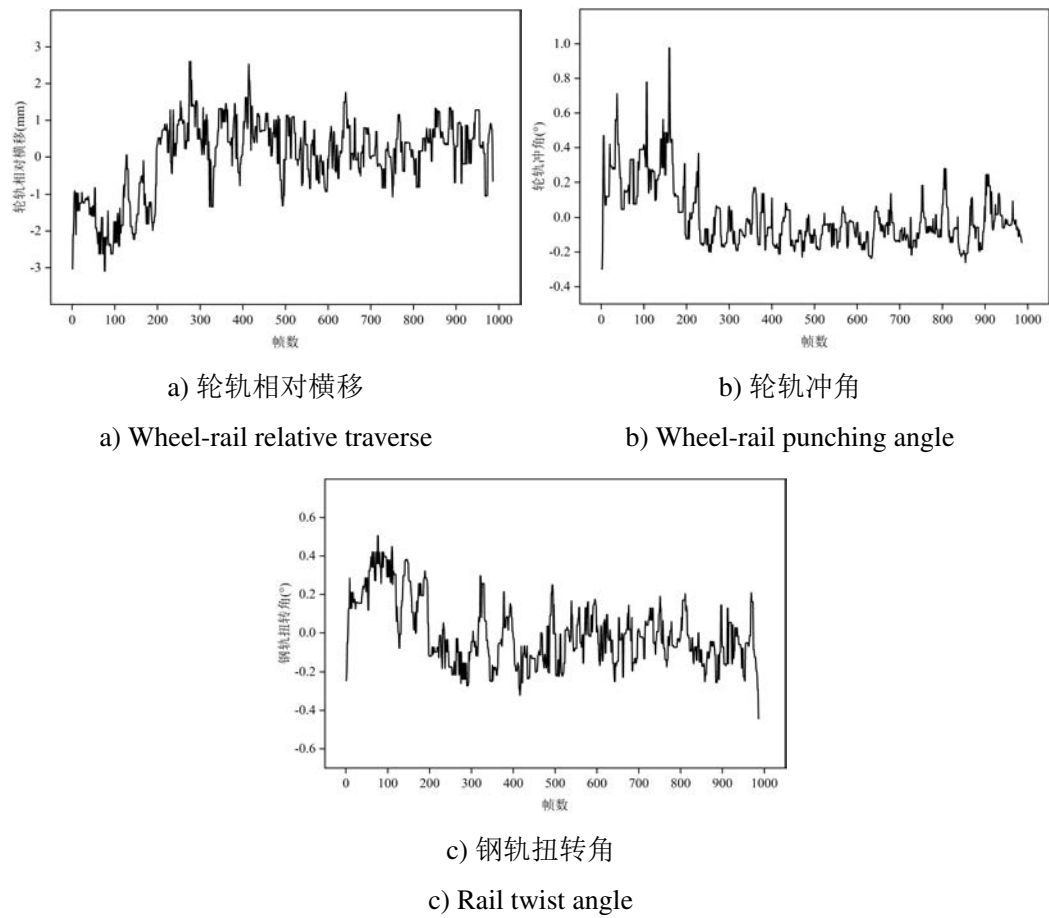


图 4-17 相机组2几何参数测量结果

Figure 4-17 Measurement results of geometrical parameters of camera group 2

表 4-4 相机组2参数测量结果标准差

Table 4-4 Standard deviation of parameters measurement results for camera group 2

轮轨相对横移	轮轨冲角	钢轨扭转角
0.350	0.031	0.028

(3) 轮对两侧接触几何参数

图4-18展示了相机组1和相机组2重建点云统一至同一坐标系下的轮对两侧接触几何参数测量结果。表4-5为三种接触几何参数测量结果的标准差。

通过观察可以发现，轮对横移和轮对摇头角测量结果均具有一定的时间周期性特点，轮对横移在-2mm~4mm之间波动，轮对摇头角在-10°~10°之间波动，钢轨扭转角在-0.3°~0.4°之间波动，轮对横移和轮对侧滚角标准差均小于0.4，轮对摇头角标准差较大，波动幅度较大。轮对横移和轮对侧滚角较为符合预设工况条件，轮对摇头角结果幅值偏大可能是系统误差和轮辋点云偏少引起的测量误差共

同作用的结果。

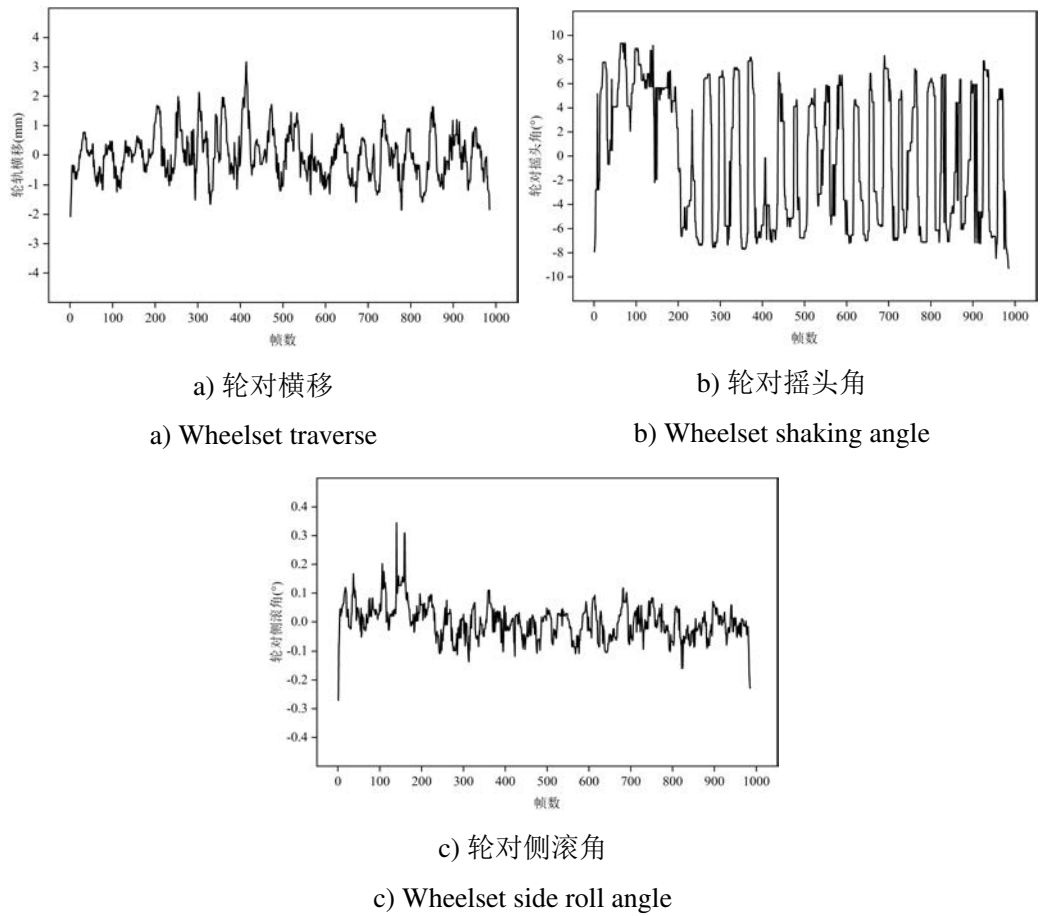


图 4-18 轮对几何参数测量结果

Figure 4-18 Measurement results of wheelset geometric parameters

表 4-5 轮对参数测量结果标准差

Table 4-5 Standard deviation of parameters measurement results of wheelset

轮对横移	轮对摇头角	轮对侧滚角
0.351	2.175	0.004

4.6 本章小结

本章围绕轮轨动态接触姿态检测项目的应用需求，首先针对参数测量设计一种基于局部非重叠点云的轮轨几何参数测量方法，之后集成本文研究成果，设计并实现了基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统，最后分别介绍了系统结构设计、功能实现与平台实测结果评估。

5 结论

本章对本文研究内容进行整体性的全面总结,针对本文研究内容在实践过程中存在的不足之处进行讨论,并展望未来的工作计划。

5.1 本文工作总结

本文对基于激光散斑的高精度三维重建方法展开了深入研究,提出了基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法,解决了激光散斑图像在主客观多种因素作用下对比度低、照度变化不均等问题,实现了针对激光散斑图像的自适应增强。提出了交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法,降低了误匹配率与失匹配率,实现了弱纹理目标物体的点云高精度重建。在应用层面,本文针对轮轨接触姿态检测的实际需求,开发了基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统,实现了实测场景参数测量的集成化、便捷化。本文工作内容总结如下:

(1) 基于统计特征响应度的激光散斑图像自适应增强算法

本文分析激光散斑图像三维重建技术中关于影响激光散斑成像的不良条件,针对弱纹理目标散斑图像易呈现亮度差异明显、对比度偏低、散斑特征不突出等问题,提出基于统计特征响应度的图像自适应增强算法。该方法使用一种连续小尺度高斯双边滤波加权融合的入射分量提取方法,利用激光散斑在不同成像区域的统计量特点计算自适应能量增益因子,并通过近邻加权实现整体平滑性增益。实验结果表明,本文方法相比于对比方法具有更优秀的图像对比度提升、散斑特征增强和边缘细节保留能力,能够有效解决不良散斑成像的问题、有力支持高精度双目三维重建。

(2) 交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法

本文分析双目激光散斑立体匹配中误失匹配率较高的原因,针对低照度区域散斑特征提取困难、散斑类重复纹理影响匹配精度等问题,提出交互式引导多特征融合的激光散斑图像匹配算法。该方法以视觉先验匹配为引导,交互划定锚定匹配区,利用滑动窗口重建完整目标点云。使用一种ORB特征与散斑点近邻空间三角图特征相结合的特征融合方法计算匹配点对相似度,依据多条件联合约束等方法选取可信点参与生长,并通过十字臂与KD树联合约束以及中值滤波进行视差优化。实验结果表明,相比于对比方法,本文方法在标准正方体石膏、标准长方体石膏、标准六棱柱石膏体数据集上取得了最小的邻面夹角测量值误差和更好的可信点选取质量。在运动轮轨数据集上,相比于对比方法,重建点云更加稠密。在30km/h、60km/h和108km/h三种工况下均获得了最小的车轮拟合半径误差,表

明本文方法在激光散斑双目三维重建中具有更优的可信点选取精度和更高的重建精度。

(3) 基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统

结合实际场景研究人员轮轨接触姿态检测的相关需求,集成上述两项研究成果实现了基于激光散斑三维重建的轮轨接触姿态检测系统。该系统实现了五个功能的模块化,并使用一种局部非重叠点云轮轨几何参数测量方法完成轮轨接触姿态检测。实测结果表明,本文系统能够落地于真实轮轨检测场景中,提高了研究人员的操作效率,且检测结果具有较好的稳定性和合理性。

5.2 未来工作展望

本文开展了基于激光散斑的高精度三维重建的研究工作,大量实验结果证明了本文所提研究方法的有效性,但仍存在一些问题,需要在后续研究工作中加以优化和改进。具体介绍如下:

(1) 关于激光散斑图像自适应增强。尽管本文方法在区块自适应增强后引入近邻加权优化能够有效解决区块增强后的块间分割现象,得到较为理想的全局增强图像,但对于高分辨率图像而言,近邻加权优化的操作可能比较耗时。因此,下一步研究工作可探索其他复杂度低的方法平滑区块间的增强效果,或者考虑鲁棒性更高的自适应方法进行图像增强。

(2) 关于双目激光散斑图像立体匹配。本文方法在提取可信点时联合使用了多种方法进行选取,以提高可信点数量和精度,但由于图像中的激光散斑点通常数以万计,使得选取过程耗时较长。此外,本文方法在重建精度方面仍具有一定的提升空间,因此未来研究可着眼于兼顾精度与时间效率的三维重建方法。

(3) 关于轮轨动态接触姿态检测系统。目前的轮轨接触几何参数测量方法是基于局部点云的非重叠区域实现的,该区域是通过人为引导划分坐标范围进行提取的,不同场景下可能需要重新划定,灵活性低。因此,下一步研究可以聚焦于局部点云特征面的自适应提取,降低测量方法的复杂性。

参考文献

- [1] 张一帆, 秦鑫宇, 王文亮, et al. 基于双目定位测距的工业车辆实时避障 [J]. 计算机系统应用, 2022, 31 (08): 192–202.
- [2] 舒欢. 三维重建和3D打印在兵马俑修复中的应用 [J]. 电子科学技术, 2017, 04 (04): 160–163.
- [3] 孔庆鹏. 数字技术在唐陵石刻艺术遗产保护中的应用研究 [D]. 西安: 西安理工大学, 2023.
- [4] Andrzej P, Mateusz P, Maria K, et al. Exploration and reconstruction of a medieval harbour using hydroacoustics, 3-D shallow seismic and underwater photogrammetry: A case study from Puck, southern Baltic Sea [J]. Archaeological Prospection, 2021, 28 (04): 527–542.
- [5] 范林龙, 周新华, 李毅. 支持力反馈的肝脏手术虚拟仿真及研究 [J]. 计算机技术与发展, 2022, 32 (01): 175–179.
- [6] Rong F, Shang H. A Method of Dynamic Traffic Scene Reconstruction Based on Roadside Lidar [C]. In 2021 3rd International Symposium on Smart and Healthy Cities (ISHC), Toronto, ON, Canada, 2021: 158–162.
- [7] 杨旭元. 弱纹理场景三维重建研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2022.
- [8] Zhang Z, Wang Z, Zhao H, et al. 3D Reconstruction of Nonuniform Rational B-Spline Surface Based on Line-Structured Light [C]. In 2023 3rd International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS), Chengdu, China, 2023: 1105–1109.
- [9] Guo R, Cai L, Xu Y. A 3D reconstruction algorithm based on spatial geometry constraint assisted phase structured light combined with camera parameters [C]. In 2023 3rd International Conference on Consumer Electronics and Computer Engineering (ICCECE), Guangzhou, China, 2023: 233–237.
- [10] Li Z, Yu M, Hu Q, et al. A rapid calibration method of underwater structured light 3D reconstruction system for hull bottom cleaning and inspection [C]. In 2023 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Koh Samui, Thailand, 2023: 1–7.
- [11] 曹雨榕. 基于深度学习的结构光三维重建方法 [D]. 杭州: 浙江科技大学, 2024.
- [12] 杨濠铭, 孙子杰, 孙岩标, et al. 双目面结构光三重扫描测量系统温漂补偿方法 [J]. 红外与激光工程, 2024, 53 (01): 221–232.
- [13] Zhou J, Xi W, Li D, et al. Image enhancement and image matching of UAV based on histogram equalization [C]. In 2021 28th International Conference on Geoinformatics, Nanchang, China, 2021: 1–5.
- [14] Guan X, Jian S, Hongda P, et al. An Image Enhancement Method Based on Gamma Correction [C]. In 2009 Second International Symposium on Computational Intelligence and Design, Changsha, China, 2009: 60–63.
- [15] 陈文艺, 杨承勋, 杨辉. 引导滤波和对数变换算法融合的多尺度Retinex红外图像增强 [J]. 红

- 外技术, 2022, 44 (04): 397–403.
- [16] 周辉奎, 顾牡丹. 自适应加权直方图均衡化的红外图像增强 [J]. 光学技术, 2023, 49 (06): 750–755.
- [17] Zou R, Wang Y, Chen Y, et al. Infrared Image Recovery Algorithm Based on MSR and CLAHE Algorithm Fusion [C]. In 2023 4th International Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC), Nanjing, China, 2023: 378–381.
- [18] Wang A L, Hansen M H, Lai Y C, et al. Improving orientation mapping by enhancing the diffraction signal using Auto-CLAHE in precession electron diffraction data [J]. Microstructures, 2023, 3 (4).
- [19] Thepade S D, Pardhi P M. Mammographic Image Enhancement Using a Linear Weighted Fusion of Contrast Improvement Technique and CLAHE [C]. In 2023 IEEE 3rd Mysore Sub Section International Conference (MysuruCon), HASSAN, India, 2023: 1–5.
- [20] 奔粤阳, 汤瑞, 戴平安, et al. 基于加权融合的水下视觉图像增强算法 [J]. 北京航空航天大学学报, 2022: 1–12.
- [21] 王蓉, 杨燕. 基于转换域与自适应伽马校正的去雾算法 [J]. 计算机工程与科学, 2022, 44 (09): 1630–1637.
- [22] Kumar A U, Sandeep K. Directed searching optimized texture based adaptive gamma correction (DSOTAGC) technique for medical image enhancement. [J]. Multimedia tools and applications, 2023: 21–20.
- [23] 肖港华. 基于深度学习的隧道复杂场景表观病害识别与三维重建 [D]. 济南: 山东大学, 2024.
- [24] 杨庞彬. 矿井环境下的图像匹配及SFM三维重建方法研究 [D]. 西安: 西安科技大学, 2022.
- [25] Li T, Ma C. A Hybrid Image Enhancement Framework for Underwater 3D Reconstruction [C]. In OCEANS 2022, Hampton Roads, Hampton Roads, VA, USA, 2022: 1–5.
- [26] Sdiri B, Kaaniche M, Cheikh F A, et al. Efficient Enhancement of Stereo Endoscopic Images Based on Joint Wavelet Decomposition and Binocular Combination [J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019, 38 (1): 33–45.
- [27] 邓宏亮. 运动目标激光散斑高精度双目三维重建算法研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- [28] 杨咸兆. 基于多元特征的立体图像匹配方法研究 [D]. 南京: 南京信息工程大学, 2019.
- [29] 于春和, 张静. 基于SAD的立体匹配算法研究 [J]. 沈阳航空航天大学学报, 2019, 36 (04): 77–83.
- [30] Zabih R, Woodfill J I. Non-parametric Local Transforms for Computing Visual Correspondence [C]. In European Conference on Computer Vision(ECCV), 1994.
- [31] 欧阳鑫玉, 张娟娟, 赵楠楠, et al. 基于NCC的改进立体匹配算法 [J]. 微型机与应用, 2015, 34 (03): 54–57.
- [32] Mei X, Sun X, Zhou M, et al. On building an accurate stereo matching system on graphics hardware [C]. In 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV

- Workshops), Barcelona, Spain, 2011: 467–474.
- [33] 张泽, 杨泽民, 徐典兴, et al. 基于双目视觉的化学铣削零件轮廓测量 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022 (02): 54–58.
- [34] Sun J, Zheng N-N, Shum H-Y. Stereo matching using belief propagation [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2003, 25 (7): 787–800.
- [35] Ohta Y, Kanade T. Stereo by Intra- and Inter-Scanline Search Using Dynamic Programming [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1985, PAMI-7 (2): 139–154.
- [36] Boykov Y, Veksler O, Zabih R. Fast approximate energy minimization via graph cuts [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2001, 23 (11): 1222–1239.
- [37] Hirschmuller H. Accurate and efficient stereo processing by semi-global matching and mutual information [C]. In 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05), San Diego, CA, USA, 2005: 807–814 vol. 2.
- [38] 杨春雨, 宋子儒, 张鑫. 基于阈值和权重Census变换的煤矿井下图像立体匹配算法 [J]. 煤炭科学技术, 2023: 1–10.
- [39] 曹毅, 包祥威, 吴翔. 基于重排序Census变换的半全局立体匹配算法 [J]. 电子测量技术, 2021, 44 (24): 40–46.
- [40] Yue H, Huang X, Lin M, et al. High-Resolution Stereo Matching Network Based on Attention Mechanism and Intelligent Computing [C]. In 2022 IEEE 4th International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT), Dali, China, 2022: 316–320.
- [41] 宋昊, 毛宽民, 朱洲. 基于GAANET的立体匹配算法 [J]. 计算机科学, 2024, 51 (04): 229–235.
- [42] Li X, Bai Y. Stereo Matching Algorithm Based on Improved Census Transform and Fusion Cost [C]. In 2023 3rd International Conference on Communication Technology and Information Technology (ICCTIT), Xi'an, China, 2023: 176–180.
- [43] 魏东, 何雪. 基于引导信息的双目立体匹配算法 [J]. 计算机技术与发展, 2022, 32 (12): 159–164+172.
- [44] 曹林, 于威威. 基于图像分割的自适应窗口双目立体匹配算法研究 [J]. 计算机科学, 2021, 48 (S2): 314–318.
- [45] Bian J, Lin W-Y, Matsushita Y, et al. GMS: Grid-Based Motion Statistics for Fast, Ultra-Robust Feature Correspondence [C]. In 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, HI, USA, 2017: 2828–2837.
- [46] Dai C, Chang Q, Kühn D, et al. HCVNet+: A Lightweight and Accurate Network for Binocular Stereo Matching [C]. In 2023 IEEE 6th International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence (PRAI), Haikou, China, 2023: 782–790.
- [47] Li J, Wang H, Zhang L, et al. The Research of Random Sample Consensus Matching Algorithm in PCA-SIFT Stereo Matching Method [C]. In 2019 Chinese Control And Decision Conference (CCDC), Nanchang, China, 2019: 3338–3341.
- [48] 蔡超, 刘文波, 郑祥爱, et al. 基于多尺度分析的快速相位立体匹配 [J]. 半导体光电, 2020,

- 41: 870–874+878.
- [49] 王敏行. 一种双目视觉的精准立体匹配算法 [J]. 科学技术创新, 2019 (13): 7–9.
- [50] 王成. 一种基于多曝光和颜色自适应低光照图像增强算法研究 [D]. 南京: 南京邮电大学, 2023.
- [51] Land E H. The retinex theory of color vision [J]. Scientific American, 1977, 237 (6): 108–128.
- [52] Rahman Z, Jobson D, Woodell G. Multi-scale retinex for color image enhancement [C]. In Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing, Lausanne, Switzerland, 1996: 1003–1006 vol.3.
- [53] Jobson D, Rahman Z, Woodell G. A multiscale retinex for bridging the gap between color images and the human observation of scenes [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1997, 6 (7): 965–976.
- [54] Wang T, Sun Y. Fast Stereo Matching Method Based on Two-step AD-Census Fusion [C]. In 2021 International Conference of Optical Imaging and Measurement (ICOIM), Xi'an, China, 2021: 100–103.
- [55] Zhang Y, Huang W, Yang W. Global Matching-Optimization Network for Stereo Depth Estimation [C]. In ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Rhodes Island, Greece, 2023: 1–5.
- [56] 李聪聪, 方勇, 王芮, et al. 顾及图像分割信息的半全局立体匹配算法研究 [J]. 电子测量技术, 2022, 45 (05): 140–145.
- [57] Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF [C]. In 2011 International Conference on Computer Vision, Barcelona, Spain, 2011: 2564–2571.
- [58] Rosten E, Drummond T. Fusing points and lines for high performance tracking [C]. In Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1, Beijing, China, 2005: 1508–1515 Vol. 2.
- [59] Calonder M, Lepetit V, Strecha C, et al. BRIEF: Binary Robust Independent Elementary Features [C] // Daniilidis K, Maragos P, Paragios N. In Computer Vision – ECCV 2010, Berlin, Heidelberg, 2010: 778–792.
- [60] Tao P, Pei Y, Celenk M, et al. Adaptive image enhancement method using contrast limitation based on multiple layers BOHE [J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, 11 (11): 5031–5043.
- [61] Fawzi A, Achuthan A, Belaton B. Adaptive Clip Limit Tile Size Histogram Equalization for Non-Homogenized Intensity Images [J]. IEEE Access, 2021, 9: 164466–164492.
- [62] Akter N, Sultana S, Faisal R H, et al. BFAGC: A Bias-Free Adaptive Gamma Correction Method for Image Enhancement [C]. In 2019 1st International Conference on Advances in Science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT), Dhaka, Bangladesh, 2019: 1–6.
- [63] 李萌昊. 长焦距宽基线双目立体视觉系统匹配技术研究 [D]. 天津: 天津大学, 2021.
- [64] Zhang K, Yuan C, Li J, et al. Multi-Branch and Progressive Network for Low-Light Image En-

- hancement [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2023, 32: 2295–2308.
- [65] Sun Q. RADFNet: A Low Illumination Image Enhancement Network Based on Retinex Model and Attention Mechanism [C]. In 2022 4th International Conference on Frontiers Technology of Information and Computer (ICFTIC), Qingdao, China, 2022: 123–127.
- [66] Dai C, Chang Q, Qiu T, et al. HCVNet: Binocular Stereo Matching via Hybrid Cost Volume Computation Module With Attention [J]. IEEE Access, 2022, 10: 93062–93073.
- [67] Zhang L, Cai F, Wang J, et al. Image Matching Algorithm based on ORB and K-Means Clustering [C]. In 2020 5th International Conference on Information Science, Computer Technology and Transportation (ISCTT), Shenyang, China, 2020: 460–464.
- [68] Kumar S, Dai Y, Li H. Superpixel Soup: Monocular Dense 3D Reconstruction of a Complex Dynamic Scene [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 43 (5): 1705–1717.
- [69] 汤子麟, 刘翔, 张星. 光照不均匀图像的自适应增强算法 [J]. 计算机工程与应用, 2021, 57 (21): 216–223.
- [70] Zhao L, Lu S-P, Chen T, et al. Deep Symmetric Network for Underexposed Image Enhancement with Recurrent Attentional Learning [C]. In 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Montreal, QC, Canada, 2021: 12055–12064.
- [71] Kumar S, Dai Y, Li H. Monocular Dense 3D Reconstruction of a Complex Dynamic Scene from Two Perspective Frames [C]. In 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017: 4659–4667.
- [72] Wang Y, He X, Peng S, et al. AutoRecon: Automated 3D Object Discovery and Reconstruction [C]. In 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, BC, Canada, 2023: 21382–21391.
- [73] 周科杰, 冯常. 基于双目视觉的三维测量技术研究 [J]. 计算机测量与控制, 2019, 27 (01): 22–25+31.
- [74] Li Y, Zhang J, Zhong Y, et al. An efficient stereo matching based on fragment matching [J]. The Visual Computer, 2019, 35 (2): 257–269.
- [75] Bindhu A, Maheswari O U. Under water image enhancement based on linear image interpolation and limited image enhancer techniques [C]. In 2017 Fourth International Conference on Signal Processing, Communication and Networking (ICSCN), Chennai, India, 2017: 1–5.
- [76] Li L, Si Y. Remote Sensing Image Enhancement Based on Nonsubsampled Shearlet Transform and Local Laplacian Filter [C]. In 2018 IEEE 3rd International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC), Chongqing, China, 2018: 415–418.
- [77] Yao P, Zhang H, Xue Y, et al. MSCS: MeshStereo with Cross-Scale Cost Filtering for fast stereo matching [J]. IET Computer Vision, 2018, 12 (6): 908–918.
- [78] Xu B, Zhao S, Sui X, et al. High-speed Stereo Matching Algorithm for Ultra-high Resolution Binocular Image [C]. In 2018 IEEE International Conference on Automation, Electronics and Electrical Engineering (AUTEEE), Shenyang, China, 2018: 87–90.

- [79] Yang X, Chen X, Xi J. Block based dense stereo matching using adaptive cost aggregation and limited disparity estimation [C]. In 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Turin, Italy, 2017: 1–6.
- [80] Han P, Zhao M, Chen S. Fusion of texture, color and gradient information for stereo matching cost computation [C]. In 2017 2nd International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC), Chengdu, China, 2017: 118–121.
- [81] Wang Q, Zhang L, Xu H, et al. Multi-path Feature Mining Network for Stereo Matching [C]. In 2019 14th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Xi'an, China, 2019: 222–227.
- [82] Luo K, Guan T, Ju L, et al. P-MVSNet: Learning Patch-Wise Matching Confidence Aggregation for Multi-View Stereo [C]. In 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul, Korea (South), 2019: 10451–10460.
- [83] Lisani J L. Adaptive Local Image Enhancement Based on Logarithmic Mappings [C]. In 2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Athens, Greece, 2018: 1747–1751.
- [84] Zheng C, Shi D, Shi W. Adaptive Unfolding Total Variation Network for Low-Light Image Enhancement [C]. In 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Montreal, QC, Canada, 2021: 4419–4428.
- [85] Li Y, Xiong Z, Wan Z, et al. Stereo Matching with Improved ADCensus Transform and Adaptive Window (IEEE/CSAA GNCC) [C]. In 2018 IEEE CSAA Guidance, Navigation and Control Conference (CGNCC), Xiamen, China, 2018: 1–5.
- [86] Su L, Luo L, Dong K, et al. Binocular stereo matching algorithm based on multi-feature aggregation [C]. In 2022 International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology (ADMIT), Xi'an, China, 2022: 50–55.

学位论文数据集

表 1.1 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
激光散斑三维重建；自适应图像增强；双目立体匹配；轮轨动态接触姿态参数检测	公开			国 家 自 然 科 学 基 金（51827813），北 京 市 教 育 委 员 会 重 大 科 技 项 目（KJZD20191000402）
学位授予单位名称*		学 位 授 予 单 位 代 码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	电子信息	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
基于激光散斑的高精度三维重建算法研究与应用				中文
作者姓名*	温雅		学号*	22125235
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直门外上园村3号	100044
专业学位类别（领域）*		研究方向*	学制*	学位授予年*
计算机技术		计算机视觉	2年	2024年
论文提交日期*	2024年6月			
导师姓名*	黄华		职称*	副教授
评阅人	答辩委员会主席		答辩委员会成员	
	冯松鹤		李宗辉、武志昊	
电子版论文提交格式 文本（√）图像（）视频（）音频（）多媒体（）其他（） 推荐格式：application/msword; application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	82			
共33项，其中带*为必填数据，为21项。				